

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB “CATHOUSE” BÁN MÈO TRỰC
TUYẾN

GVHD	: TS. Vũ Đình Minh
Lớp	: 2025IT6150004
Sinh viên thực hiện	: Nguyễn Anh Tuấn - 2022603876

HÀ NỘI – 2025

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy Vũ Đình Minh, thầy đã hết lòng hỗ trợ và hướng dẫn em, giúp em vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành quả trong quá trình hoàn thành báo cáo này. Sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của thầy là yếu tố không thể thiếu trong sự thành công của em.

Cuối cùng, với kinh nghiệm ít ỏi của em, bài báo cáo sẽ không tránh khỏi thiếu sót và hạn chế. Em rất mong nhận được những góp ý quý báu từ thầy để bài báo cáo hoàn thiện hơn!

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	2
DANH MỤC HÌNH VẼ.....	6
DANH MỤC BẢNG BIỂU	9
MỞ ĐẦU	10
1. Lý do chọn đề tài	10
2. Mục tiêu nghiên cứu	11
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	12
4. Kết quả mong muốn đạt được của đề tài	13
5. Cấu trúc báo cáo	14
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN PHẦN MỀM	15
1.1 Giới thiệu về dự án phát triển phần mềm CatHouse	15
1.1.1 Giới thiệu chung	15
1.1.2 Yêu cầu người dùng và phạm vi dự án	17
1.1.3 Phạm vi dự án	18
1.1.4 Yêu cầu phần mềm.....	20
1.2 Khảo sát và thu thập yêu cầu.....	22
1.3 Giới thiệu và vận dụng trong dự án phần mềm.....	23
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM	25
2.1 Các tác nhân hệ thống	25
2.2 Các yêu cầu chức năng.....	28
2.2.1 Giới thiệu về các yêu cầu chức năng hệ thống.....	28
2.2.2 Yêu cầu chức năng “đăng nhập”	29
2.2.3 Yêu cầu chức năng “đăng ký”	32

2.2.4 Yêu cầu chức năng “xem danh sách mèo”	35
2.2.5 Yêu cầu chức năng “xem chi tiết mèo”	37
2.2.6 Yêu cầu chức năng “thêm vào giỏ hàng”	38
2.2.7 Yêu cầu chức năng “đặt hàng”	40
2.3 Yêu cầu phi chức năng.....	42
2.3.1 Giao diện người dùng.....	42
2.3.2 Tính bảo mật và các ràng buộc.....	42
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM.....	44
3.1 Thiết kế kiến trúc phần mềm.....	44
3.2 Thiết kế cấu trúc phần mềm	47
3.2.1 Chức năng “Đăng nhập”	47
3.2.2 Chức năng “Đăng ký”	48
3.2.3 Chức năng “Xem danh sách mèo”	50
3.2.4 Chức năng “Xem chi tiết mèo”	51
3.2.5 Chức năng “Thêm vào giỏ hàng”	52
3.2.6 Chức năng “Đặt hàng”	54
3.3 Thiết kế dữ liệu.....	56
3.3.1 Biểu đồ lớp thực thể.....	56
3.3.2 Mô hình dữ liệu cơ sở logic	57
3.4 Thiết kế giao diện người sử dụng.....	59
3.4.1 Thiết kế cho từng yêu cầu chức năng đã thiết kế ở trên.....	59
3.4.2 Thiết kế giao diện phần mềm	60
CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ PHẦN MỀM.....	72
4.1 Mục đích kiểm thử	72

4.2 Kế hoạch kiểm thử	72
4.3 Ca kiểm thử	73
4.3.1 Kiểm thử chức năng đăng nhập	73
4.3.2 Kiểm thử chức năng đăng ký.....	74
4.3.3 Kiểm thử chức năng xem danh sách mềo	74
4.3.4 Kiểm thử chức năng xem chi tiết mềo	75
4.3.5 Kiểm thử chức năng thêm vào giỏ hàng	75
4.3.6 Kiểm thử chức năng đặt hàng.....	76
4.4 Kết quả kiểm thử.....	76
CHƯƠNG 5: GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHẦN MỀM	78
5.1 Giao diện trang chủ.....	78
5.2 Giao diện đăng nhập	78
5.3 Giao diện đăng ký	79
5.4 Giao diện xem danh sách mềo (cửa hàng)	79
5.5 Giao diện xem chi tiết mềo	80
5.6 Giao diện giỏ hàng	80
5.7 Giao diện đặt hàng	81
KẾT LUẬN	83

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1 Biểu đồ Use Case tổng quan.....	26
Hình 2.2 Biểu đồ minh họa UC “đăng nhập”	30
Hình 2.3 Biểu đồ quy trình hoạt động của UC “đăng nhập”	30
Hình 2.4 Biểu đồ minh họa UC “đăng ký”	32
Hình 2.5 Biểu đồ quy trình hoạt động của UC “đăng ký”	33
Hình 2.6 Biểu đồ minh họa UC “xem danh sách mèo”	36
Hình 2.7 Biểu đồ quy trình hoạt động của UC “xem danh sách mèo”	36
Hình 2.8 Biểu đồ minh họa UC “xem chi tiết mèo”	37
Hình 2.9 Biểu đồ quy trình hoạt động của UC “xem chi tiết mèo”	38
Hình 2.10 Biểu đồ minh họa UC thêm vào giỏ hàng	39
Hình 2.11 Biểu đồ quy trình hoạt động của UC “thêm vào giỏ hàng”	39
Hình 2.12 Biểu đồ minh họa UC đặt hàng.....	40
Hình 2.13 Biểu đồ quy trình hoạt động của UC “đặt hàng”	41
Hình 3.1 Biểu đồ trình tự ca sử dụng “đăng nhập”	47
Hình 3.2 Biểu đồ lớp ca sử dụng “đăng nhập”	48
Hình 3.3 Biểu đồ trình tự ca sử dụng “đăng ký”	49
Hình 3.4 Biểu đồ lớp ca sử dụng “đăng ký”	49
Hình 3.5 Biểu đồ trình tự ca sử dụng “xem danh sách mèo”	50
Hình 3.6 Biểu đồ lớp ca sử dụng “xem danh sách mèo”	51
Hình 3.7 Biểu đồ trình tự ca sử dụng “xem chi tiết mèo”	52
Hình 3.8 Biểu đồ lớp ca sử dụng “xem chi tiết mèo”	52
Hình 3.9 Biểu đồ trình tự ca sử dụng “thêm vào giỏ hàng”	53
Hình 3.10 Biểu đồ lớp ca sử dụng “thêm vào giỏ hàng”	53

Hình 3.11 Biểu đồ trình tự ca sử dụng “đặt hàng”	55
Hình 3.12 Biểu đồ lớp ca sử dụng “đặt hàng”	56
Hình 3.13 Biểu đồ lớp thực thể	56
Hình 3.14 Biểu đồ trạng thái đăng nhập	60
Hình 3.15 Biểu đồ cộng tác của màn hình đăng nhập	61
Hình 3.16 Biểu đồ lớp màn hình đăng nhập	61
Hình 3.17 Hình dung màn hình chức năng đăng nhập	62
Hình 3.18 Biểu đồ trạng thái đăng ký	62
Hình 3.19 Biểu đồ cộng tác của màn hình đăng ký	63
Hình 3.20 Biểu đồ lớp màn hình đăng ký	63
Hình 3.21 Hình dung màn hình chức năng đăng ký	64
Hình 3.22 Biểu đồ trạng thái xem danh sách mèo	64
Hình 3.23 Biểu đồ cộng tác của màn hình xem danh sách mèo	65
Hình 3.24 Biểu đồ lớp màn hình xem danh sách mèo	65
Hình 3.25 Hình dung màn hình chức năng xem danh sách mèo	66
Hình 3.26 Biểu đồ trạng thái xem chi tiết mèo	66
Hình 3.27 Biểu đồ cộng tác của màn hình xem chi tiết mèo	67
Hình 3.28 Biểu đồ lớp màn hình xem chi tiết mèo	67
Hình 3.29 Hình dung màn hình chức năng xem chi tiết mèo	67
Hình 3.30 Biểu đồ trạng thái giỏ hàng	68
Hình 3.31 Biểu đồ cộng tác của màn hình giỏ hàng	68
Hình 3.33 Hình dung màn hình chức năng giỏ hàng	69
Hình 3.34 Biểu đồ trạng thái đặt hàng	69
Hình 3.35 Biểu đồ cộng tác của màn hình đặt hàng	70

Hình 3.36 Biểu đồ lớp màn hình đặt hàng.....	70
Hình 3.37 Hình dung màn hình chức năng đặt hàng.....	71
Hình 5.1 Giao diện trang chủ	78
Hình 5.2 Giao diện đăng nhập.....	78
Hình 5.3 Giao diện đăng ký	79
Hình 5.4 Giao diện cửa hàng.....	79
Hình 5.5 Giao diện xem chi tiết mèo.....	80
Hình 5.6 Giao diện giỏ hàng	81
Hình 5.7 Giao diện đặt hàng	82

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 Yêu cầu nghiệp vụ	20
Bảng 1.2 Yêu cầu hệ thống	21
Bảng 1.3 Yêu cầu phi chức năng.....	21
Bảng 1.4 Khảo sát bằng câu hỏi đóng	22
Bảng 1.5 Khảo sát bằng câu hỏi mở	22
Bảng 3.1 users.....	57
Bảng 3.2 orders.....	57
Bảng 3.3 order_details	58
Bảng 3.4 cats	58
Bảng 3.5 cat_image_urls.....	59
Bảng 4.1 Kế hoạch kiểm thử.....	72
Bảng 4.2 Kiểm thử chức năng đăng nhập.....	73
Bảng 4.3 Kiểm thử chức năng đăng ký	74
Bảng 4.4 Kiểm thử chức năng xem danh sách mèo	74
Bảng 4.5 Kiểm thử chức năng xem chi tiết mèo	75
Bảng 4.6 Kiểm thử chức năng thêm vào giỏ hàng.....	75
Bảng 4.7 Kiểm thử chức năng đặt hàng.....	76
Bảng 4.8 Thống kê kết quả kiểm thử.....	76

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đã tạo ra những thay đổi sâu sắc trong hành vi tiêu dùng, mở ra các kênh giao dịch trực tuyến tiện lợi cho mọi loại hình sản phẩm, dịch vụ. Đặc biệt, nhu cầu về thú cưng và mèo tại Việt Nam đang có xu hướng tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, các phương thức mua bán, trao đổi mèo cảnh truyền thống và trên các nền tảng mạng xã hội vẫn bộc lộ nhiều hạn chế:

- Thiếu tính minh bạch: Khó kiểm chứng nguồn gốc, sức khỏe, thông tin chủng loại và độ thuần chủng của mèo.
- Rủi ro giao dịch: Dễ gặp lừa đảo, hoặc mua phải mèo không khỏe mạnh.
- Quy trình phức tạp: Việc tìm kiếm giống mèo mong muốn, so sánh giá cả và liên hệ người bán còn tốn nhiều thời gian và không có hệ thống quản lý tập trung, chuyên nghiệp.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài "Xây dựng ứng dụng web CatHouse bán mèo trực tuyến" được lựa chọn nghiên cứu và phát triển dựa trên hai nhóm lý do chính:

Về phương diện Cá nhân

Đây là cơ hội quý giá để tổng hợp, áp dụng một cách toàn diện và có hệ thống các kiến thức chuyên ngành đã được trang bị trong suốt thời gian học tập. Em kỳ vọng thông qua dự án thực tế này sẽ:

- Nâng cao năng lực phân tích, thiết kế hệ thống thông tin và phát triển phần mềm theo hướng đối tượng.
- Rèn luyện kỹ năng thực hành thành thạo với các công nghệ web hiện đại (ví dụ: Spring Boot, ReactJS), kỹ năng làm việc theo quy trình Agile/Scrum, kỹ năng quản lý phiên bản mã nguồn với Git/GitHub.
- Phát triển tư duy giải quyết vấn đề một cách bài bản, chuyên nghiệp, đồng thời trau dồi kỹ năng quản lý dự án, giao tiếp và trình bày.

Về phương diện Thực tiễn và Xã hội

Ứng dụng CatHouse hướng đến mục tiêu hỗ trợ cho mọi đối tượng có nhu cầu mua mèo tại Việt Nam, từ các cá nhân, hộ gia đình. Ứng dụng này kỳ vọng sẽ mang lại những lợi ích thiết thực bằng cách:

- Thiết lập một sàn giao dịch trực tuyến chuyên biệt cho mèo, đảm bảo minh bạch, tiện lợi và đáng tin cậy.
- Cung cấp một kho dữ liệu mèo phong phú với đầy đủ thông tin về giống, tuổi, sức khỏe rõ ràng.
- Hỗ trợ công cụ tìm kiếm, lọc đa dạng theo giống, giới tính, độ tuổi, và giá cả, góp phần quan trọng vào việc số hóa và hiện đại hóa quy trình mua bán thú cưng chất lượng cao.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài được thực hiện nhằm hướng đến các mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau:

- Về mặt kiến thức và phương pháp luận
 - + Nghiên cứu có hệ thống về quy trình phát triển phần mềm linh hoạt (Agile/Scrum) và các hoạt động phân tích, thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng (OOP).
 - + Tìm hiểu sâu và ứng dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ phát triển dự án chuyên nghiệp như GitHub (quản lý mã nguồn), Visual Studio Code/IntelliJ IDEA (phát triển ứng dụng), Postman (kiểm thử API), và các công cụ quản lý dự án liên quan.
 - + Nghiên cứu kiến trúc ứng dụng web hiện đại (Single Page Application - SPA) kết hợp Spring Boot cho Backend và React.js cho Frontend.
 - + Nắm vững các kỹ thuật, phương pháp thu thập, phân tích yêu cầu và mô hình hóa hệ thống bằng ngôn ngữ UML (Use Case, Class Diagram, Sequence Diagram, Activity Diagram).
- Về mặt Nghiệp vụ và ứng dụng Thực tiễn

- + Xây dựng thành công ứng dụng web "CatHouse" với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ đắc lực cho người dùng có nhu cầu mua mèo.
 - + Giúp người bán (chủ cửa hàng) dễ dàng đăng tin rao bán mèo với đầy đủ thông tin chi tiết về giống, độ tuổi, tình trạng sức khỏe,...
 - + Hỗ trợ người mua dễ dàng tìm kiếm và lọc mèo theo các tiêu chí cụ thể (giống, giới tính, tuổi, giá cả) một cách nhanh chóng, chính xác.
 - + Góp phần xây dựng một cộng đồng giao dịch mèo minh bạch, văn minh và đáng tin cậy.
- Về mặt Vận dụng Công nghệ và Công cụ
 - + Vận dụng thành công quy trình Agile/Scrum, các phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng, và các công cụ hiện đại (GitHub, Postman, Spring Boot, React.js) để phát triển ứng dụng web "CatHouse".
 - + Đảm bảo ứng dụng có đầy đủ các tính năng cốt lõi (quản lý khách hàng, quản lý mèo, quản lý đơn hàng, tìm kiếm, lọc, xem chi tiết, quản lý thông tin tài khoản, đơn mua và đặt hàng) và đáp ứng tốt các yêu cầu nghiệp vụ đã đặt ra về hiệu suất và tính bảo mật.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu:
 - + Nghiên cứu về các mô hình quy trình phát triển phần mềm, đặc biệt đi sâu vào mô hình linh hoạt (Agile) và các phương pháp luận của nó.
 - + Nghiên cứu các phương pháp, kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng đối tượng (OOP) và ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) để mô tả và thiết kế hệ thống.
 - + Nghiên cứu các công nghệ, framework và thư viện trong phát triển ứng dụng web full-stack: Spring Boot (Backend - API RESTful),

React.js (Frontend - Component-based), Hibernate/JPA, Spring Security, RESTful API, và cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL).

- + Nghiên cứu các công cụ hỗ trợ phát triển, quản lý dự án và kiểm thử phần mềm.
- Phạm vi nghiên cứu
 - + Về không gian/địa điểm: Đề tài được thực hiện dưới dạng một dự án mẫu hoàn chỉnh, chủ yếu phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu và hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp.
 - + Về thời gian: Đề tài được thực hiện trong khuôn khổ một học kỳ
 - + Về lĩnh vực/chức năng: Tập trung nghiên cứu và phát triển các nghiệp vụ cốt lõi, then chốt của một sàn giao dịch mèo trực tuyến cơ bản: đăng ký, đăng nhập. Với người dùng thì có xem danh sách mèo, xem chi tiết mèo, tìm kiếm, lọc, thêm vào giỏ hàng, quản lý giỏ hàng (thêm, xóa), đặt hàng, đơn mua, quản lý tài khoản cá nhân. Với quản trị viên thì có thống kê, quản lý khách hàng (theo dõi đơn đặt hàng, trạng thái hoạt động), quản lý mèo (thêm, sửa, xóa), quản lý đơn hàng (theo dõi, cập nhật trạng thái).

4. Kết quả mong muốn đạt được của đề tài

Kết quả mong đợi sau khi hoàn thành đề tài một cách xuất sắc bao gồm:

Về mặt Tài liệu và Thiết kế

- Một bản Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) và Thiết kế Hệ thống đầy đủ, chi tiết cho ứng dụng web CatHouse.
- Bao gồm đầy đủ các sơ đồ UML cần thiết để mô hình hóa hệ thống (như Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, Activity Diagram, Component Diagram,...).

Về mặt Sản phẩm và Công nghệ

- Một Ứng dụng web hoàn chỉnh, có thể triển khai được, được xây dựng bằng công nghệ Spring Boot cho Backend và ReactJS cho Frontend.

- Ứng dụng phải có đầy đủ các tính năng cốt lõi đã đặt ra (Quản lý khách hàng, Quản lý mèo, Quản lý đơn hàng, Quản lý thông tin tài khoản, Giỏ hàng, Đơn mua, Tìm kiếm, Lọc, Xem chi tiết, Đặt hàng) và hoạt động ổn định trên môi trường Internet.
- Mã nguồn dự án được quản lý chặt chẽ, khoa học, rõ ràng với lịch sử commit đầy đủ trên nền tảng GitHub.

Về mặt Báo cáo và Hồ sơ Kỹ thuật

- Hệ thống Tài liệu kỹ thuật đi kèm đầy đủ, bao gồm tài liệu hướng dẫn cài đặt, triển khai, hướng dẫn sử dụng và API documentation chi tiết cho các service của backend.
- Một Báo cáo tổng kết toàn diện, mô tả chi tiết quy trình, các bước thực hiện, các công nghệ sử dụng, các kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm thu thập được.

Về mặt Cá nhân: Nâng cao một cách rõ rệt kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực tế về phát triển phần mềm full-stack và năng lực quản lý dự án phần mềm theo phương pháp Agile.

5. Cấu trúc báo cáo

Ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận, Danh mục Tài liệu tham khảo và Mục lục, nội dung chính của báo cáo được cấu trúc một cách logic thành 5 chương:

- Chương 1: Tổng quan về dự án
- Chương 2: Phân tích yêu cầu phần mềm
- Chương 3: Thiết kế phần mềm
- Chương 4: Kiểm thử phần mềm
- Chương 5: Giới thiệu sản phẩm phần mềm

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Nội dung chương 1 trình bày tổng quan về dự án phần mềm CatHouse, một ứng dụng web hỗ trợ quản lý và bán mèo trực tuyến cho một cửa hàng. Chương giới thiệu chi tiết về hệ thống, các yêu cầu chức năng và phi chức năng, phạm vi dự án, mục tiêu chất lượng, cũng như các phương pháp khảo sát và thu thập yêu cầu. Đồng thời, chương mô tả mô hình quy trình phát triển phần mềm linh hoạt (Agile/Scrum), các công cụ hỗ trợ phát triển hiện đại (như Spring Boot, React.js, GitHub), và các phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng (OOAD) với ngôn ngữ mô hình hóa UML được vận dụng. Các nội dung này nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện, làm cơ sở vững chắc cho việc phân tích yêu cầu chi tiết trong Chương 2, thiết kế hệ thống trong Chương 3, kiểm thử trong Chương 4, và giới thiệu sản phẩm trong Chương 5. Chương cũng nhấn mạnh lợi ích của việc áp dụng các công nghệ hiện đại để đảm bảo hệ thống CatHouse không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn dễ dàng mở rộng, góp phần số hóa quy trình kinh doanh mèo chất lượng cao.

1.1 Giới thiệu về dự án phát triển phần mềm CatHouse

1.1.1 Giới thiệu chung

CatHouse là một ứng dụng web hiện đại chuyên về quản lý và bán mèo trực tuyến cho một cửa hàng, được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm và mua thú cưng chất lượng cao một cách minh bạch. Ứng dụng này được thiết kế để trở thành một nền tảng bán hàng trực tuyến an toàn, minh bạch, hiệu quả và thân thiện với người dùng, kết nối Chủ cửa hàng (Admin) và Khách hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện. Với sự bùng nổ của thương mại điện tử, CatHouse không chỉ giúp Chủ cửa hàng tiết kiệm thời gian quản lý mèo, thông tin sức khỏe mà còn giúp Khách hàng giảm thiểu rủi ro giao dịch thông qua thông tin mèo được công khai, rõ ràng.

Hệ thống CatHouse hoạt động chủ yếu trên nền tảng web, hỗ trợ các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera và Brave. Điều này cho phép người dùng truy cập mọi lúc, mọi nơi, mà không gặp trở ngại về hiệu năng hoặc trải nghiệm người dùng.

Hệ thống gồm ba thành phần chính:

(1) Phần dành cho Khách hàng: Chạy trên nền web, cho phép đăng ký tài khoản, tìm kiếm mèo theo từ khóa hoặc bộ lọc đa tiêu chí (giống, độ tuổi, giá, giới tính), xem chi tiết thông tin, thêm vào giỏ hàng, xem đơn mua, quản lý thông tin tài khoản và thực hiện quy trình đặt hàng. Khách hàng có thể liên hệ để gửi ý kiến phản hồi về dịch vụ.

(2) Phần dành cho Chủ cửa hàng (Quản trị viên - Admin): Chạy trên nền web với dashboard chuyên dụng, Quản lý mèo (thêm/sửa/xóa thông tin chi tiết về từng bé mèo), Quản lý đơn hàng, quản lý Khách hàng, và xem báo cáo tổng quan tình hình kinh doanh.

(3) Phần tích hợp hệ thống ngoài: Tích hợp email để gửi thông báo.

Loại phần mềm và môi trường hoạt động:

CatHouse là ứng dụng web e-commerce (thương mại điện tử), hoạt động theo mô hình client-server. môi trường client là các thiết bị có kết nối Internet (PC, laptop, di động) sử dụng các trình duyệt phổ biến (Chrome, Firefox, Edge). Môi trường server yêu cầu Web server và Database server để vận hành.

Địa chỉ áp dụng:

Đối tượng chính: Chủ cửa hàng mèo (đóng vai trò Admin) và các cá nhân có nhu cầu mua mèo tại Việt Nam (đóng vai trò Khách hàng).

Các tác nhân ngoài của hệ thống:

- Con người:
 - + Khách hàng: Tương tác qua giao diện web để tìm kiếm, đặt mua mèo.
 - + Chủ cửa hàng (Quản trị viên - Admin): Quản lý vận hành, quản lý mèo và đơn hàng.

- Thiết bị: Máy tính cá nhân, laptop, điện thoại di động, tablet hỗ trợ truy cập web.
- Các hệ thống ngoài khác: Hệ thống email bên ngoài (External Email System): Gửi thông báo reset mật khẩu, thông báo liên hệ từ khách hàng.

Các yêu cầu (chức năng) gắn với mỗi tác nhân:

- Khách hàng: Đăng ký/Đăng nhập, Tìm kiếm, Lọc, Xem danh sách mềo, Xem chi tiết mềo, Thêm vào giỏ hàng, Xem Đơn mua, Quản lý thông tin tài khoản, Quản lý giỏ hàng, Đặt hàng, Liên hệ.
- Chủ cửa hàng (Quản trị viên - Admin): Đăng nhập, Quản lý mềo (thêm, sửa, xóa thông tin mềo), Quản lý Đơn hàng (theo dõi, cập nhật trạng thái), Quản lý Khách hàng, Xem thống kê.
- Hệ thống email bên ngoài: Gửi thông báo tự động (reset mật khẩu, liên hệ từ khách hàng).

Các yêu cầu khác (phi chức năng):

- Khả năng sử dụng: Hệ thống đảm bảo tính dễ sử dụng cho người dùng mới, với giao diện thân thiện.
- Khả năng tương thích: Giao diện web động (responsive) tự động thay đổi cho phù hợp trên các thiết bị di động.
- Tính bảo mật: Sử dụng HTTPS, mã hóa dữ liệu nhạy cảm, và kiểm tra xác thực hai yếu tố (2FA) cho tài khoản Admin.
- Hiệu năng: Tốc độ tải trang nhanh, thời gian phản hồi ổn định ngay cả khi có lượng truy cập cao.
- Khả năng mở rộng: Dễ dàng thêm tính năng mới hoặc tích hợp hệ thống chat nội bộ.

1.1.2 Yêu cầu người dùng và phạm vi dự án

Phạm vi dự án là phần công việc cần thực hiện để hoàn thành và bàn giao hệ thống CatHouse theo đúng yêu cầu đã đặt ra cho mô hình cửa hàng đơn lẻ.

Phần mềm CatHouse sẽ cung cấp các chức năng sau cho từng nhóm người dùng: Khách hàng và Chủ cửa hàng (Quản trị viên - Admin).

- Đối với Khách hàng:
 - + Đăng ký tài khoản, Đăng nhập, Quên mật khẩu.
 - + Tìm kiếm & Lọc: Tìm kiếm mèo theo từ khóa (Tên mèo). Lọc nâng cao theo đa tiêu chí: Giống, Giới tính, Độ tuổi, Khoảng giá.
 - + Xem danh sách mèo, Xem chi tiết mèo, Quản lý giỏ hàng, Đặt hàng.
 - + Đơn mua, Quản lý thông tin tài khoản.
- Đối với Chủ cửa hàng (Quản trị viên - Admin):
 - + Đăng nhập
 - + Quản lý Khách hàng: Xem danh sách khách hàng, xem trạng thái, tổng đơn hàng.
 - + Quản lý mèo: Thêm, sửa, xóa thông tin mèo.
 - + Quản lý đơn hàng: Xem danh sách Đơn hàng, theo dõi và cập nhật trạng thái đơn hàng (Chờ xử lý, Đã xác nhận, Đang giao, Hoàn thành/Hủy).
 - + Xem thống kê
- Yêu cầu khác (Phi chức năng):
 - Hệ thống đảm bảo tính dễ sử dụng cho người dùng mới
 - Giao diện web động tự động thay đổi cho phù hợp với người dùng trên các thiết bị di động, hỗ trợ xoay màn hình và cử chỉ chạm.

1.1.3 Phạm vi dự án

1.1.3.1 Phạm vi chức năng

Hệ thống CatHouse được xây dựng nhằm đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi của một nền tảng bán mèo trực tuyến, hỗ trợ cho cả Khách hàng và Quản trị viên (Admin). Các chức năng chính được triển khai trong phạm vi dự án bao gồm:

- (1) Nhóm chức năng dành cho Khách hàng: đăng ký/đăng nhập, xem danh sách mèo, tìm kiếm, lọc, xem chi tiết mèo, thêm vào giỏ hàng, quản lý giỏ hàng (thêm, xóa), đặt hàng, đơn mua, quản lý thông tin tài khoản, liên hệ.
- (2) Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên (Admin): đăng nhập, quản lý mèo (thêm, sửa, xóa), quản lý đơn hàng (theo dõi, cập nhật trạng thái), thống kê.
- (3) Nhóm chức năng tích hợp hệ thống ngoài: tích hợp Email.

1.1.3.2 Phạm vi phi chức năng

- Tính khả dụng: Hệ thống hoạt động ổn định 24/7, phục vụ đồng thời tối thiểu 1.000 người dùng (Điều chỉnh cho phù hợp với quy mô cửa hàng), với thời gian downtime < 0.1%.
- Hiệu năng:
 - + Truy vấn tìm kiếm mèo cảnh có phản hồi dưới 500ms.
 - + Dữ liệu được sao lưu định kỳ hàng ngày, hỗ trợ rollback nếu lỗi.
 - + Tối ưu hóa hình ảnh mèo upload (nén tự động để giảm kích thước).
- Tính bảo mật:
 - + Chỉ người dùng hợp lệ mới truy cập được chức năng
 - + Phân quyền chặt chẽ theo vai trò (User/Admin).
 - + Bảo vệ dữ liệu cá nhân theo GDPR tương đương (ẩn thông tin nhạy cảm).
- Tính tương thích:
 - + Hỗ trợ đa trình duyệt và thiết bị di động.
 - + Responsive UI (giao diện thích ứng với màn hình nhỏ/lớn).
- Giao diện và trải nghiệm người dùng: Giao diện thân thiện, dễ dùng, hiển thị rõ ràng trên mọi loại thiết bị.
- Cơ sở dữ liệu: Hệ thống có cơ sở dữ liệu quản lý khách hàng, quản lý mèo, quản lý đơn hàng, với schema normalized để tránh dư thừa.

1.1.3.3 Phạm vi không bao gồm

- Tích hợp GPS hoặc Bản đồ để hiển thị vị trí.
- Gửi SMS hoặc push notification nhắc nhở trạng thái đơn hàng.
- Phát triển ứng dụng native cho Android/iOS (chỉ web responsive).

1.1.4 Yêu cầu phần mềm

Yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements - BR) trên Bảng 1, yêu cầu hệ thống (System Requirements - SR) trên Bảng 2, yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR) trên Bảng 3.

Bảng 1.1 Yêu cầu nghiệp vụ

Mã yêu cầu	Nội dung yêu cầu
BR1	Hệ thống hỗ trợ web/mobile, chạy trên các trình duyệt phổ biến.
BR2	Giao diện responsive phù hợp với thiết bị di động.
BR3	Người dùng chỉ được thực hiện các chức năng nâng cao (thêm vào giỏ, quản lý tài khoản, đơn mua và liên hệ) sau khi đăng nhập hợp lệ
BR4	Mỗi khách hàng có một tài khoản cá nhân riêng, quản lý thông tin cá nhân và lịch sử đơn mua
BR5	Khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo tên và lọc theo tiêu chí giống, giới tính, tuổi, giá.
BR6	Quản trị viên quản lý thông tin khách hàng, trạng thái hoạt động và số đơn đặt hàng
BR7	Quản trị viên xác nhận và cập nhật trạng thái đơn hàng
BR8	Quản trị viên quản lý menu: thêm, sửa, xóa
BR9	Quản trị viên xem báo cáo thống kê doanh thu, đơn hàng.
BR10	Hệ thống tính phí giao hàng tự động dựa trên địa chỉ nhận hàng của khách hàng.

Bảng 1.2 Yêu cầu hệ thống

Mã yêu cầu	Nội dung yêu cầu
SR1	Hiển thị kết quả tìm kiếm mèo: tên, giống, giới tính, tuổi, giá
SR2	Kiểm tra tình trạng đơn hàng: chờ xử lý, đã xác nhận, đang giao, hoàn thành/hủy
SR3	Khi khách hàng quên mật khẩu, hệ thống gửi đường dẫn qua Gmail và yêu cầu nhập mật khẩu mới.
SR4	Khi khách hàng liên hệ, hệ thống sẽ gửi thông tin liên hệ qua Gmail của quản trị viên
SR4	Hệ thống tính toán phí giao hàng dựa trên địa chỉ nhận hàng và hiển thị trong đơn .

Bảng 1.3 Yêu cầu phi chức năng

Mã yêu cầu	Nội dung yêu cầu
NFR1	Hệ thống xử lý tối thiểu 10.000 truy cập đồng thời
NFR2	Thời gian phản hồi tìm kiếm dưới 500ms
NFR3	Dữ liệu được sao lưu định kỳ hàng ngày
NFR4	Giao diện thân thiện, dễ dùng, hiển thị rõ ràng trên mọi loại thiết bị
NFR5	Bảo mật cao với mã hóa và chống tấn công
NFR6	Hỗ trợ uptime 99.9% với monitoring tự động
NFR7	Khả năng mở rộng: thêm server khi tải tăng
NFR8	Tương thích với các phiên bản trình duyệt mới nhất

1.2 Khảo sát và thu thập yêu cầu

- Khảo sát:

Bảng 1.4 Khảo sát bằng câu hỏi đóng

STT	Câu hỏi	Đối tượng	Lựa chọn
1	Khi mua mèo online, bạn có thường xuyên gặp tình trạng thiếu thông tin về sức khỏe/nguồn gốc?	Khách hàng	Có / Không
2	Bạn có mong muốn hệ thống cung cấp bộ lọc tìm kiếm theo giống, giá, giới tính và độ tuổi?	Khách hàng	Có / Không
3	Bạn cảm thấy việc đặt hàng trực tuyến cần có trang chi tiết mèo rõ ràng và minh bạch?	Khách hàng	Có / Không
4	Bạn có nhu cầu xem lịch sử đơn hàng đã mua?	Khách hàng	Có / Không
5	Bạn muốn hệ thống gửi email xác nhận khi đặt hàng thành công?	Khách hàng	Có / Không

Bảng 1.5 Khảo sát bằng câu hỏi mở

STT	Câu hỏi	Đối tượng
1	Bạn mong muốn giao diện mua mèo online trông như thế nào để dễ sử dụng nhất?	Khách hàng
2	Bạn thường xem những thông tin gì đầu tiên khi chọn mua mèo?	Khách hàng
3	Điều gì khiến bạn không yên tâm khi mua mèo online?	Khách hàng

4	Theo bạn, quy trình đặt hàng như thế nào là hợp lý và dễ thao tác nhất?	Khách hàng
---	---	------------

- Yêu cầu:
 - + Người dùng cần giao diện dễ sử dụng, thông tin mào rõ ràng và minh bạch
 - + Quy trình đặt hàng cần đơn giản nhưng đầy đủ bước (giỏ hàng → xác nhận → tạo đơn hàng).
 - + Email thông báo là nhu cầu chung của khách và chủ cửa hàng.

1.3 Giới thiệu và vận dụng trong dự án phần mềm

Trong quá trình phát triển hệ thống bán mào trực tuyến CatHouse, em lựa chọn vận dụng các quy trình, công cụ và công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo dự án đạt chất lượng, đúng tiến độ và dễ mở rộng.

- Mô hình phát triển Agile cá nhân: Chia nhỏ công việc theo từng giai đoạn (mini-sprint), giúp dễ kiểm soát tiến độ, linh hoạt điều chỉnh chức năng và cải thiện chất lượng từng phần.
- Phân tích & thiết kế hướng đối tượng (OOAD): Sử dụng UML (Use Case, Class, Sequence...) để xây dựng mô hình hệ thống rõ ràng, giảm lỗi và thuận lợi khi triển khai.
- Git & GitHub: Quản lý mã nguồn, theo dõi phiên bản, hỗ trợ rollback và đảm bảo cấu trúc dự án rõ ràng dù thực hiện cá nhân.
- Spring Boot Framework: Xây dựng backend RESTful API nhanh chóng, bảo mật cao, dễ mở rộng và quản lý nghiệp vụ như giỏ hàng, đơn hàng, quản lý mào.
- ReactJS: Phát triển giao diện web hiện đại, thân thiện, tốc độ cao, hỗ trợ SPA giúp trải nghiệm người dùng mượt mà.

- Cơ sở dữ liệu MySQL: Lưu trữ dữ liệu có tính quan hệ (mèo, đơn hàng, người dùng), đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu năng khi truy vấn.
- Công cụ Postman: Kiểm thử API độc lập trước khi tích hợp giao diện, đảm bảo dữ liệu trả về đúng logic.

Việc áp dụng đồng bộ các phương pháp và công nghệ trên giúp dự án:

- Nâng cao hiệu quả phát triển nhờ quy trình rõ ràng và công cụ hỗ trợ mạnh.
- Đảm bảo chất lượng chức năng thông qua phân tích – thiết kế – kiểm thử chặt chẽ.
- Hệ thống dễ mở rộng, dễ bảo trì nhờ kiến trúc tách biệt Frontend – Backend và cơ sở dữ liệu chuẩn hóa.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 đã trình bày tổng quan về dự án CatHouse, xác định các yêu cầu chức năng/hệ thống, áp dụng mô hình Agile/Scrum và giới thiệu các công cụ (UML, Spring Boot, ReactJS) được sử dụng để phát triển hệ thống.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM

Nội dung Chương 2 trình bày về việc phân tích yêu cầu của Hệ thống ứng dụng web bán mèo CatHouse. Chương này bao gồm: xác định các tác nhân chính và mối quan hệ với hệ thống, phân tích các yêu cầu chức năng (được đặc tả bằng biểu đồ Use Case, biểu đồ hoạt động và bảng đặc tả chi tiết), cùng với việc nêu ra các yêu cầu phi chức năng quan trọng như giao diện, bảo mật, hiệu năng.

2.1 Các tác nhân hệ thống

Hệ thống ứng dụng web bán mèo CatHouse có nhiều tác nhân ngoài tham gia tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp với hệ thống. Các tác nhân này bao gồm con người, thiết bị phần cứng và các hệ thống hỗ trợ khác. Dưới đây là danh sách các tác nhân cùng vai trò của chúng:

- Khách vãng lai:
 - + Vai trò: Người dùng chưa đăng nhập hệ thống
 - + Chức năng chính:
 1. Xem danh sách mèo
 2. Tìm kiếm
 3. Lọc
 4. Xem chi tiết mèo
 3. Đăng ký/Đăng nhập
- Người dùng:
 - + Vai trò: Người tham gia hệ thống để mua mèo
 - + Chức năng chính:
 1. Đăng nhập
 2. Quản lý thông tin tài khoản
 3. Thêm vào giỏ hàng
 4. Quản lý giỏ hàng
 5. Đặt hàng

6. Quản lý đơn mua

7. Liên hệ

- Người quản trị:

+ Vai trò: người dùng đặc biệt (kế thừa toàn bộ chức năng của người dùng), đồng thời có quyền quản trị hệ thống

+ Chức năng chính:

1. Quản lý khách hàng

2. Quản lý mèo

3. Quản lý đơn hàng

4. Xem Thống kê



Hình 2.1 Biểu đồ Use Case tổng quan

Phân quyền hệ thống:

STT	Chức năng	Khách vãng lai	Người dùng	Người quản trị
1	Đăng ký	x		
2	Đăng nhập	x	x	x
3	Quản lý thông tin tài khoản		x	x
4	Xem danh sách mèò	x	x	x
5	Tìm kiếm sản phẩm	x	x	x
6	Lọc sản phẩm	x	x	x
7	Xem chi tiết mèò	x	x	x
8	Thêm vào giỏ hàng		x	x
9	Quản lý giỏ hàng		x	x
10	Đơn mua		x	x
11	Đặt hàng		x	x
12	Xem thống kê			x
13	Quản lý khách hàng			x
14	Quản lý mèò			x
15	Quản lý đơn hàng			x

2.2 Các yêu cầu chức năng

2.2.1 Giới thiệu về các yêu cầu chức năng hệ thống

Phần này trình bày các yêu cầu chức năng nghiệp vụ của hệ thống CatHouse. Các yêu cầu được xác định dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng cũng như yêu cầu quản trị hệ thống. Các chức năng được thiết kế để đảm bảo hỗ trợ đầy đủ cho toàn bộ quy trình từ quản lý sản phẩm (thông tin về mèo), quản lý đơn hàng (từ lúc tạo đến khi hoàn tất), đến các tác vụ của người dùng như tìm kiếm, lọc, đặt hàng, và tương tác. Hệ thống được xây dựng để cung cấp một trải nghiệm mua sắm trực tuyến minh bạch, tiện lợi và đáng tin cậy.

Các tác nhân chính trong hệ thống bao gồm:

- Khách vãng lai: có thể xem danh sách mèo, tìm kiếm, lọc, xem chi tiết và thực hiện đăng ký/đăng nhập để trở thành người dùng chính thức.
- Người dùng: tham gia hệ thống để mua mèo, thực hiện các chức năng như quản lý thông tin tài khoản, giỏ hàng, đơn mua, đánh.
- Người quản trị: là một người dùng đặc biệt, ngoài các chức năng của người dùng thì còn có quyền quản lý khách hàng, quản lý mèo, quản lý đơn hàng và xem thống kê.
- Hệ thống: cung cấp giao diện, xử lý dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn, lưu trữ thông tin và hỗ trợ vận hành toàn bộ quy trình.

Các yêu cầu chức năng chính của hệ thống bao gồm:

- Đăng ký/đăng nhập tài khoản
- Quản lý thông tin tài khoản
- Xem danh sách mèo và chi tiết mèo
- Tìm kiếm, lọc sản phẩm theo từ khóa
- Quản lý giỏ hàng, thêm sản phẩm vào giỏ, đơn mua
- Quản lý khách hàng (Quản trị viên)
- Quản lý sản phẩm (Quản trị viên)
- Quản lý đơn hàng (Quản trị viên)

- Xem thống kê (Quản trị viên)

Mối quan hệ giữa tác nhân và yêu cầu chức năng:

- Khách vãng lai: gắn liền với chức năng xem sản phẩm, tìm kiếm, lọc, đăng ký/dăng nhập.
- Người dùng: Tương tác trực tiếp với chức năng giỏ hàng, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, đơn mua và quản lý thông tin tài khoản.
- Quản trị viên: Quản lý khách hàng, mè, đơn hàng và thống kê toàn hệ thống.
- Hệ thống: đảm bảo xử lý dữ liệu, kiểm tra điều kiện và duy trì tính nhất quán toàn bộ quy trình mua bán

Quy trình sử dụng phần mềm:

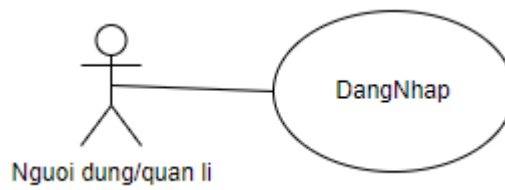
1. Khách vãng lai truy cập hệ thống, xem sản phẩm, tìm kiếm, lọc và có thể đăng ký để trở thành người dùng.
2. Người dùng đăng nhập, tìm kiếm, lọc sản phẩm, thêm vào giỏ hàng sau đó tiến hành đặt hàng.
3. Quản trị viên xử lý đơn hàng do người dùng đặt hàng, quản lý mè và khách hàng.

Để minh họa mối quan hệ giữa các tác nhân và chức năng nghiệp vụ, hệ thống được mô tả thông qua biểu đồ phân rã Use Case (phân rã theo tác nhân hoặc theo nhóm chức năng), thể hiện rõ sự tương tác giữa các tác nhân với chức năng hệ thống, đồng thời giúp hình dung trực quan quy trình vận hành tổng thể.

2.2.2 Yêu cầu chức năng “đăng nhập”

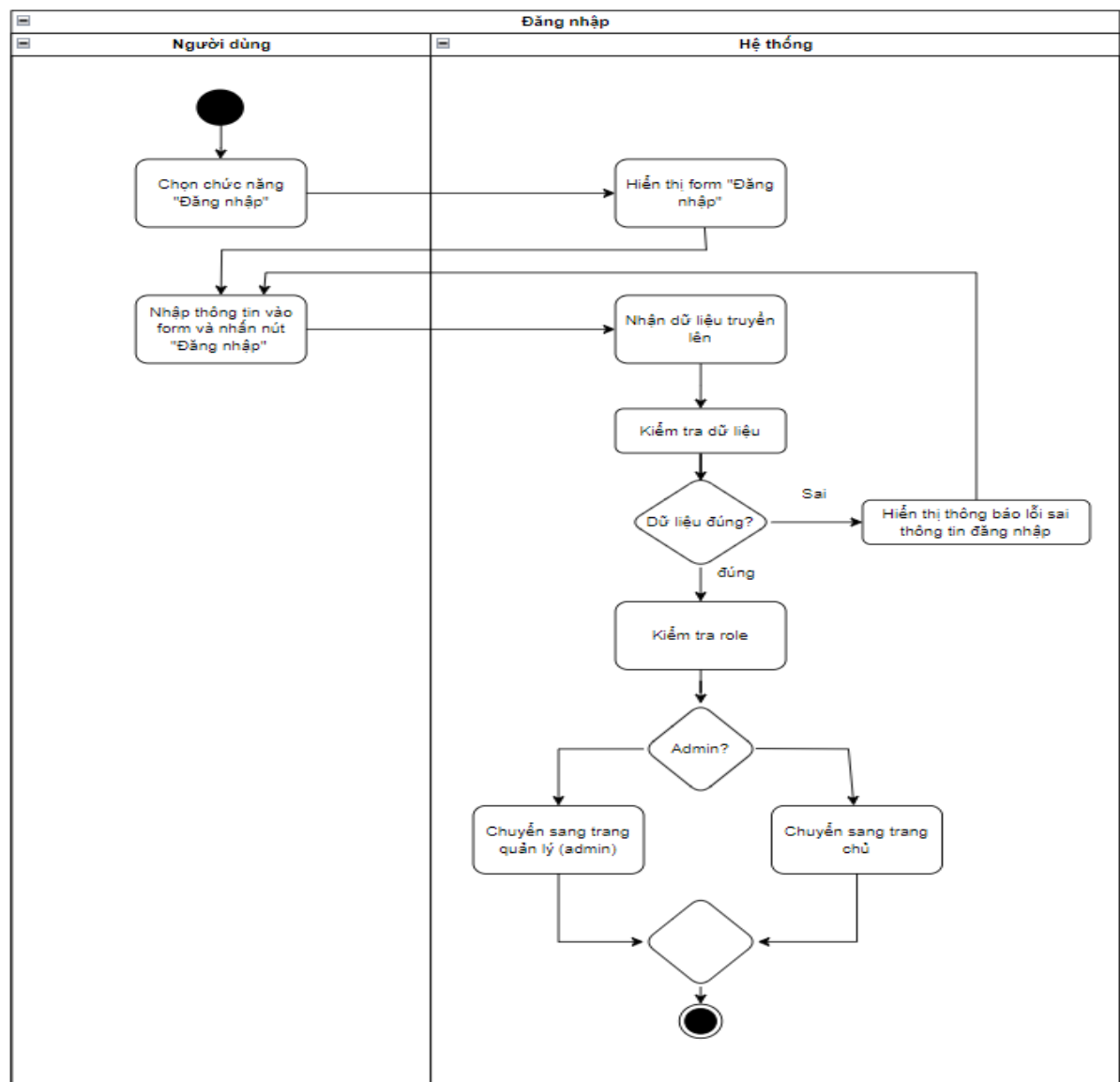
Giới thiệu: Chức năng đăng nhập cho phép người dùng và quản trị viên xác thực danh tính để truy cập hệ thống, đảm bảo an ninh và phân quyền. Vai trò của nó là cổng vào cho tất cả các chức năng khác.

Biểu đồ Use Case chi tiết:



Hình 2.2 Biểu đồ minh họa UC “đăng nhập”

Quy trình: Biểu đồ hoạt động minh họa luồng chi tiết, bao gồm kiểm tra và xử lý lỗi



Hình 2.3 Biểu đồ quy trình hoạt động của UC “đăng nhập”

Đặc tả chức năng đăng nhập

- Tên use case: Đăng nhập

- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng và quản trị viên xác thực danh tính để truy cập hệ thống
- Luồng sự kiện
 - + Luồng cơ bản:
 1. Use case này bắt đầu khi người dùng hoặc quản trị viên kích vào nút “Đăng nhập” trên giao diện chính. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin gồm email và mật khẩu.
 2. Người dùng nhập email và mật khẩu, sau đó nhấn nút đăng nhập.
 3. Hệ thống kiểm tra thông tin với cơ sở dữ liệu và xác thực danh tính.
 4. Nếu thành công, hệ thống tạo phiên đăng nhập và chuyển hướng đến giao diện chính phù hợp với vai trò.
 - + Luồng rẽ nhánh:
 1. Tại bước 3, nếu email hoặc mật khẩu không đúng, hệ thống hiển thị thông báo “Thông tin đăng nhập không chính xác” và yêu cầu nhập lại.
 2. Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu mất kết nối với csdl, hệ thống hiển thị thông báo “Lỗi kết nối csdl” và use case kết thúc.
- Các yêu cầu đặc biệt: Use case này chỉ áp dụng cho người dùng đã đăng ký và quản trị viên có quyền truy cập.
- Tiền điều kiện: Tài khoản đã được đăng ký.
- Hậu điều kiện: Không có.
- Điểm mở rộng: Không có.
- Dữ liệu đầu vào/ra:

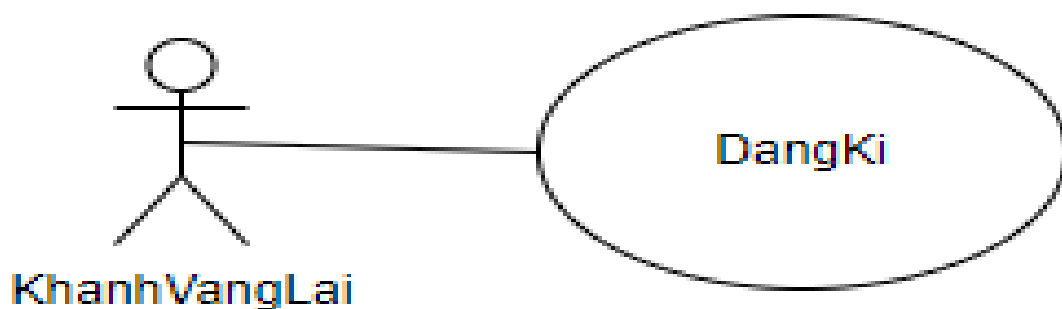
#	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc (Y/N)	Kiểu dữ liệu	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ

1	Email	Email	Y	String	Phải có đúng một ký tự @, và tên miền là gmail.com	username@gmail.com
2	Password	Mật khẩu	Y	String	Độ dài 8-20 ký tự	tuandk2004

2.2.3 Yêu cầu chức năng “đăng ký”

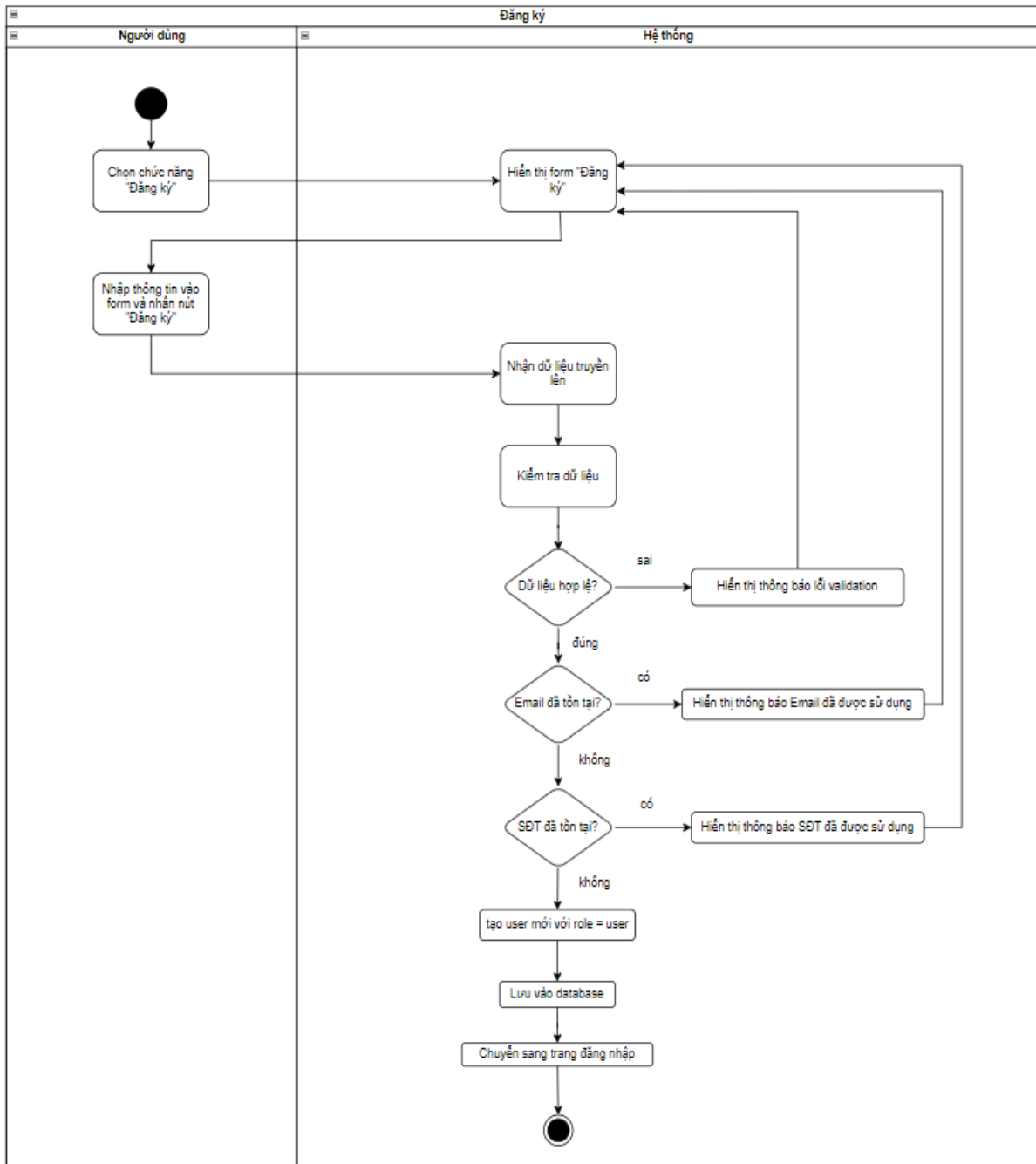
Giới thiệu: Chức năng Đăng ký tài khoản cho phép người dùng mới tạo tài khoản trên hệ thống. Vai trò của nó là đảm bảo thông tin người dùng được lưu trữ an toàn và xác thực.

Biểu đồ Use Case chi tiết:



Hình 2.4 Biểu đồ minh họa UC “đăng ký”

Quy trình: Quy trình Đăng ký tài khoản mô tả cách người dùng tạo tài khoản mới. Người dùng nhập thông tin, hệ thống kiểm tra và xác nhận.



Hình 2.5 Biểu đồ quy trình hoạt động của UC “đăng ký”

Đặc tả chức năng đăng ký

- Tên use case: Đăng ký
- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng mới tạo tài khoản để đăng nhập vào hệ thống
- Luồng sự kiện
 - + Luồng cơ bản:

1. Use case bắt đầu khi người dùng kích vào nút “đăng ký” trên giao diện chính. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin, gồm Họ tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, số điện thoại và địa chỉ.
2. Người dùng nhập thông tin và nhấn nút đăng ký.
3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (email duy nhất, số điện thoại duy nhất, mật khẩu hợp lệ).
4. Hệ thống lưu thông tin vào csdl.

+ Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 2, nếu người dùng để trống các trường thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Vui lòng không để trống !”
2. Tại bước 3, nếu email đã tồn tại hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Email đã tồn tại !”.
3. Tại bước 3, nếu email nhập sai cú pháp hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Vui lòng nhập lại email !”.
4. Tại bước 3, nếu số điện thoại đã tồn tại hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Số điện thoại đã tồn tại !”
5. Tại bất kì thời điểm nào, nếu mất kết nối với csdl, hệ thống hiển thị thông báo “Lỗi kết nối csdl” và use case kết thúc.

- Các yêu cầu đặc biệt: Không có
- Tiền điều kiện: Email, SĐT người dùng chưa được đăng ký trong hệ thống.
- Hậu điều kiện: Nếu use case thành công, tài khoản được tạo
- Điểm mở rộng: Không có
- Dữ liệu đầu vào/ra:

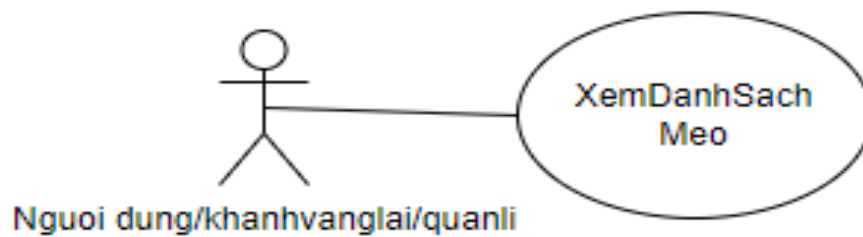
#	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc (Y/N)	Kiểu dữ liệu	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Username	Họ tên	Y	String	8 - 20 ký tự	Nguyễn

		người dùng				Anh Tuấn
2	Email	Email	Y	String	Định dạng email	tuangm ail.com
3	Password	Mật khẩu	Y	String	8 - 20 ký tự	tuandk20 04
4	Confirm Password	Xác nhận mật khẩu	Y	String	Trùng với password	tuandk20 04
5	Phone number	Số điện thoại	Y	String	Phải có độ dài là 10, chỉ bao gồm ký tự số (0-9) và số đầu tiên phải là)	03288948 12
6	Address	Địa chỉ	Y	String	8 - 30 ký tự	Từ sơn, Bắc Ninh

2.2.4 Yêu cầu chức năng “xem danh sách mèo”

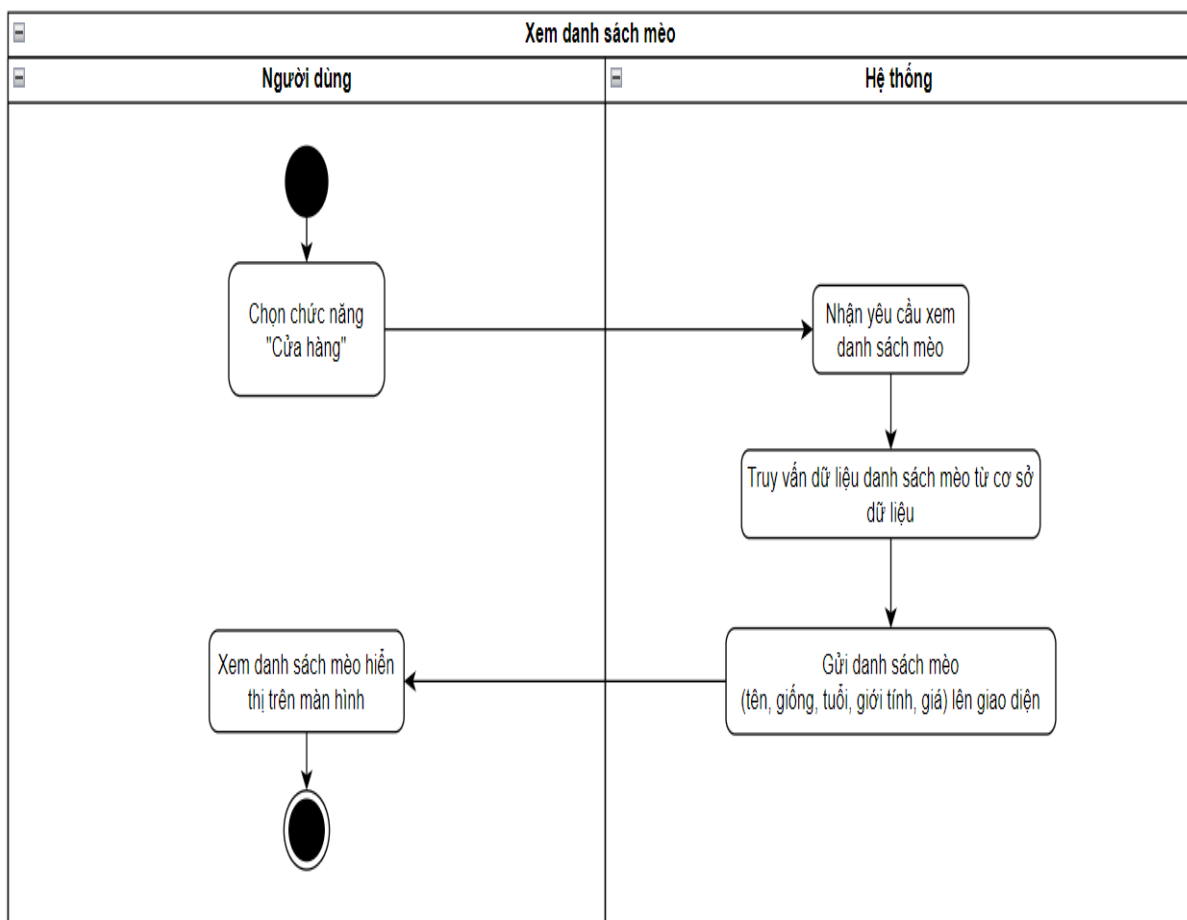
Giới thiệu: Chức năng xem danh sách sản phẩm cho phép người dùng bao gồm khách vãng lai xem các sản phẩm trong trong hệ thống, hệ thống hiển thị thông tin các sản phẩm.

Biểu đồ Use Case chi tiết:



Hình 2.6 Biểu đồ minh họa UC “xem danh sách mèo”

Quy trình: Nhấn vào nút cửa hàng trên thanh menu để xem danh sách mèo.



Hình 2.7 Biểu đồ quy trình hoạt động của UC “xem danh sách mèo”

Đặc tả chức năng xem danh sách mèo

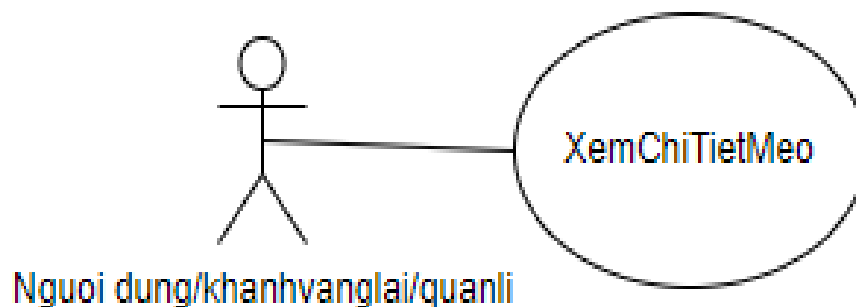
- Tên use case: Xem danh sách mèo
- Mô tả vấn đề: Use case này cho phép bất kỳ ai xem danh sách mèo hiện có trong hệ thống.
- Luồng sự kiện
 - + Luồng cơ bản:

1. Use case bắt đầu khi người dùng nhấn nút “Cửa hàng” trên thanh menu.
 2. Hệ thống chuyển đến giao diện hiển thị danh sách mèo.
 3. Hệ thống tải dữ liệu mèo từ cơ sở dữ liệu và hiển thị cho người dùng.
- + Luồng rẽ nhánh: Nếu tại bước 3, hệ thống bị mất kết nối cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo lỗi “lỗi kết nối csdl” và use case kết thúc.
- Các yêu cầu đặc biệt: Không có
 - Tiền điều kiện: Không có
 - Hậu điều kiện: Không có
 - Điểm mở rộng: Không có

2.2.5 Yêu cầu chức năng “xem chi tiết mèo”

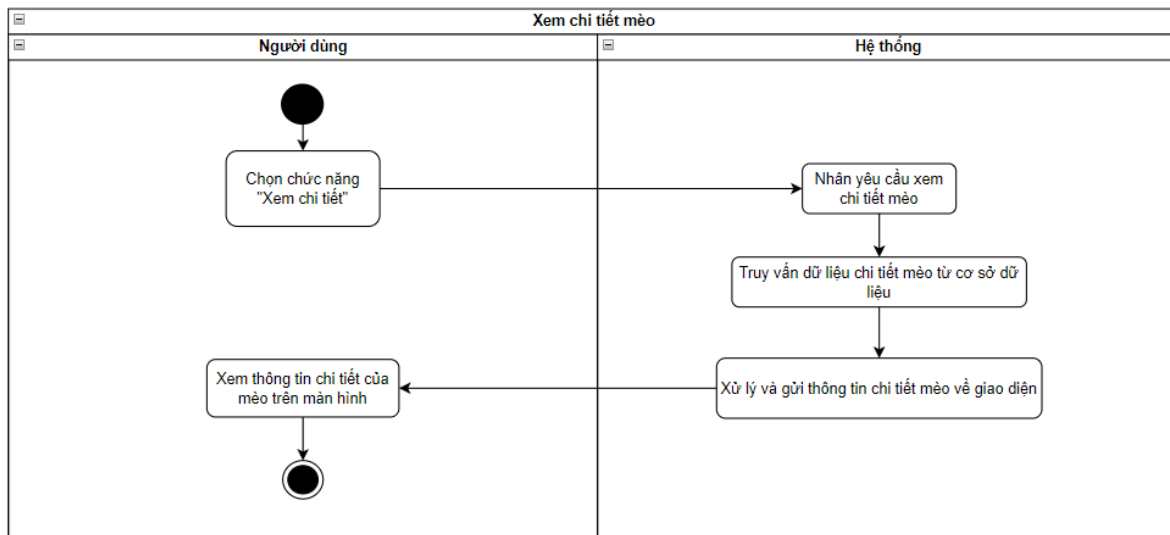
Giới thiệu: Chức năng cho phép mọi người khi nhấn vào một sản phẩm bất kỳ sẽ chuyển đến trang hiển thị chi tiết mèo đó

Biểu đồ Use Case chi tiết:



Hình 2.8 Biểu đồ minh họa UC “xem chi tiết mèo”

Quy trình: Chọn và nhấn xem chi tiết từ mèo, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết của mèo.



Hình 2.9 Biểu đồ quy trình hoạt động của UC “xem chi tiết mèo”

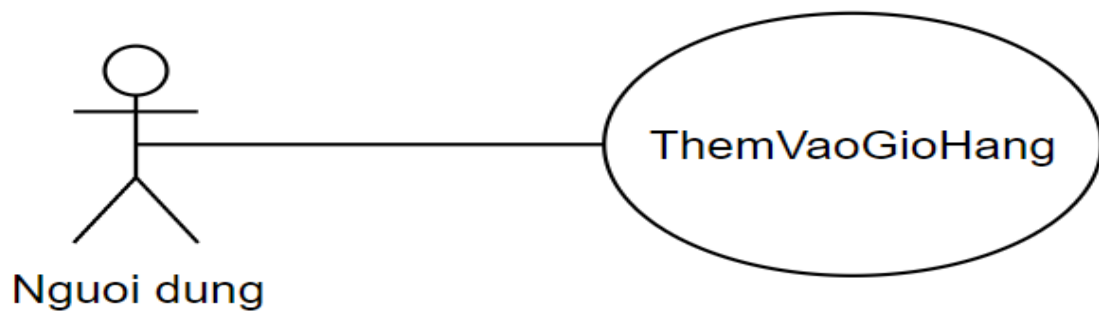
Đặc tả chức năng xem chi tiết mèo

- Tên use case: Xem chi tiết mèo
- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép bất kì ai xem chi tiết sản phẩm hiện có trong hệ thống.
- Luồng sự kiện
 - + Luồng cơ bản:
 1. UC bắt đầu khi người dùng nhấn vào nút xem chi tiết trong 1 sản phẩm trong danh sách sản phẩm.
 2. Hệ thống chuyển đến giao diện hiển thị chi tiết sản phẩm.
 3. Hệ thống tải dữ liệu sản phẩm từ csdl và hiển thị cho người dùng.
 - + Luồng rẽ nhánh: Nếu tại bước 3, hệ thống bị mất kết nối cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo lỗi “lỗi kết nối csdl” và use case kết thúc.
- Các yêu cầu đặc biệt: Không có
- Tiền điều kiện: Không có
- Hậu điều kiện: Không có
- Điểm mở rộng: Không có

2.2.6 Yêu cầu chức năng “thêm vào giỏ hàng”

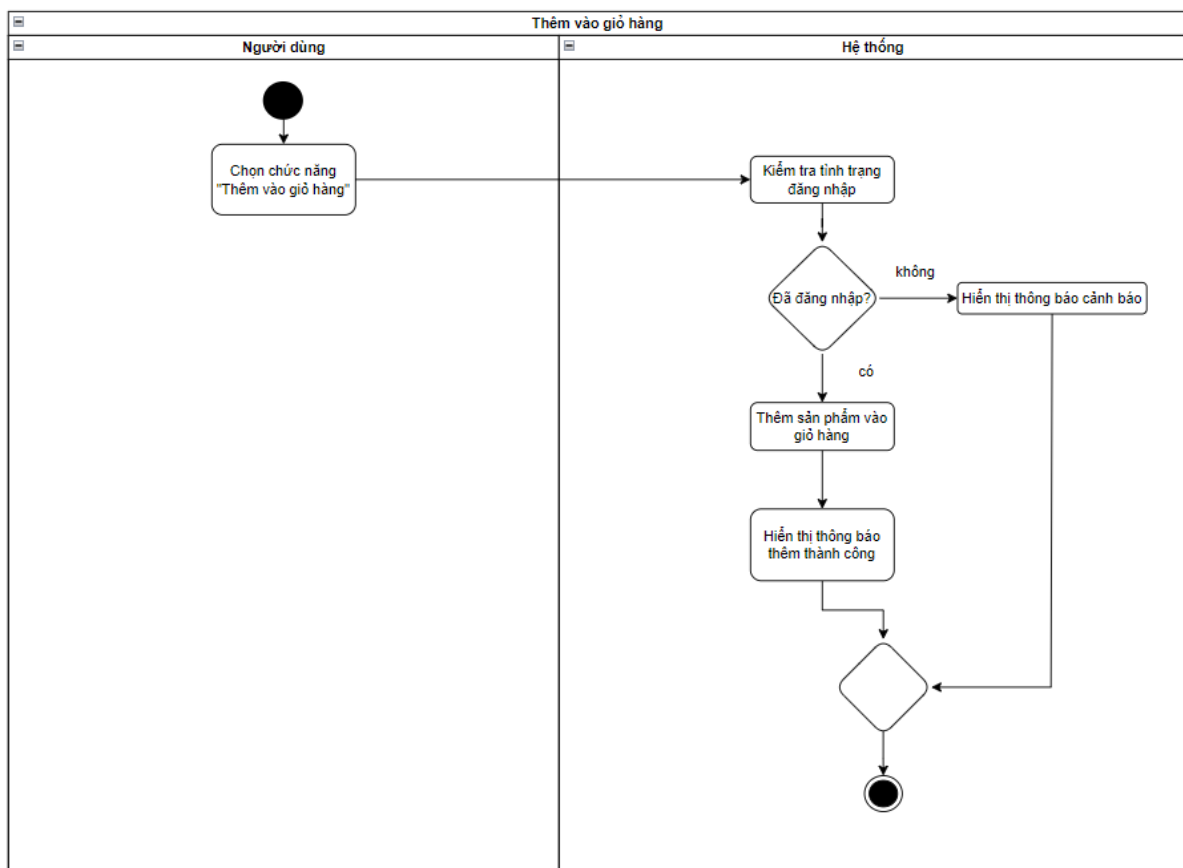
Giới thiệu: Chức năng này cho phép người dùng thêm mèo vào giỏ hàng

Biểu đồ Use Case chi tiết:



Hình 2.10 Biểu đồ minh họa UC thêm vào giỏ hàng

Quy trình: Ấn vào nút thêm vào giỏ hàng hệ thống sẽ đưa sản phẩm đã thêm vào giỏ



Hình 2.11 Biểu đồ quy trình hoạt động của UC “thêm vào giỏ hàng”

Đặc tả chức năng thêm vào giỏ hàng

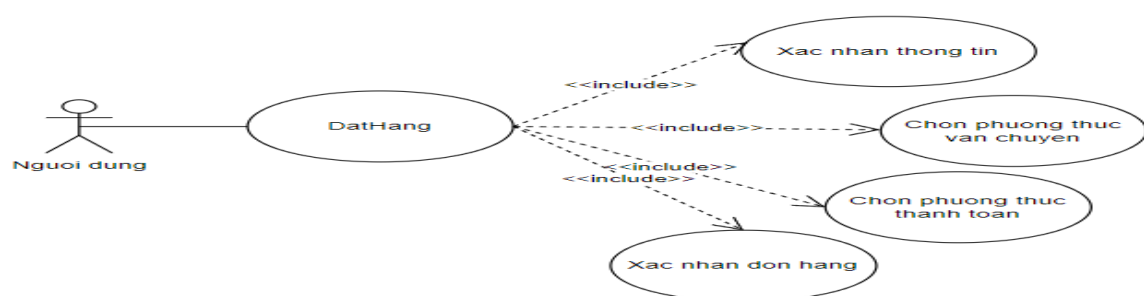
- Tên use case: Thêm vào giỏ hàng

- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng thêm sản phẩm từ danh sách sản phẩm (trang chi tiết sản phẩm), hệ thống sẽ thông báo cho người dùng
- Luồng sự kiện
 - + Luồng cơ bản:
 1. UC này bắt đầu khi người dùng kích vào nút “thêm vào giỏ hàng” từ trang chi tiết sản phẩm.
 2. Hệ thống kiểm tra xem sản phẩm có trong giỏ chưa. Nếu chưa hệ thống sẽ thêm mới sản phẩm đó vào, nếu trùng sản phẩm thì hệ thống sẽ báo đã có.
 3. Hệ thống tải dữ liệu sản phẩm từ csdl và hiển thị cho người dùng.
 - + Luồng rẽ nhánh: Nếu tại bước 3, hệ thống bị mất kết nối cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo lỗi “lỗi kết nối csdl” và use case kết thúc.
- Các yêu cầu đặc biệt: Không có
- Tiền điều kiện: Người dùng phải đăng nhập
- Hậu điều kiện: Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng
- Điểm mở rộng: Không có

2.2.7 Yêu cầu chức năng “đặt hàng”

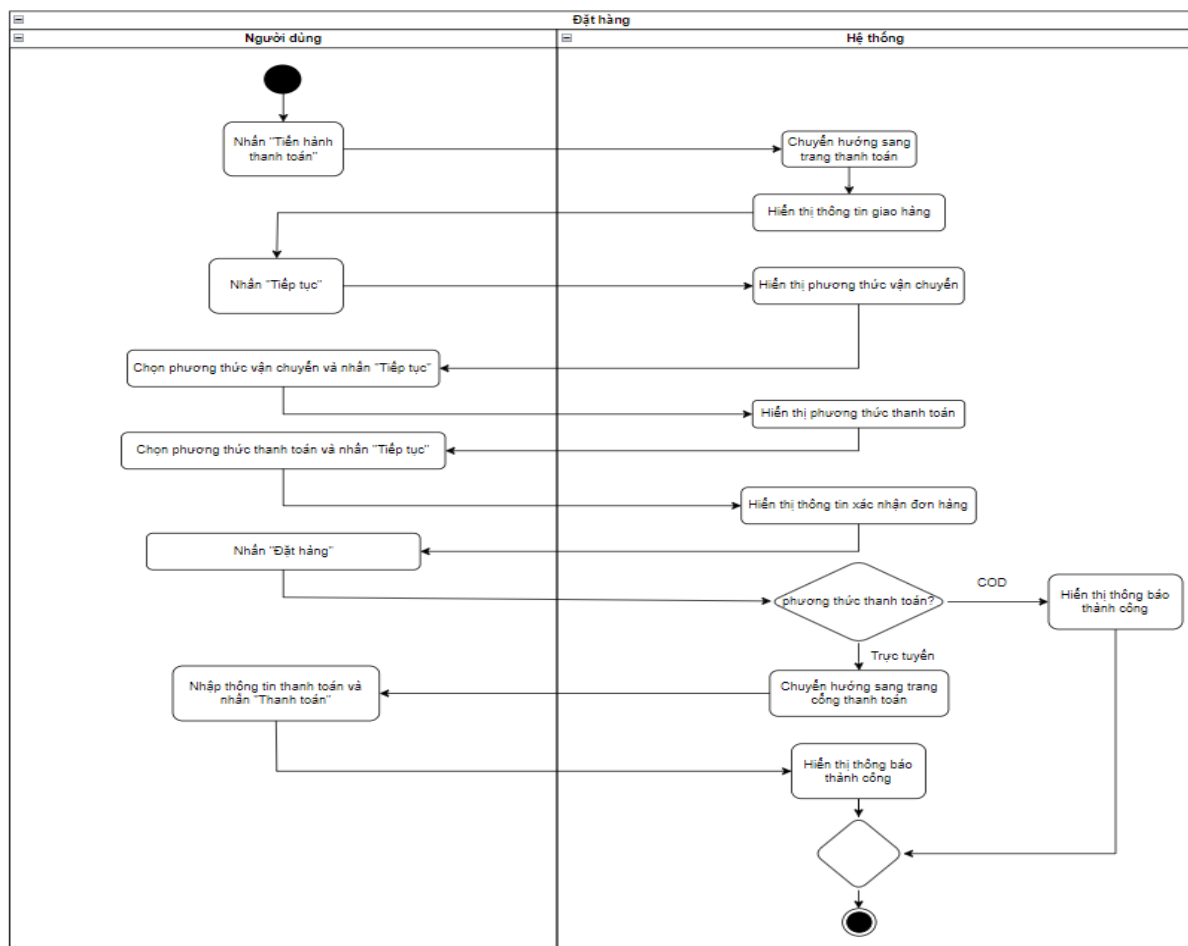
Giới thiệu: Chức năng đặt hàng cho phép khách hàng hoàn tất quá trình mua sắm bằng cách xác nhận mua các sản phẩm trong giỏ hàng, cung cấp thông tin giao nhận và lựa chọn phương thức thanh toán.

Biểu đồ Use Case chi tiết:



Hình 2.12 Biểu đồ minh họa UC đặt hàng

Quy trình: Khách hàng có sản phẩm trong giỏ hàng và nhấn “Tiến hành đặt hàng”. Hệ thống chuyển hướng đến trang thanh toán, khách hàng xác nhận thông tin cá nhân rồi tiếp đó là chọn phương thức vận chuyển và phương thức thanh toán rồi nhấn “Đặt hàng”. Hệ thống sẽ xử lý và tạo đơn và hiển thị thông báo xác nhận đơn hàng thành công.



Hình 2.13 Biểu đồ quy trình hoạt động của UC “đặt hàng”

Đặc tả chức năng đặt hàng

- Tên use case: Đặt hàng
- Mô tả vắn tắt: Use case này bắt đầu khi khách hàng có sản phẩm trong giỏ hàng và nhấn nút tiến hành đặt hàng.
- Luồng sự kiện
 - + Luồng cơ bản:

1. UC bắt đầu khi người dùng nhấn nút “Tiến hành đặt hàng” từ trang giỏ hàng
 2. Hệ thống hiển thị trang thanh toán với các bước tuần tự
 3. Khách hàng kiểm tra thông tin, chọn phương thức vận chuyển và phương thức thanh toán rồi xác nhận lại thông tin và nhấn nút đặt hàng
 4. Hệ thống tải dữ liệu từ csdl và hiển thị cho người dùng.
- + Luồng rẽ nhánh: Nếu tại bước 4, hệ thống bị mất kết nối cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo lỗi “lỗi kết nối csdl” và use case kết thúc.
- Các yêu cầu đặc biệt: Không có
 - Tiền điều kiện: Khách hàng phải có ít nhất một sản phẩm trong giỏ
 - Hậu điều kiện: Một đơn hàng mới được tạo với trạng thái "Chờ xử lý". Giỏ hàng của khách hàng được làm trống.
 - Điểm mở rộng: Không có

2.3 Yêu cầu phi chức năng

2.3.1 Giao diện người dùng

- Giao diện phải thân thiện, sử dụng UI/UX chuẩn, hỗ trợ đa ngôn ngữ (Việt/Anh) nếu mở rộng.
- Thời gian tải trang < 3s, với lazy loading cho ảnh mèo.
- Tương thích với thiết bị: PC (màn hình >1024 px), mobile (responsive design với media queries).

2.3.2 Tính bảo mật và các ràng buộc

- Bảo mật: Đảm bảo an toàn thông tin.
- Hiệu năng: Thời gian phản hồi < 3s cho 95% request, uptime > 99.5%, hỗ trợ 10.000 người dùng đồng thời (scalability với load balancer)
- Khả năng mở rộng: Dễ thêm tính năng (modular design), hỗ trợ API cho tích hợp bên thứ ba

- Khả năng sử dụng: Accessibility theo WCAG 2.1 (alt text cho ảnh, keyboard navigation)
- Khả năng bảo trì: Code có comment >30%, documentation API với Swagger, log lỗi chi tiết
- Ràng buộc khác: Tuân thủ pháp lý Việt Nam về dữ liệu cá nhân (Luật An ninh mạng)

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

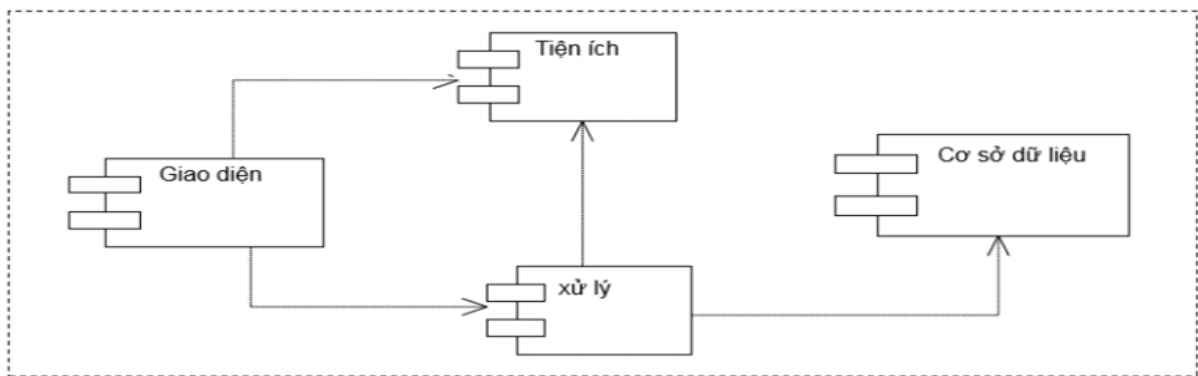
Chương 2 đã hoàn thành giai đoạn Phân tích Yêu cầu Phần mềm, xác định các Tác nhân hệ thống, đặc tả chi tiết các Yêu cầu chức năng bằng Biểu đồ Use Case và Biểu đồ Hoạt động, cùng với các Yêu cầu phi chức năng.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM

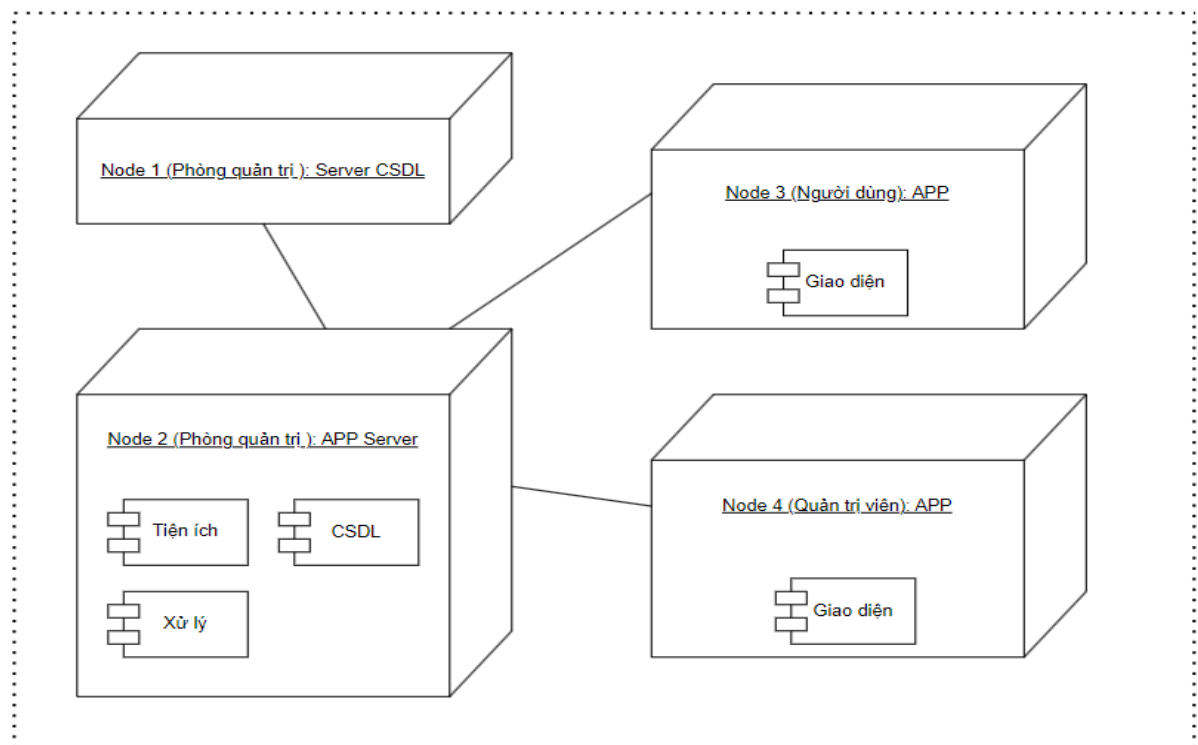
Nội dung chương 3 trình bày chi tiết các hoạt động thiết kế phần mềm cho ứng dụng CatHouse, bao gồm thiết kế kiến trúc, thiết kế cấu trúc cho các chức năng cốt lõi, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện người dùng

3.1 Thiết kế kiến trúc phần mềm

- Kiến trúc tổng thể hệ thống: Hệ thống CatHouse được phát triển theo mô hình Client - Server với kiến trúc Web Application ba lớp (3-Tier Architecture), bao gồm:
 - Lớp Presentation (Frontend – ReactJS)
 - Hiển thị giao diện người dùng.
 - Gửi request API đến Backend.
 - Xử lý điều hướng, trạng thái UI, kiểm tra dữ liệu nhập từ người dùng.
 - Lớp Application/Business Logic (Backend – Spring Boot)
 - Cung cấp các RESTful API cho Frontend.
 - Xử lý logic nghiệp vụ: đăng ký, đăng nhập, phân quyền, quản lý mèo, quản lý khách hàng, đơn hàng, giỏ hàng, thống kê.
 - Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu, bảo mật, mã hóa thông tin người dùng.
 - Lớp Data (MySQL Database)
 - Lưu trữ dữ liệu toàn bộ hệ thống: người dùng, mèo, đơn hàng, giỏ hàng, thống kê.
 - Đảm bảo tính toàn vẹn, ràng buộc và nhất quán dữ liệu.
- Sơ đồ thành phần:



- Sơ đồ triển khai



- Hạng mục thiết và danh mục phần mềm

Hạng mục	Thành phần	Thông số/Phiên bản
Client	Máy tính cá nhân, Laptop	CPU $\geq$ Intel Core i3 / AMD tương đương; RAM $\geq$ 4GB; Ổ cứng $\geq$ 20GB trống
	Trình duyệt Web	Google Chrome $\geq$ 90; Mozilla Firefox $\geq$ 85; Microsoft Edge $\geq$ 90

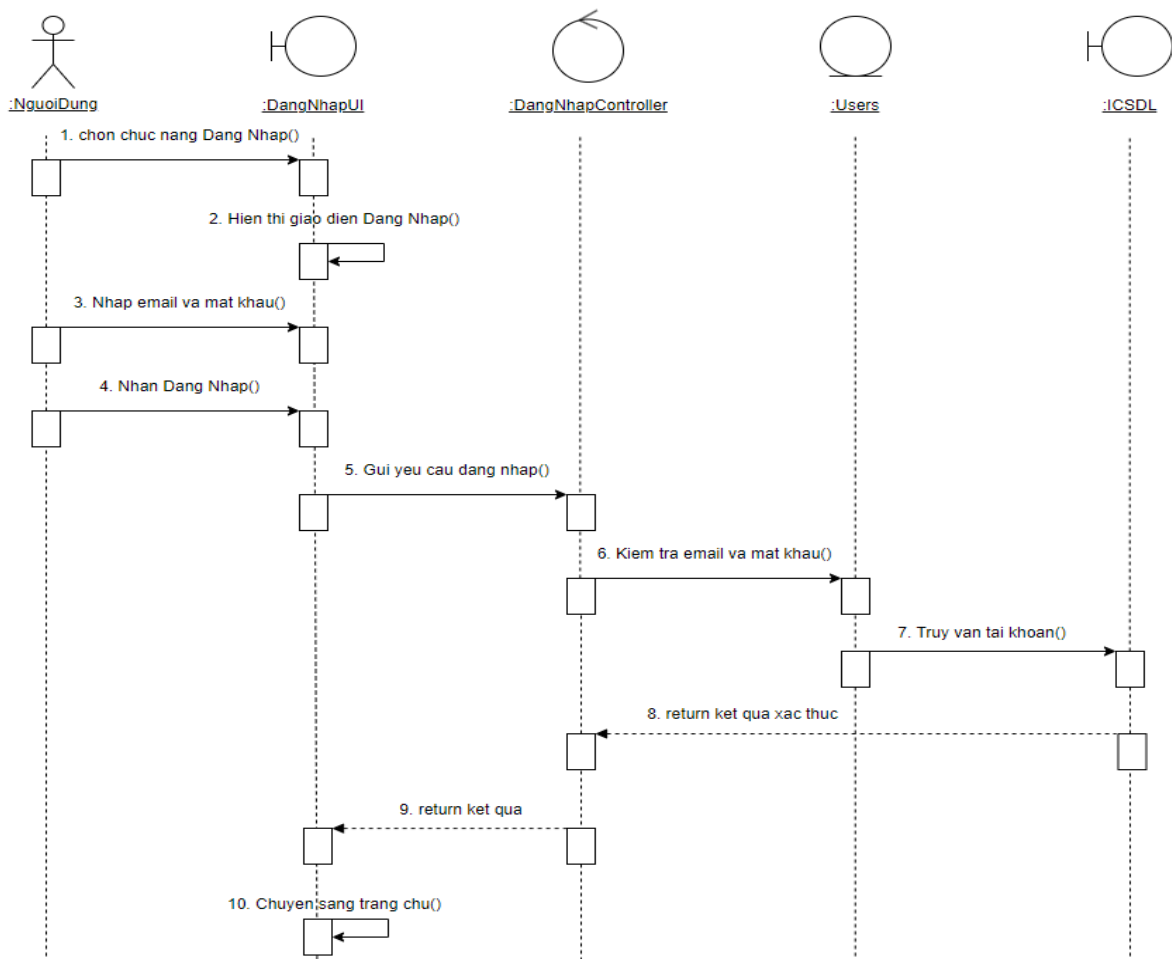
	Kết nối mạng	Băng thông tối thiểu ≥ 5 Mbps
Máy chủ phát triển (Development Server)	CPU	4 nhân trở lên
	RAM	≥ 8 GB
	Ổ cứng	SSD ≥ 120 GB
Máy chủ triển khai (Production Server)	CPU	8 nhân trở lên (khuyến nghị 16 nhân)
	RAM	≥ 32 GB
	Ổ cứng	SSD ≥ 256 GB + Cơ chế RAID 1 hoặc RAID 10
	Kết nối mạng	Đường truyền Internet ổn định, băng thông ≥ 50 Mbps
Hệ điều hành	Server OS	Ubuntu Server 20.04 LTS / CentOS 7 / Windows Server 2019
Phần mềm & môi trường	Ngôn ngữ lập trình	Java
	Framework backend	Spring Boot
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	MySQL
	Công cụ điều khiển phiên bản	Git (GitHub/GitLab)

3.2 Thiết kế cấu trúc phần mềm

3.2.1 Chức năng “Đăng nhập”

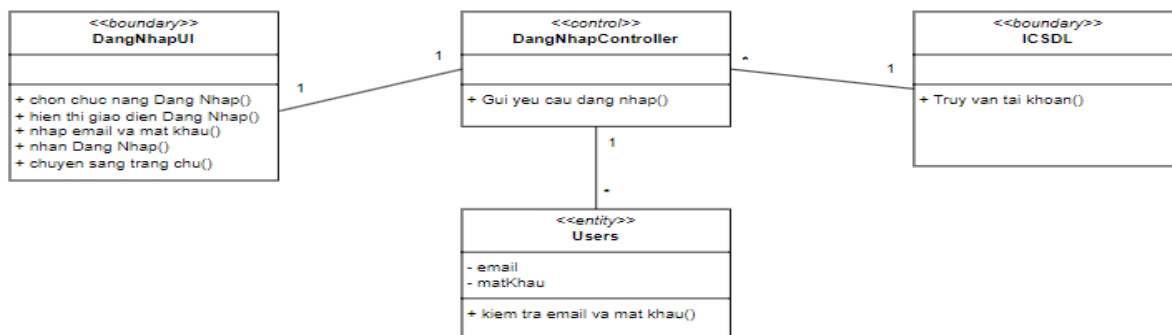
- Chức năng “Đăng nhập” cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng cách cung cấp email và mật khẩu đã được tạo trước đó. Hệ thống xác thực thông tin và cấp quyền truy cập tương ứng với vai trò người dùng. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Chức năng này đảm bảo chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể sử dụng hệ thống.

- Biểu đồ trình tự



Hình 3.1 Biểu đồ trình tự ca sử dụng “đăng nhập”

- Biểu đồ lớp

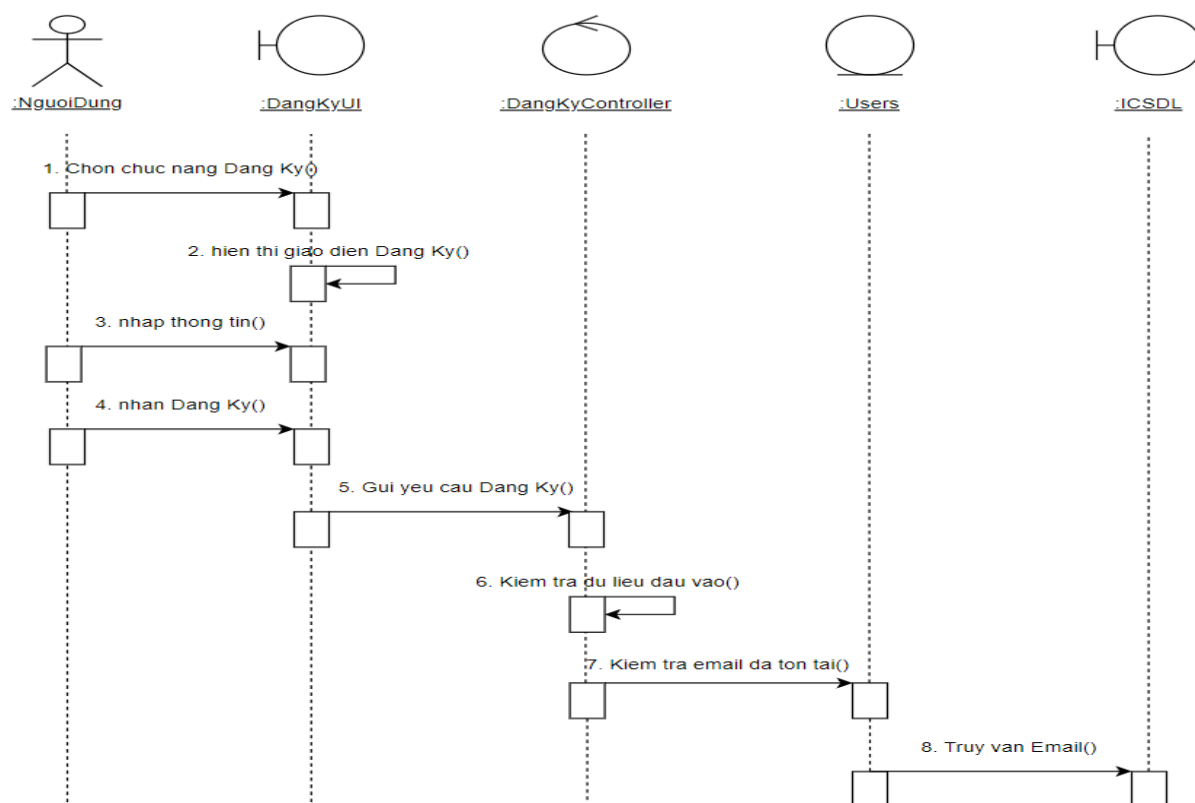


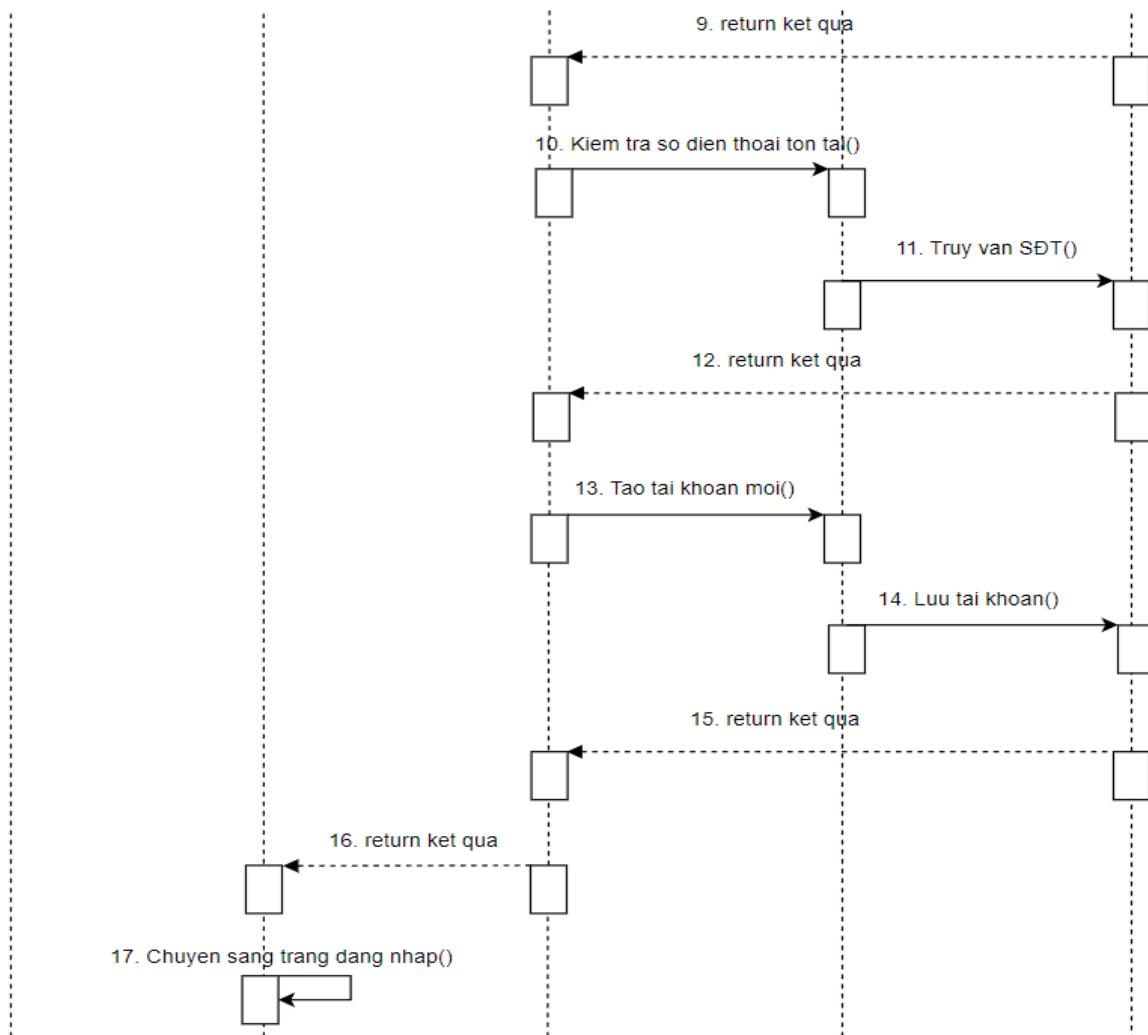
Hình 3.2 Biểu đồ lớp ca sử dụng “đăng nhập”

3.2.2 Chức năng “Đăng ký”

- Chức năng “Đăng ký” cho phép người dùng tạo tài khoản mới. Người dùng nhập các thông tin mà hệ thống yêu cầu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ lưu tài khoản mới vào csdl và thông báo đăng ký thành công. Trong trường hợp dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị lỗi và yêu cầu người dùng chỉnh sửa thông tin. Chức năng này đảm bảo mỗi người dùng đều có tài khoản hợp lệ trước khi truy cập và sử dụng các chức năng của hệ thống.

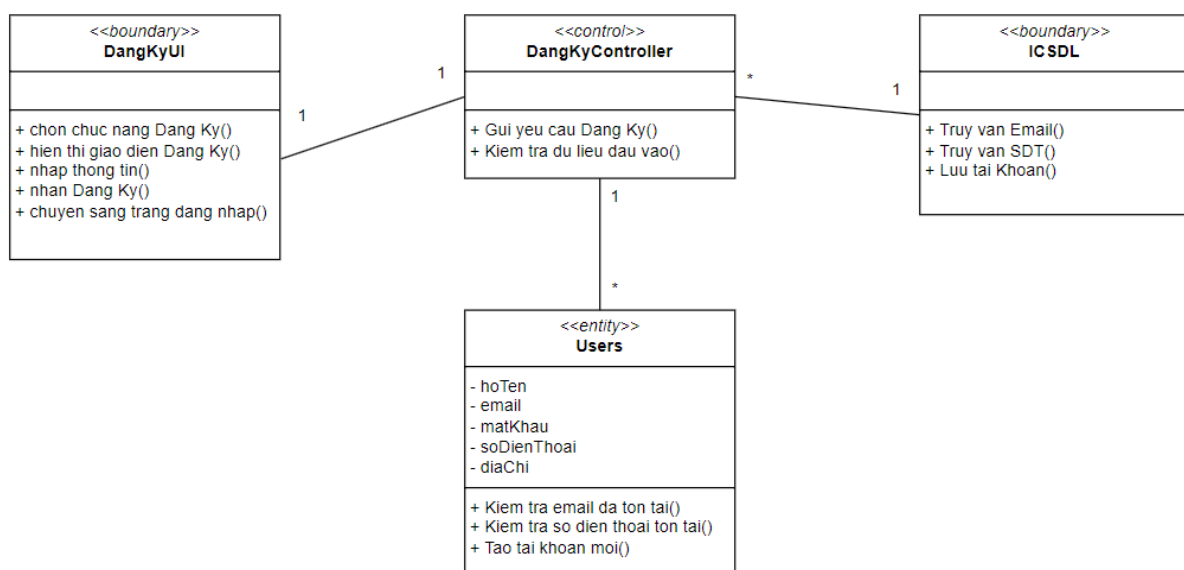
- Biểu đồ trình tự





Hình 3.3 Biểu đồ trình tự ca sử dụng “đăng ký”

- Biểu đồ lớp

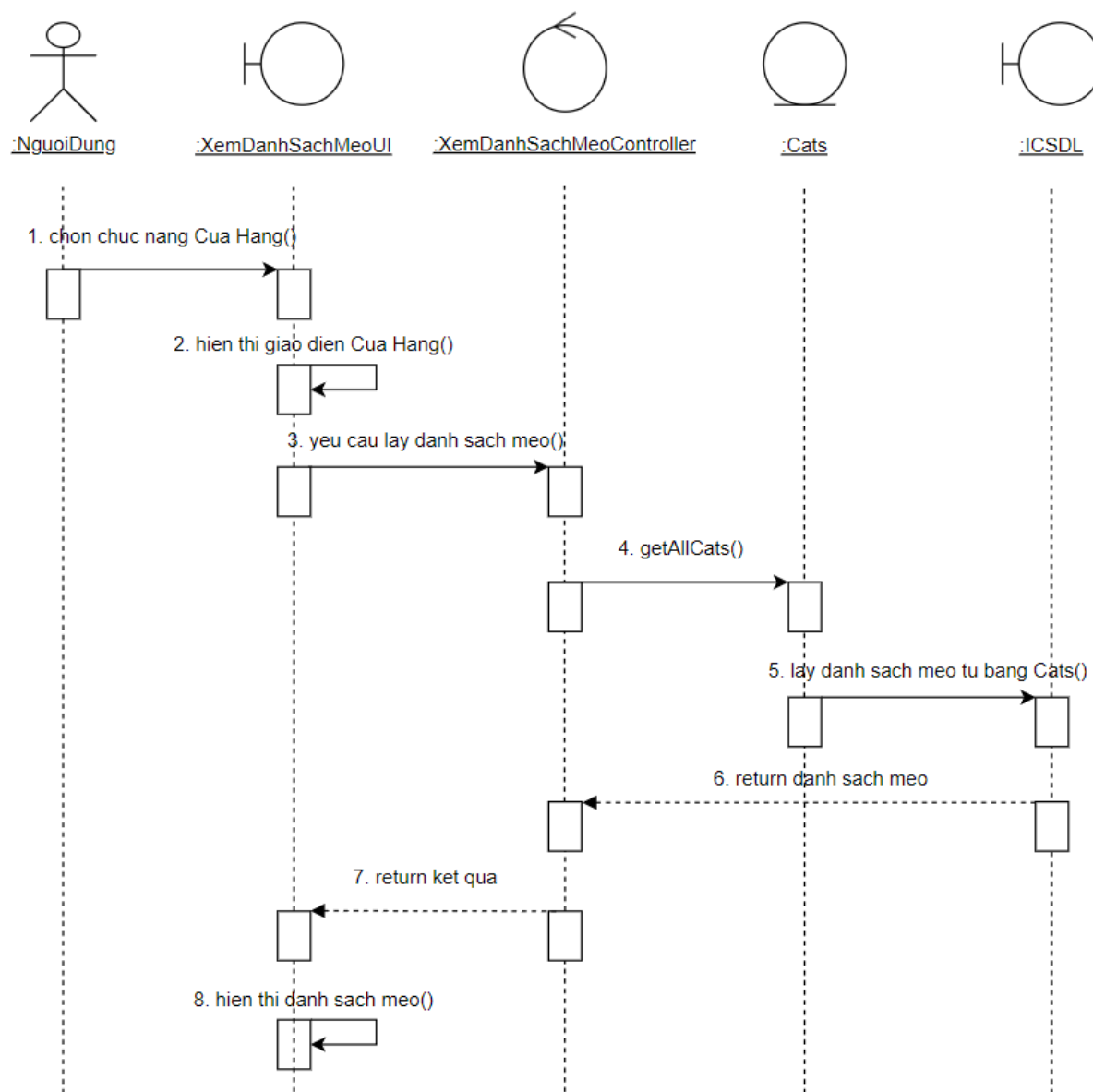


Hình 3.4 Biểu đồ lớp ca sử dụng “đăng ký”

3.2.3 Chức năng “Xem danh sách mèo”

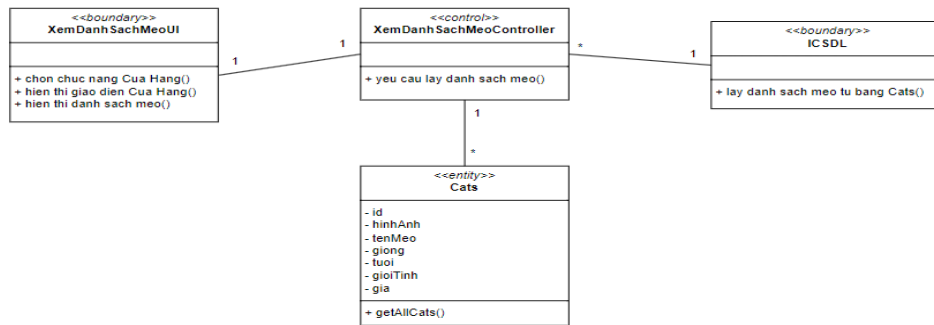
- Chức năng “Xem danh sách mèo” cho phép người dùng xem toàn bộ danh sách mèo đang được lưu trong hệ thống. Khi truy cập vào trang cửa hàng, hệ thống sẽ truy vấn dữ liệu từ csdl và hiển thị danh sách gồm các thông tin cơ bản. Nếu hệ thống không tìm thấy dữ liệu, giao diện sẽ hiển thị thông báo phù hợp. Chức năng này giúp người dùng nắm được toàn bộ thông tin tổng quan về các mèo có trong hệ thống.

- Biểu đồ trình tự



Hình 3.5 Biểu đồ trình tự ca sử dụng “xem danh sách mèo”

- Biểu đồ lớp

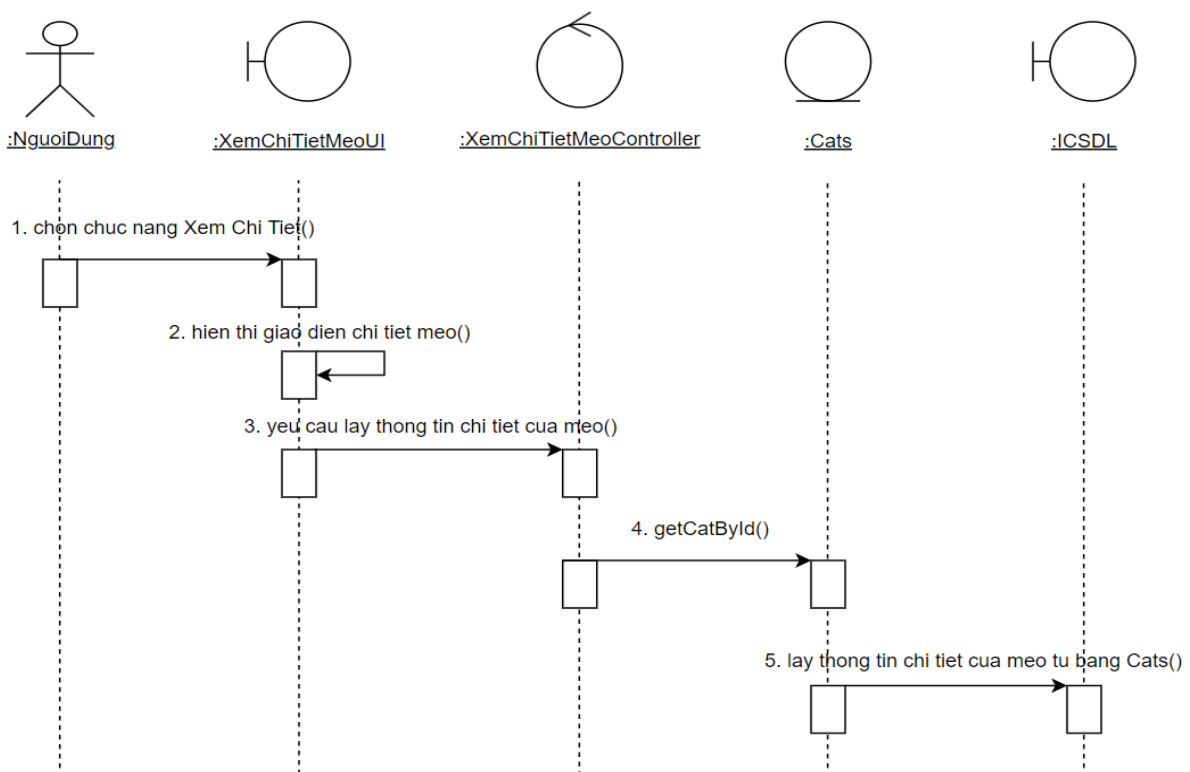


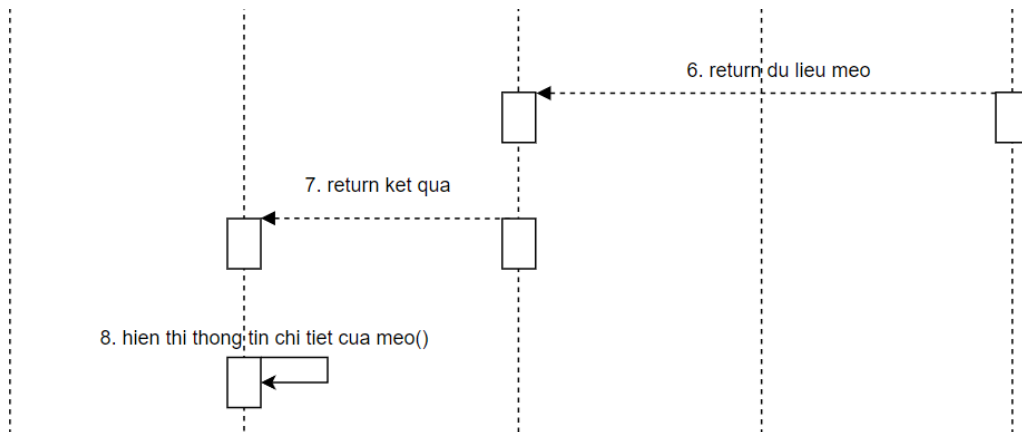
Hình 3.6 Biểu đồ lớp ca sử dụng “xem danh sách mèo”

3.2.4 Chức năng “Xem chi tiết mèo”

- Chức năng “Xem chi tiết mèo” cho phép người dùng xem thông tin đầy đủ của một con mèo cụ thể trong hệ thống. Khi người dùng chọn 1 con mèo từ danh sách, hệ thống sẽ lấy toàn bộ dữ liệu chi tiết của con mèo đó. Nếu hệ thống không tìm thấy dữ liệu, giao diện sẽ hiển thị thông báo phù hợp. Chức năng này giúp người dùng xem đầy đủ thông tin để ra quyết định mua mèo.

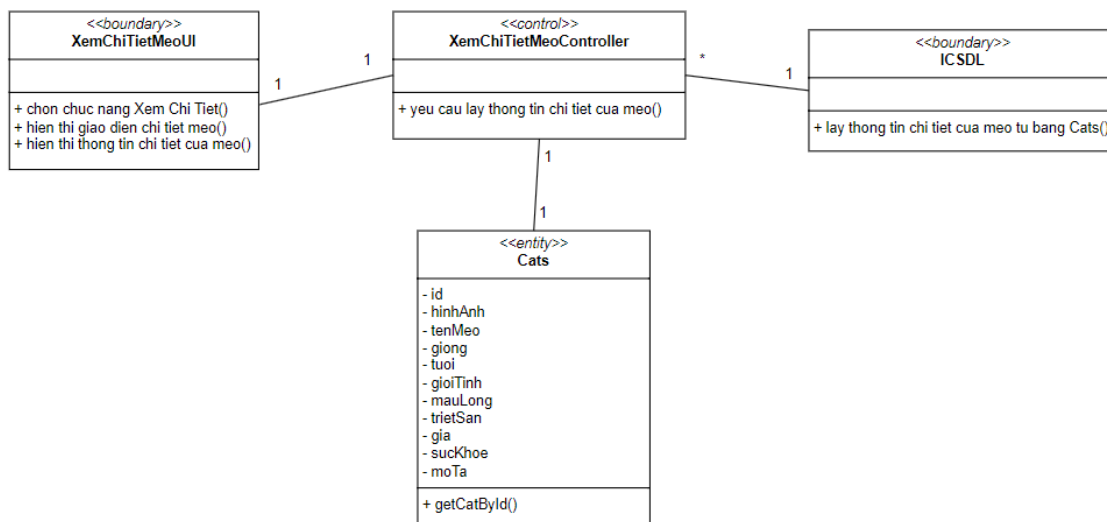
- Biểu đồ trình tự





Hình 3.7 Biểu đồ trình tự ca sử dụng “xem chi tiết mèo”

-Biểu đồ lớp

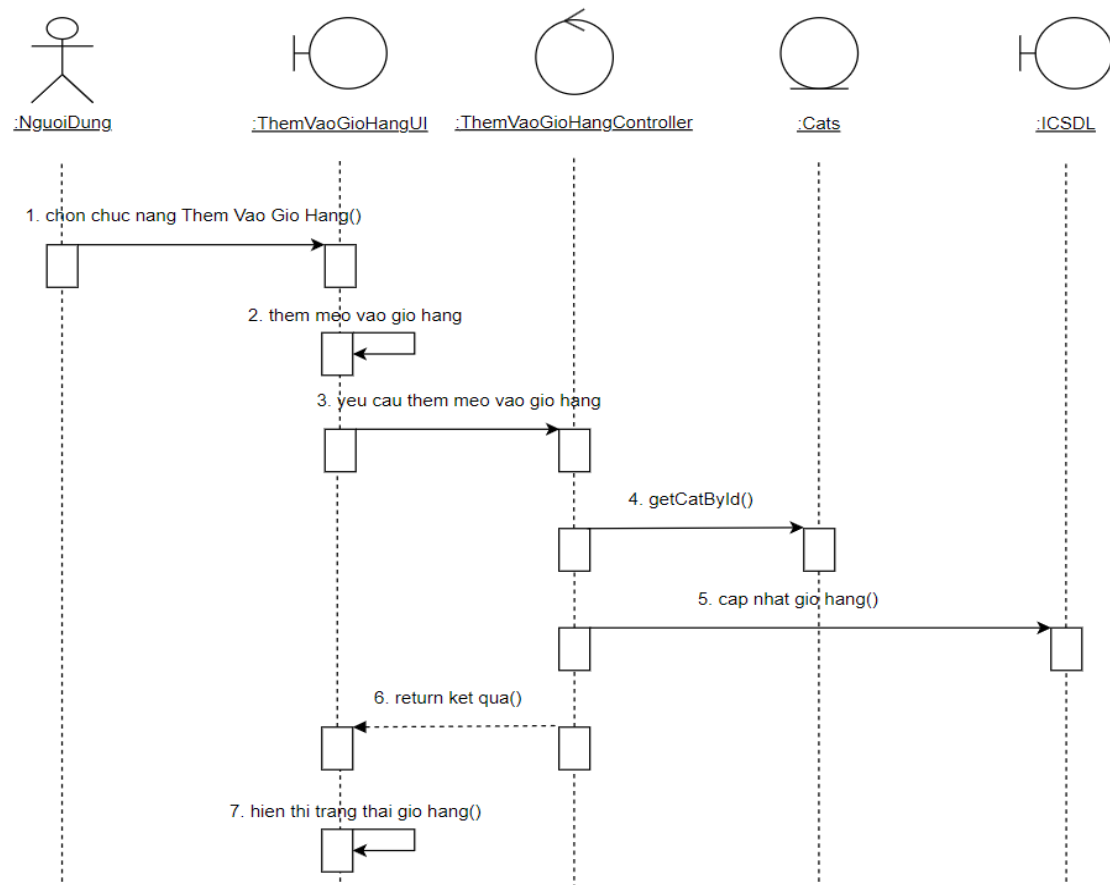


Hình 3.8 Biểu đồ lớp ca sử dụng “xem chi tiết mèo”

3.2.5 Chức năng “Thêm vào giỏ hàng”

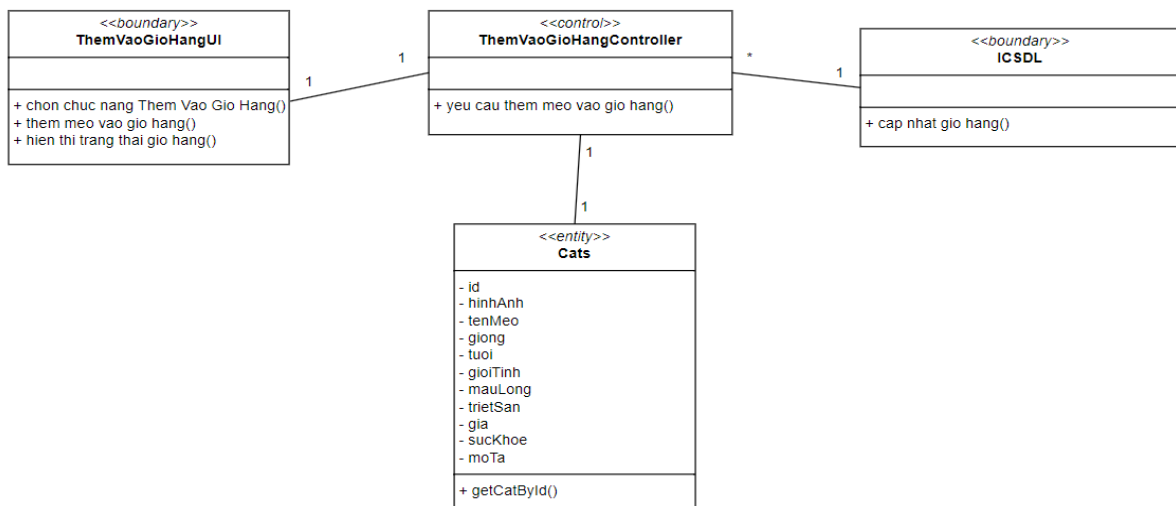
- Chức năng “Thêm vào giỏ hàng” cho phép người dùng thêm vào giỏ hàng khi đang trong trang chi tiết của 1 con mèo. Khi người dùng thực hiện thao tác thì hệ thống sẽ kiểm tra xem người dùng đăng nhập chưa, hay mèo này đã có trong giỏ chưa. Nếu hệ thống không tìm thấy dữ liệu, giao diện sẽ hiển thị thông báo phù hợp. Chức năng này giúp người dùng tạo danh sách sản phẩm muốn mua trước khi đặt hàng.

- Biểu đồ trình tự



Hình 3.9 Biểu đồ trình tự ca sử dụng “thêm vào giỏ hàng”

- Biểu đồ lớp

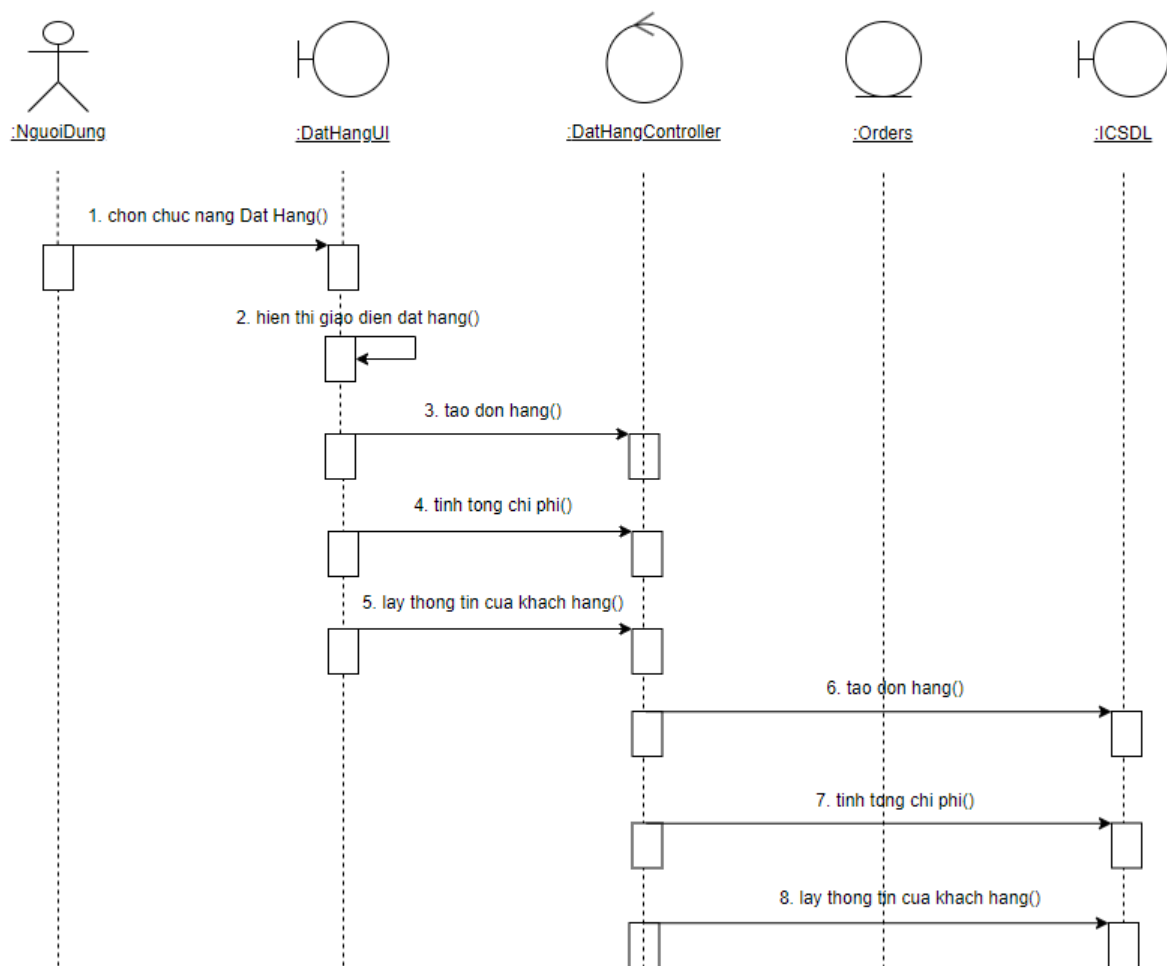


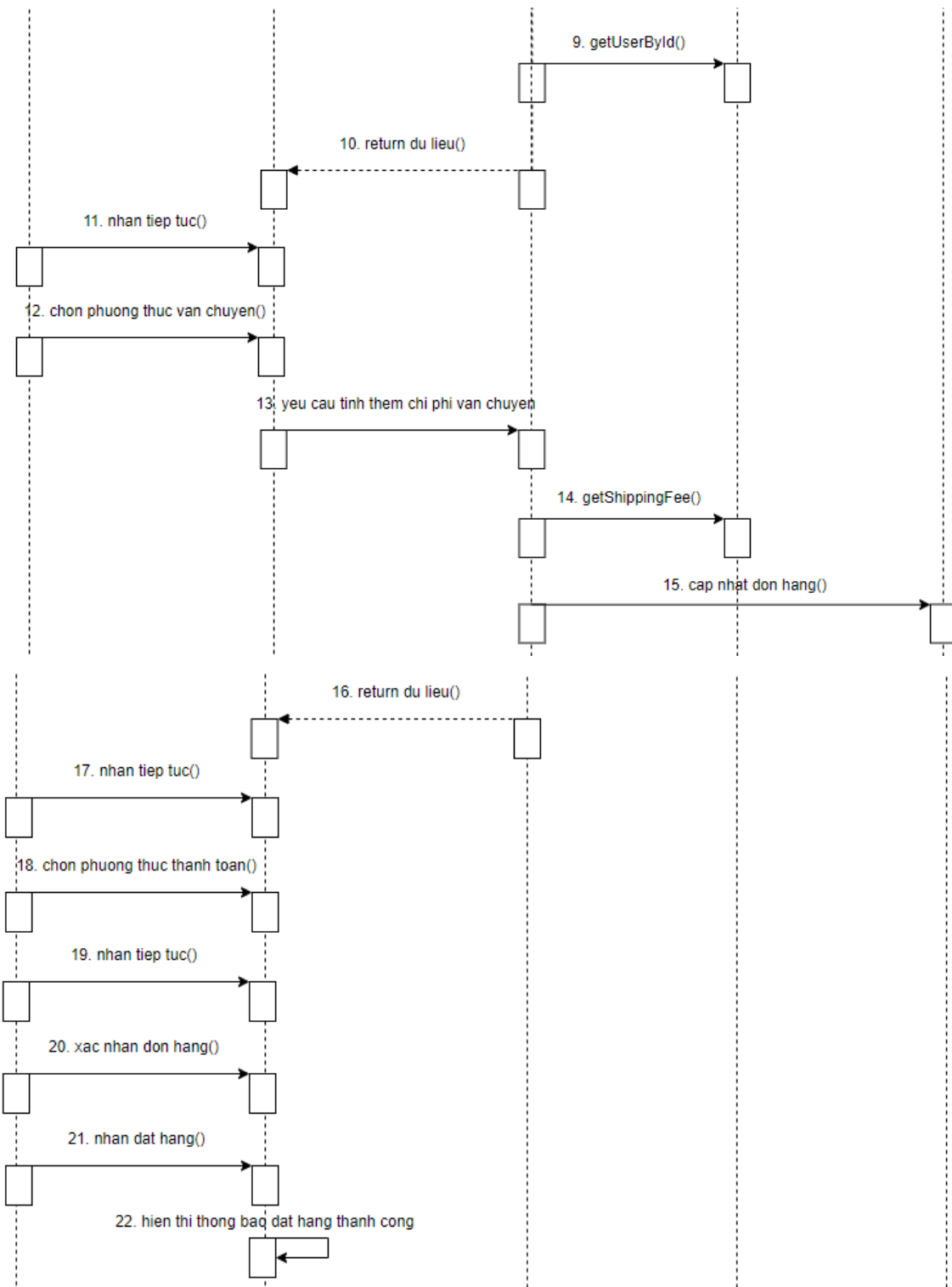
Hình 3.10 Biểu đồ lớp ca sử dụng “thêm vào giỏ hàng”

3.2.6 Chức năng “Đặt hàng”

- Chức năng “Đặt hàng” cho phép người dùng thực hiện việc tạo một đơn hàng mới từ giỏ hàng hiện tại. Khi người dùng quyết định mua các sản phẩm đã thêm vào giỏ, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận thông tin, phương thức thanh toán và tổng chi phí. Sau khi người dùng xác nhận, hệ thống sẽ tạo đơn hàng, lưu vào cơ sở dữ liệu và trả về kết quả cho người dùng. Nếu có lỗi xảy ra, hệ thống sẽ trả về thông báo lỗi. Chức năng này hỗ trợ người dùng hoàn tất quá trình mua hàng và tạo đơn hàng hợp lệ trong hệ thống.

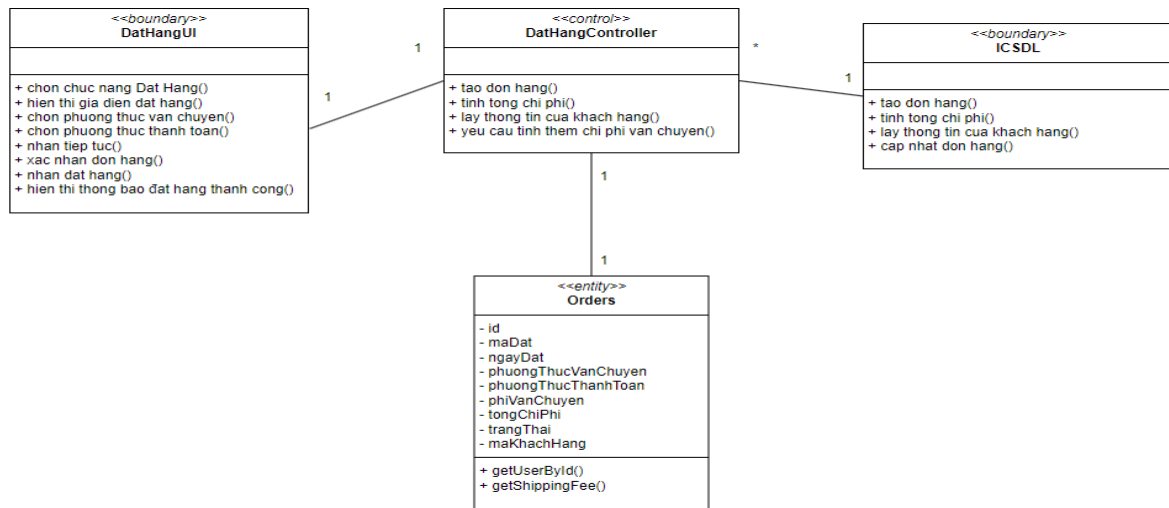
- Biểu đồ trình tự





Hình 3.11 Biểu đồ trình tự ca sử dụng “đặt hàng”

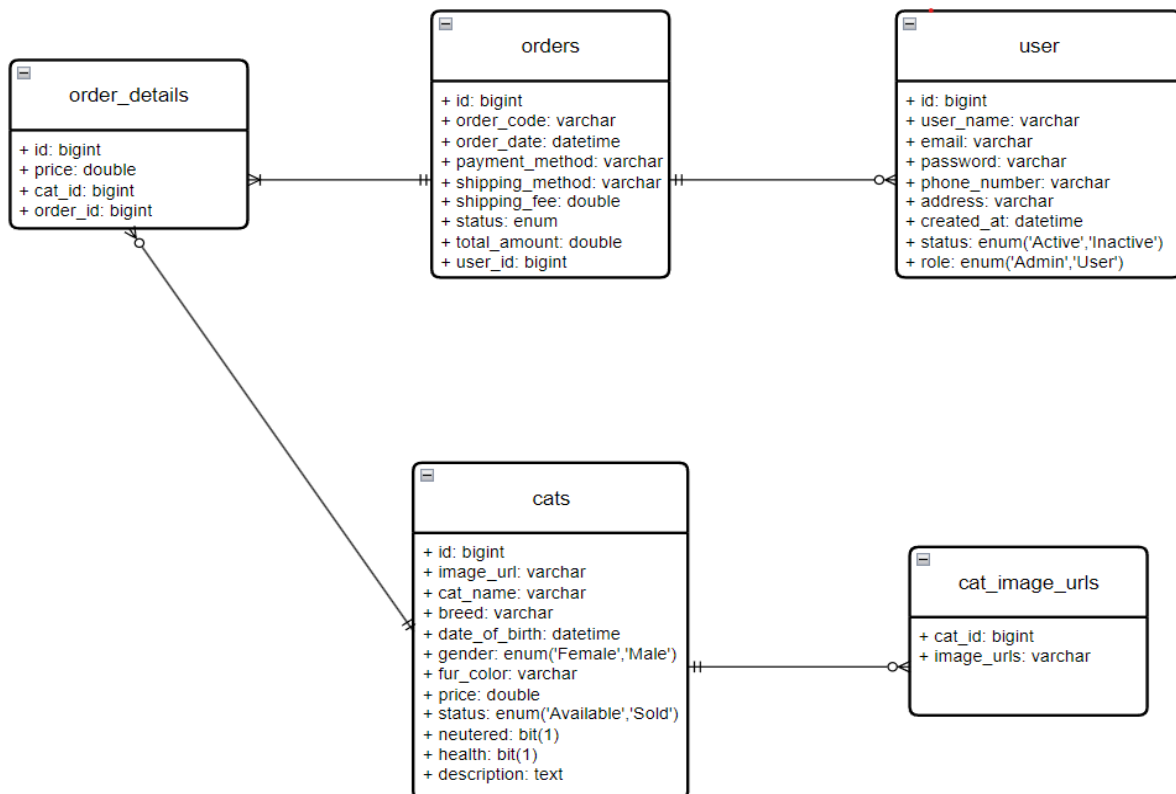
- Biểu đồ lớp



Hình 3.12 Biểu đồ lớp ca sử dụng “đặt hàng”

3.3 Thiết kế dữ liệu

3.3.1 Biểu đồ lớp thực thể



Hình 3.13 Biểu đồ lớp thực thể

3.3.2 Mô hình dữ liệu cơ sở logic

Bảng 3.1 users

Cột	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
id	bigint	PK
user_name	varchar(255)	
email	varchar(255)	
password	varchar(255)	
phone_number	varchar(255)	
address	varchar(255)	
created_at	datetime(6)	
status	enum('Active','Inactive')	
role	enum('Admin','User')	

Bảng 3.2 orders

Cột	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
id	bigint	PK
order_code	varchar(255)	
order_date	datetime(6)	
payment_method	varchar(255)	
shipping_method	varchar(255)	

shipping_fee	double	
status	enum('CANCELLED','COMPLETED','CONFIRMED','PENDING','SHIPPING')	
total_amount	double	
user_id	bigint	FK→users(id)

Bảng 3.3 order_details

Cột	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
id	bigint	PK
price	double	
cat_id	bigint	FK→cats(id)
order_id	bigint	FK→orders(id)

Bảng 3.4 cats

Cột	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
id	bigint	PK
image_url	varchar(255)	
cat_name	varchar(255)	
breed	varchar(255)	
date_of_birth	datetime(6)	

gender	enum('Female','Male')	
fur_color	varchar(255)	
price	double	
status	enum('Available','Sold')	
neutered	bit(1)	
featured	bit(1)	
health	varchar(255)	
description	text	

Bảng 3.5 cat_image_urls

Cột	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
cat_id	bigint	PK, FK→cats(id)
image_url	varchar(255)	

3.4 Thiết kế giao diện người sử dụng

3.4.1 Thiết kế cho từng yêu cầu chức năng đã thiết kế ở trên

Giao diện người sử dụng hệ thống CatHouse được xây dựng theo hướng trực quan, đơn giản và dễ thao tác, đảm bảo người dùng có thể dễ dàng thực hiện toàn bộ các chức năng đã được phân tích ở các chương trước. Toàn bộ giao diện được thiết kế theo mô hình web hiện đại.

Hệ thống phục vụ 2 nhóm người:

- Khách vãng lai và người dùng đã đăng ký

Khi người dùng thao tác, hệ thống phản hồi bằng các hình thức:

- + Hiển thị dữ liệu (danh sách, thông tin chi tiết...)
 - + Cảnh báo lỗi (form không hợp lệ, thiếu dữ liệu...)
 - + Thông báo thành công (đăng ký, đăng nhập thành công, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng...)
 - + Điều hướng tự động (đăng nhập → trang chủ,...)
- Quản trị viên

Quản trị viên dùng giao diện Dashboard chuyên biệt:

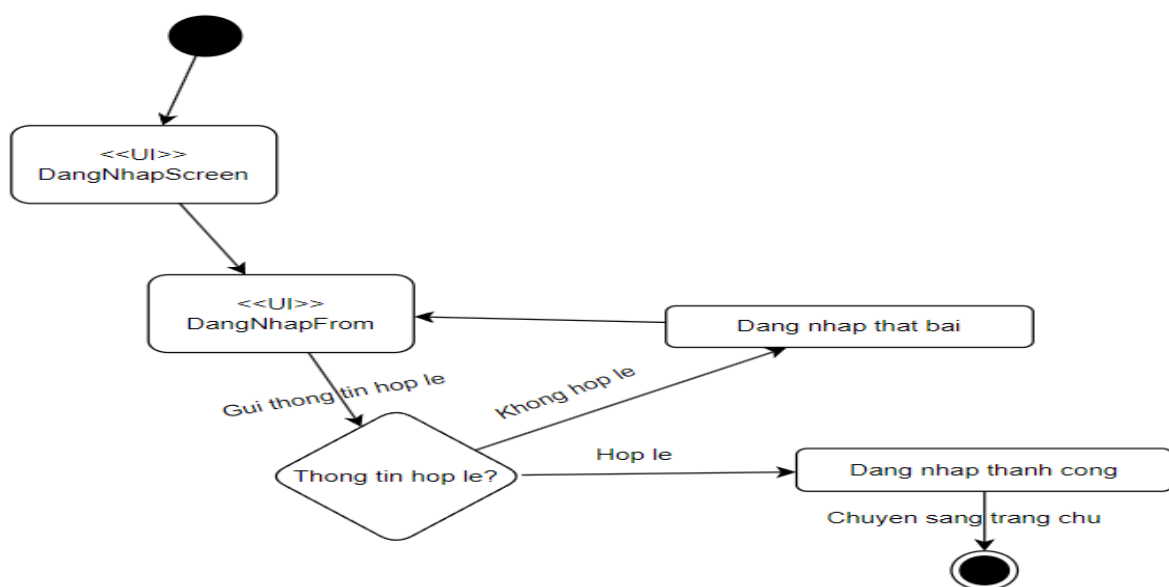
- + Quản lý mèo
- + Quản lý khách hàng
- + Quản lý đơn hàng
- + Xem thống kê

Mỗi chức năng hiển thị đầy đủ dữ liệu, có phân trang, nút hành động (thêm, sửa, xóa), và xác nhận khi thao tác dữ liệu quan trọng.

3.4.2 Thiết kế giao diện phần mềm

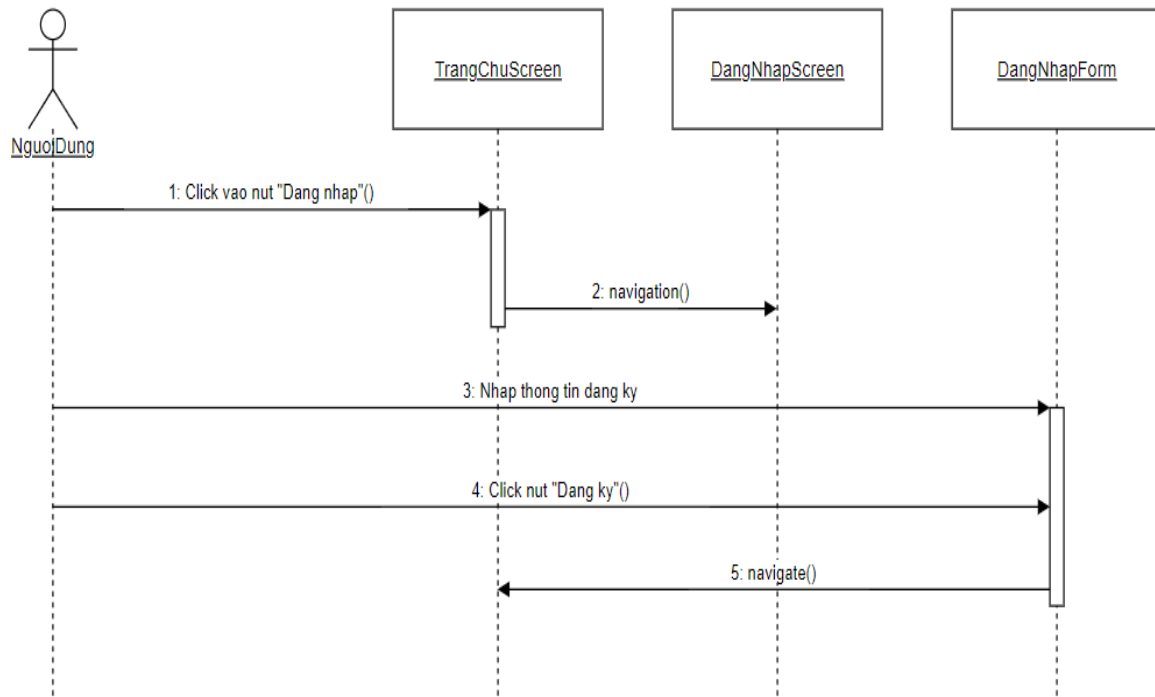
3.4.2.1 Giao diện đăng nhập

a) Biểu đồ trạng thái



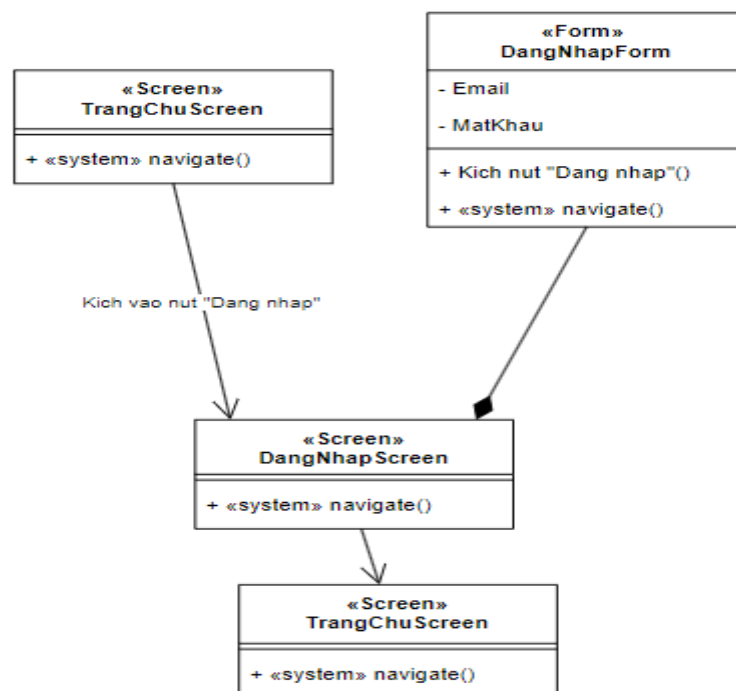
Hình 3.14 Biểu đồ trạng thái đăng nhập

b) Biểu đồ cộng tác của màn hình



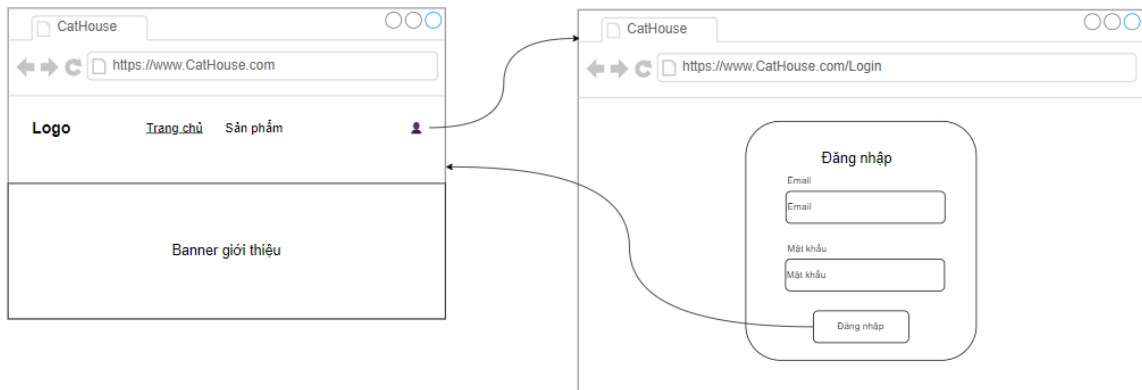
Hình 3.15 Biểu đồ cộng tác của màn hình đăng nhập

c) Biểu đồ lớp màn hình



Hình 3.16 Biểu đồ lớp màn hình đăng nhập

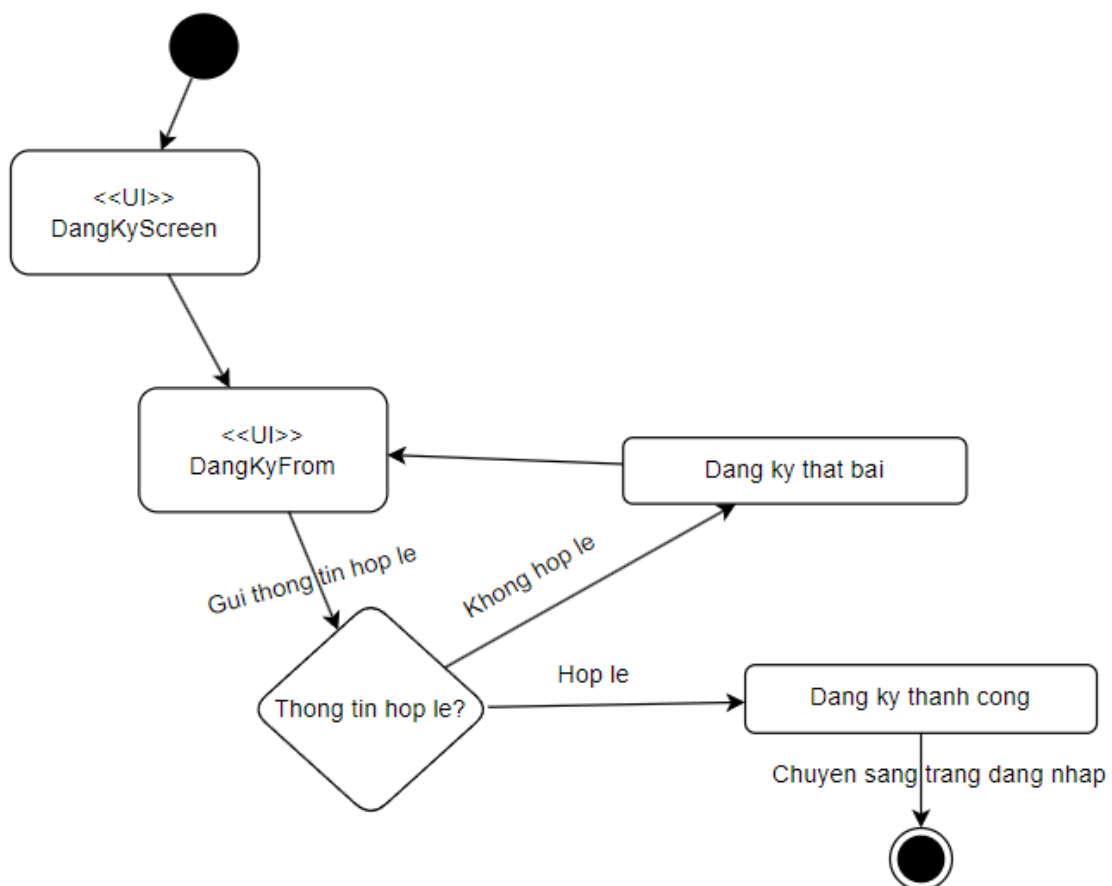
d) Hình dung màn hình



Hình 3.17 Hình dung màn hình chức năng đăng nhập

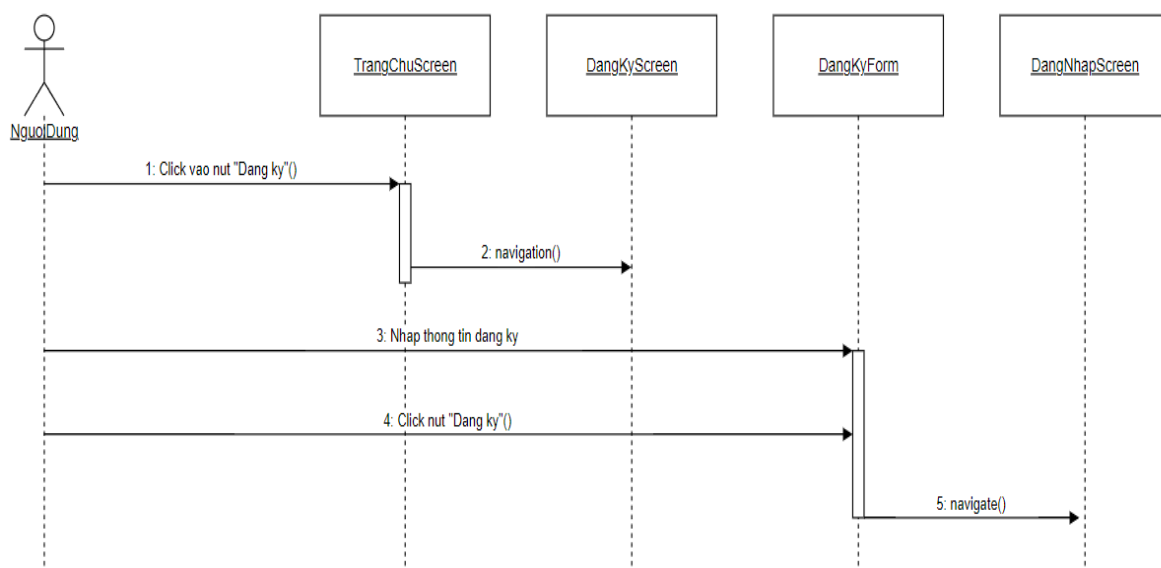
3.4.2.2 Giao diện đăng ký

a) Biểu đồ trạng thái



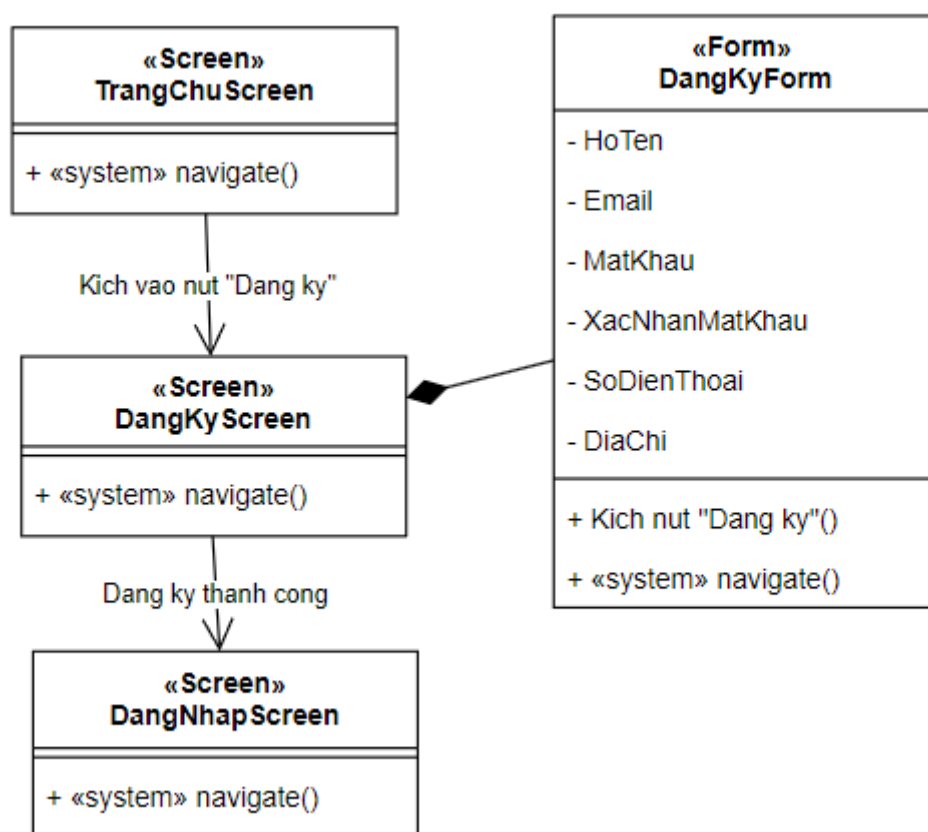
Hình 3.18 Biểu đồ trạng thái đăng ký

b) Biểu đồ cộng tác của màn hình



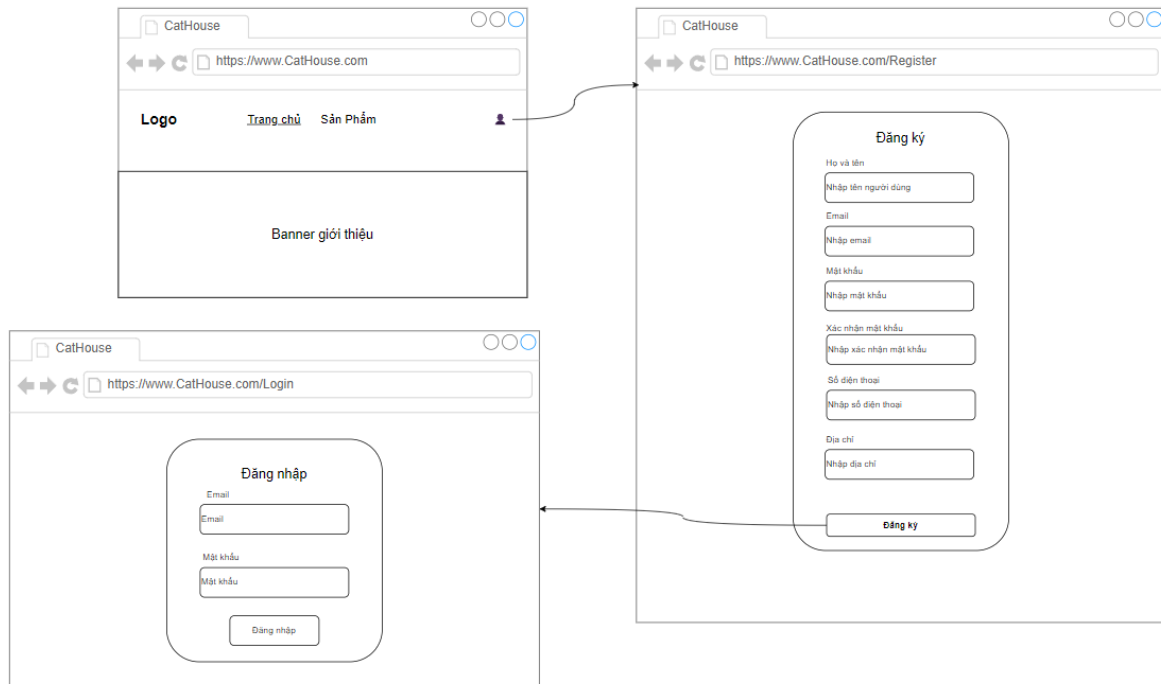
Hình 3.19 Biểu đồ cộng tác của màn hình đăng ký

c) Biểu đồ lớp màn hình



Hình 3.20 Biểu đồ lớp màn hình đăng ký

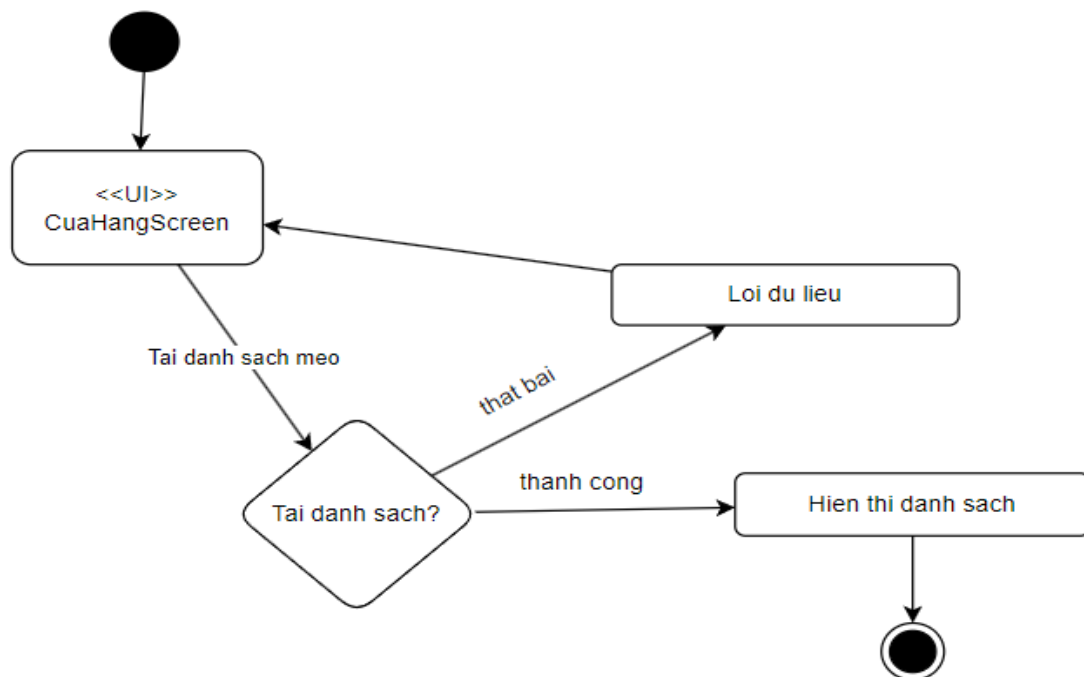
d) Hình dung màn hình



Hình 3.21 Hình dung màn hình chức năng đăng ký

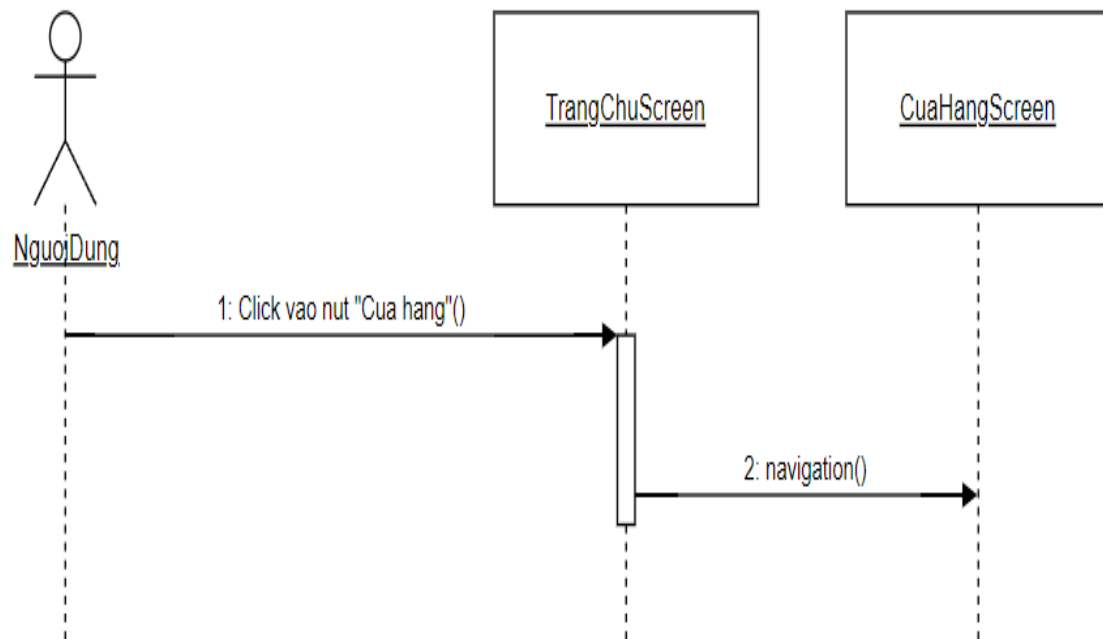
3.4.2.3 Giao diện xem danh sách mèo

a) Biểu đồ trạng thái



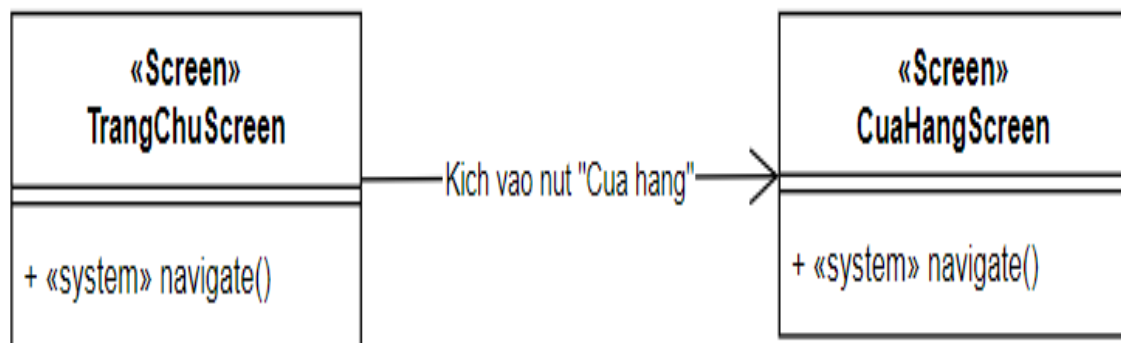
Hình 3.22 Biểu đồ trạng thái xem danh sách mèo

b) Biểu đồ cộng tác của màn hình



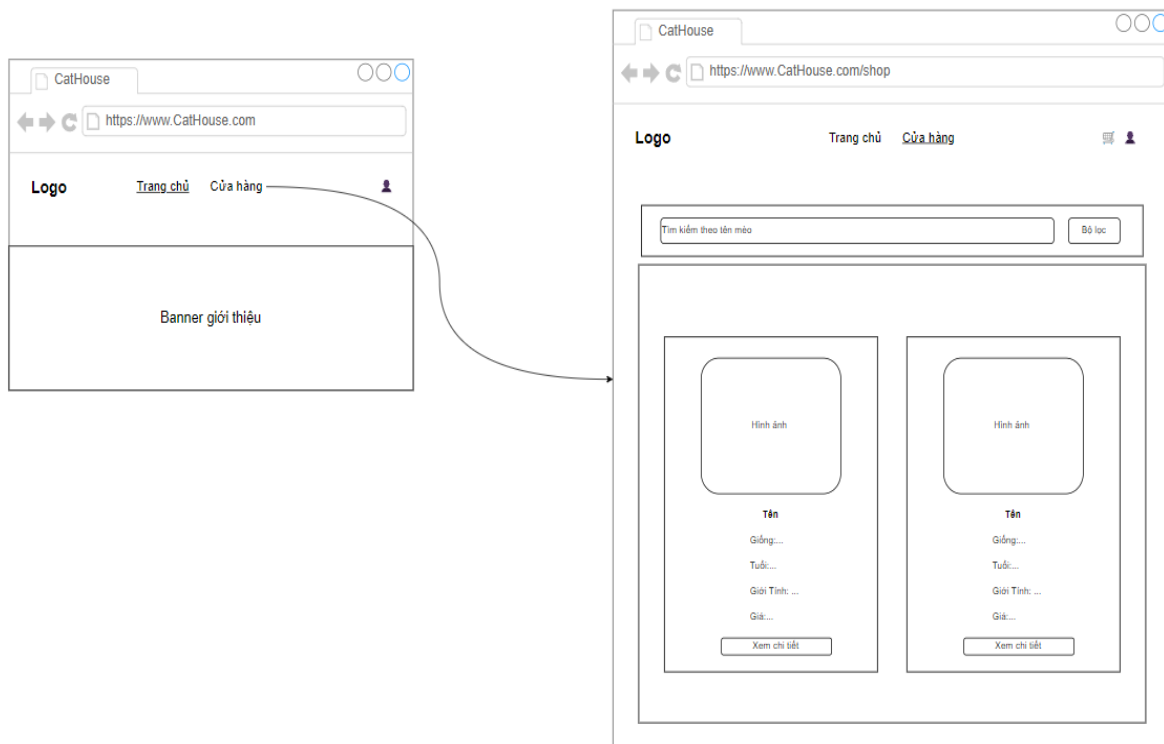
Hình 3.23 Biểu đồ cộng tác của màn hình xem danh sách mèo

c) Biểu đồ lớp màn hình



Hình 3.24 Biểu đồ lớp màn hình xem danh sách mèo

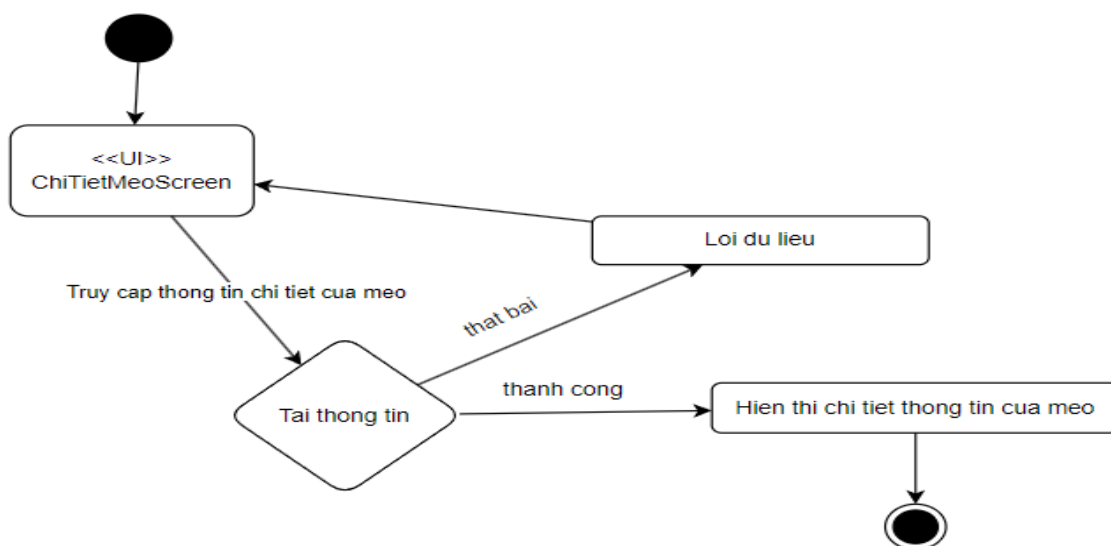
d) Hình dung màn hình



Hình 3.25 Hình dung màn hình chức năng xem danh sách mèo

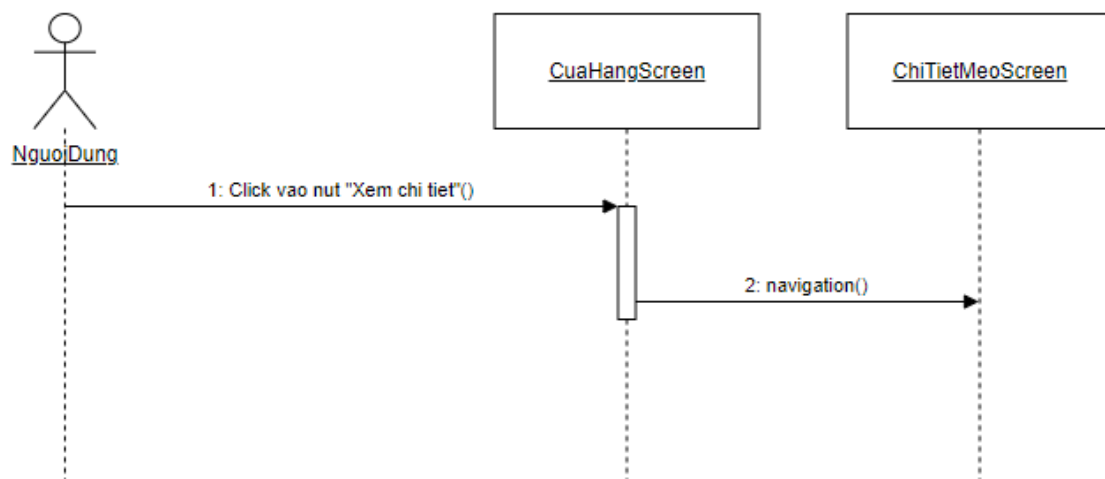
3.4.2.4 Giao diện xem chi tiết mèo

a) Biểu đồ trạng thái



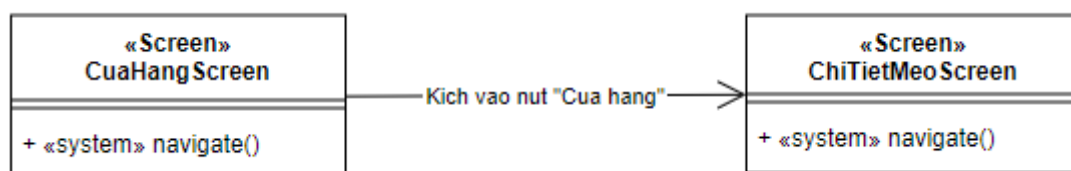
Hình 3.26 Biểu đồ trạng thái xem chi tiết mèo

b) Biểu đồ cộng tác của màn hình



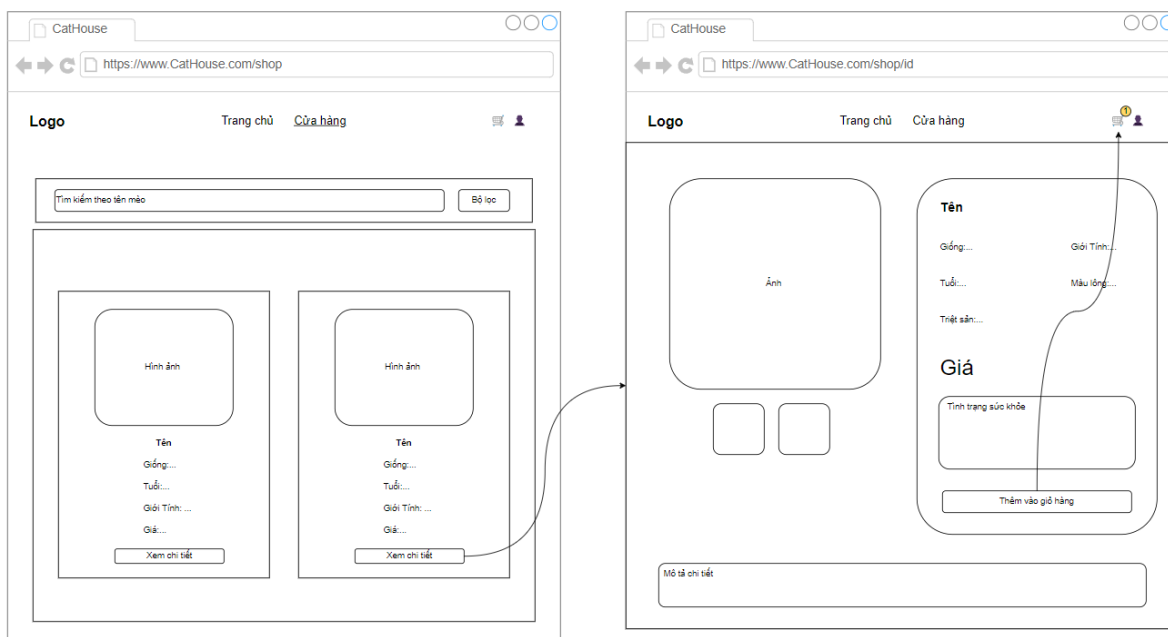
Hình 3.27 Biểu đồ cộng tác của màn hình xem chi tiết mèo

c) Biểu đồ lớp màn hình



Hình 3.28 Biểu đồ lớp màn hình xem chi tiết mèo

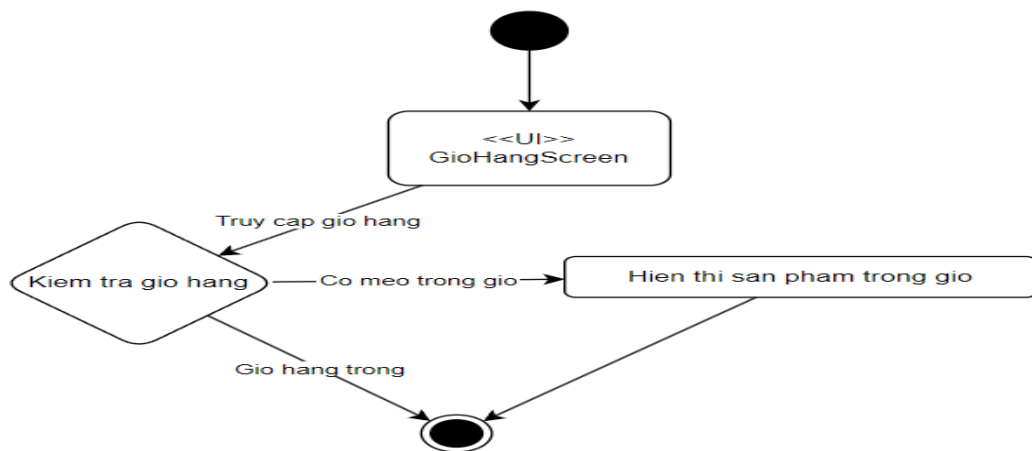
d) Hình dung màn hình



Hình 3.29 Hình dung màn hình chức năng xem chi tiết mèo

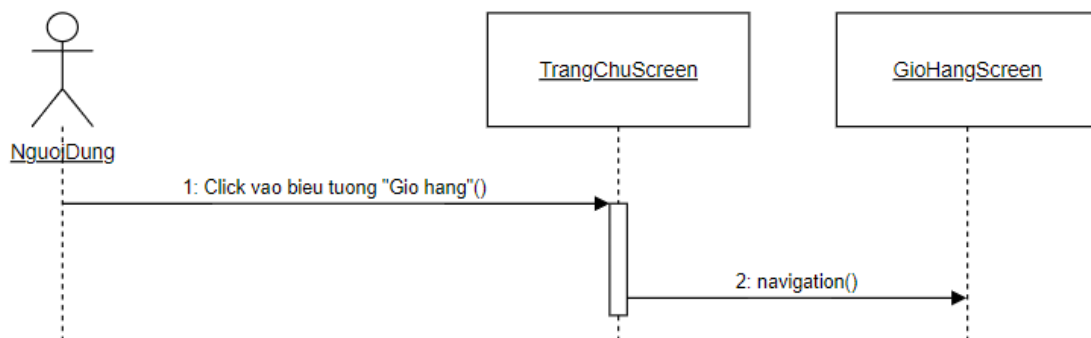
3.4.2.5 Giao diện giỏ hàng

a) Biểu đồ trạng thái



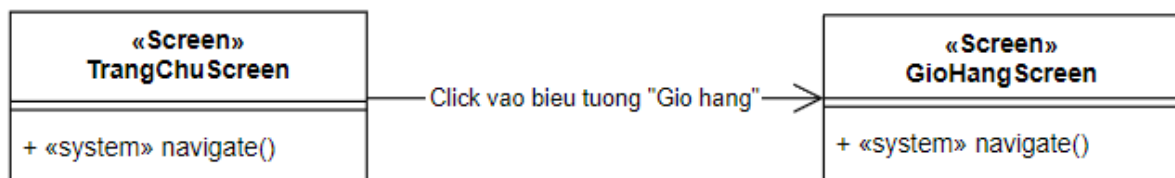
Hình 3.30 Biểu đồ trạng thái giỏ hàng

b) Biểu đồ cộng tác của màn hình



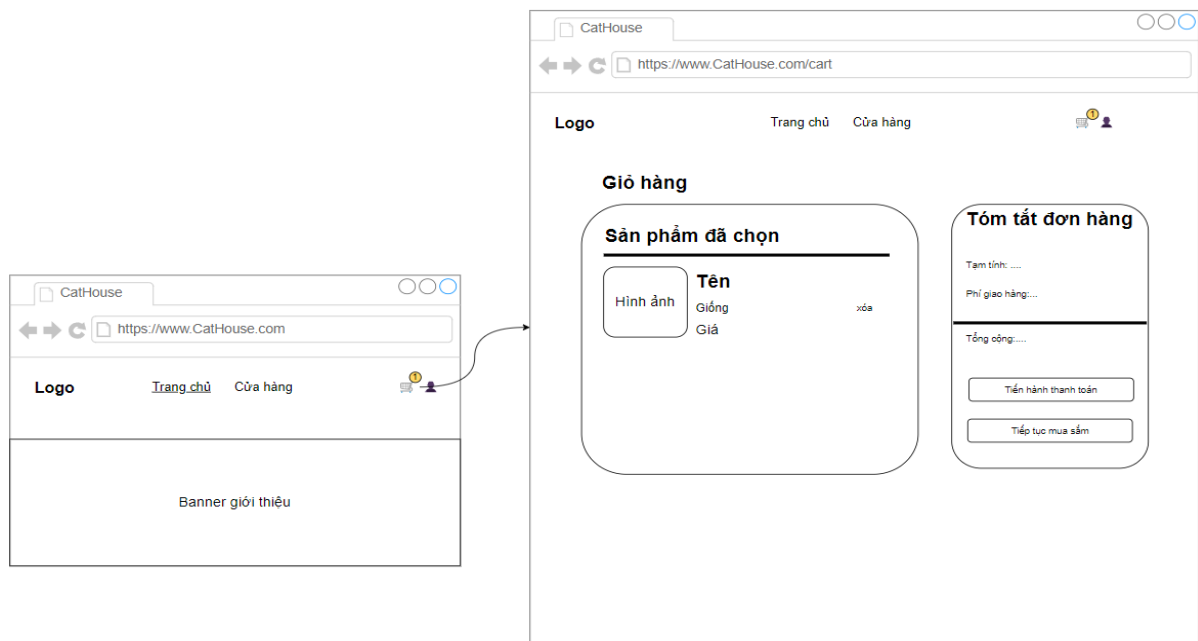
Hình 3.31 Biểu đồ cộng tác của màn hình giỏ hàng

c) Biểu đồ lớp màn hình



Hình 3.32 Biểu đồ lớp màn hình giỏ hàng

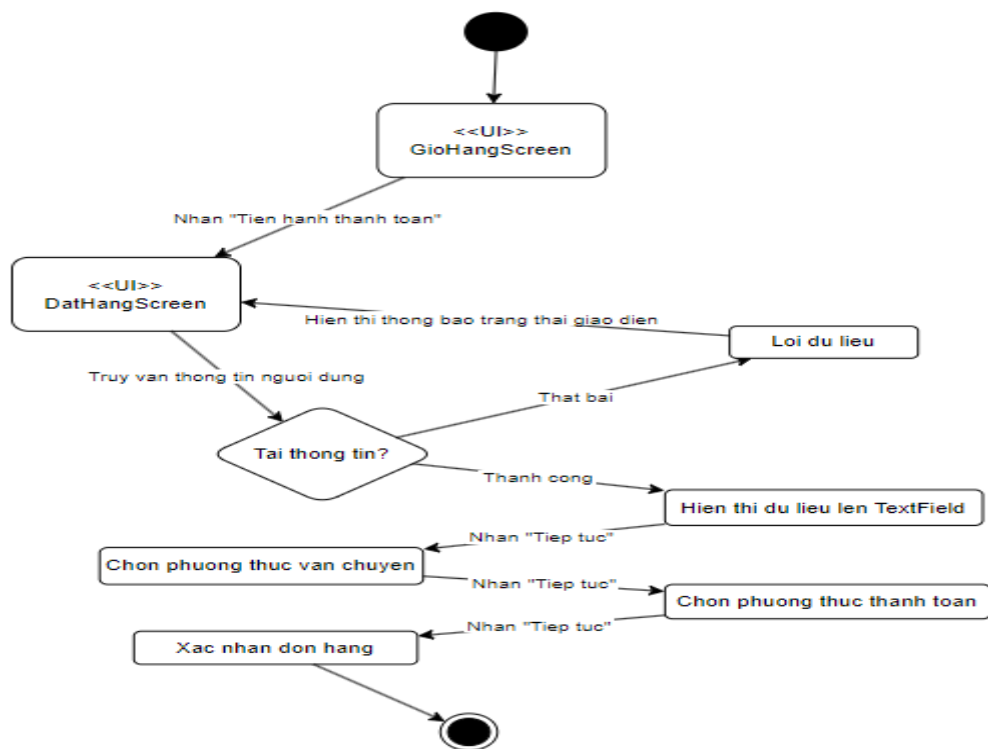
d) Hình dung màn hình



Hình 3.33 Hình dung màn hình chức năng giỏ hàng

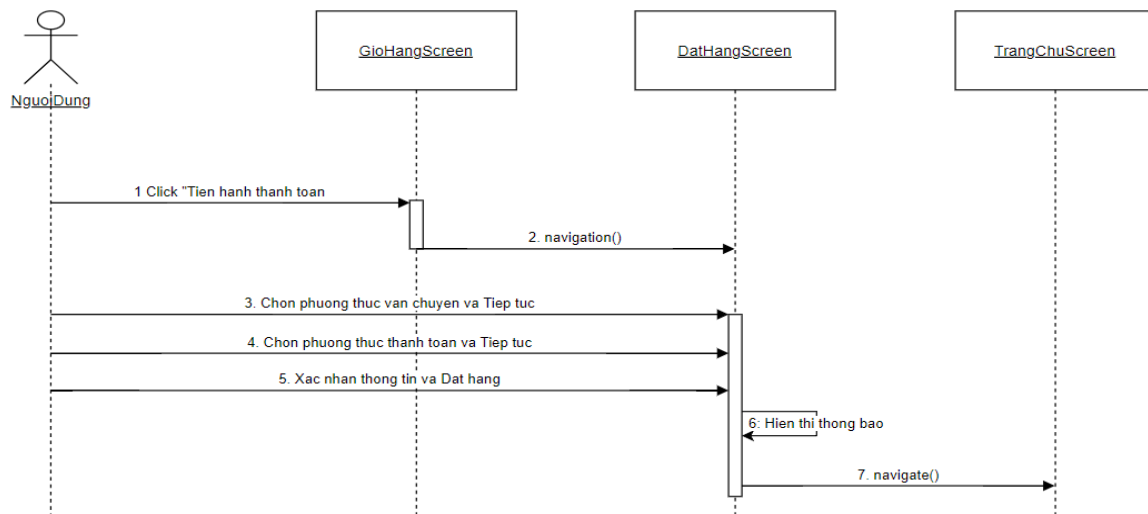
3.4.2.6 Giao diện đặt hàng

a) Biểu đồ trạng thái



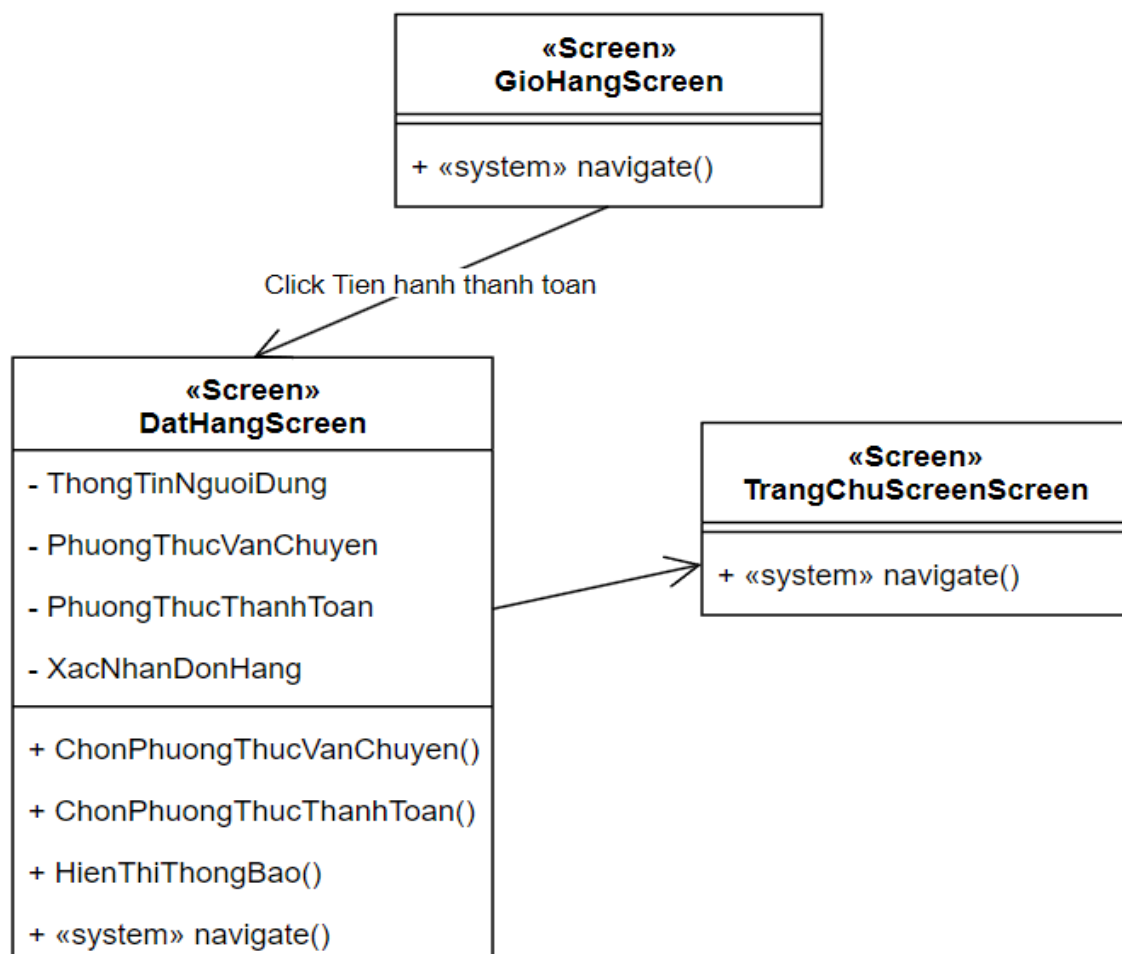
Hình 3.34 Biểu đồ trạng thái đặt hàng

b) Biểu đồ cộng tác của màn hình



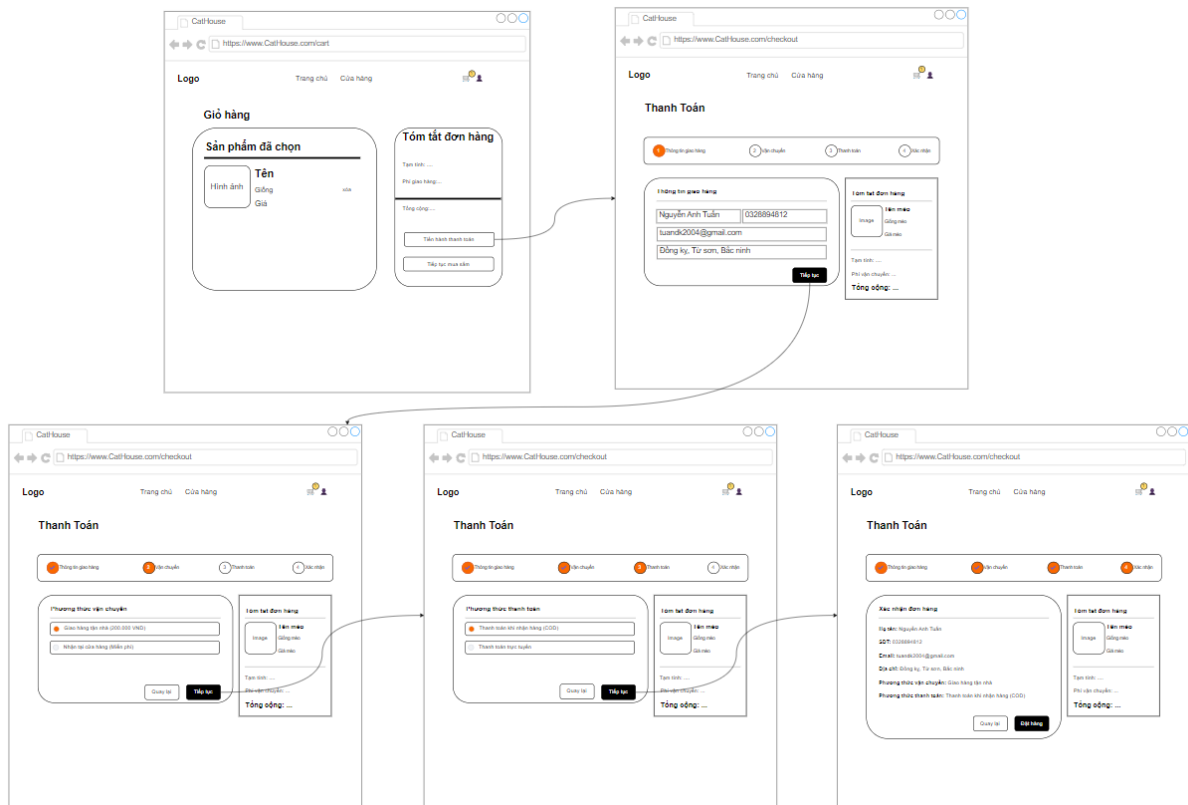
Hình 3.35 Biểu đồ cộng tác của màn hình đặt hàng

c) Biểu đồ lớp màn hình



Hình 3.36 Biểu đồ lớp màn hình đặt hàng

d) Hình dung màn hình



Hình 3.37 Hình dung màn hình chức năng đặt hàng

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Chương 3 đã trình bày các nội dung Thiết kế Phần mềm chi tiết bao gồm Thiết kế Kiến trúc, Cấu trúc (với Biểu đồ Trình tự và Biểu đồ Lớp), Thiết kế Dữ liệu (Biểu đồ Lớp thực thể) và Thiết kế Giao diện người dùng cho hệ thống.

CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Nội dung chương 4 trình bày chi tiết về quá trình kiểm thử phần mềm ứng dụng web CatHouse, nhằm đảm bảo các chức năng đã được phân tích và thiết kế hoạt động đúng với yêu cầu nghiệp vụ đã đề ra. Chương này tập trung vào việc áp dụng kỹ thuật kiểm thử hộp đen để xác minh tính đúng đắn của các yêu cầu chức năng.

4.1 Mục đích kiểm thử

Mục đích của hoạt động kiểm thử trong đề tài là đánh giá mức độ hoàn thiện và độ tin cậy của hệ thống CatHouse trước khi triển khai chính thức. Việc kiểm thử giúp phát hiện và khắc phục các lỗi trong xử lý dữ liệu, luồng nghiệp vụ và tương tác người dùng, đảm bảo các chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu đã phân tích. Đồng thời, kiểm thử còn góp phần đánh giá tính ổn định, khả năng đáp ứng chất lượng trải nghiệm người dùng của hệ thống.

4.2 Kế hoạch kiểm thử

Kế hoạch kiểm thử được xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng cho hệ thống CatHouse, đồng thời phát hiện sớm và khắc phục các lỗi có thể phát sinh trước khi đưa hệ thống vào sử dụng chính thức.

Bảng 4.1 Kế hoạch kiểm thử

STT	Tên chức năng	Mức kiểm thử	Loại kiểm thử	Kết quả mong đợi
1	Đăng nhập	System	Chức năng	Người dùng đăng nhập thành công
2	Đăng ký	System	Chức năng	Người dùng đăng ký thành công

3	xem danh sách mèo	System	Chức năng	Người dùng xem danh sách mèo thành công
4	xem chi tiết mèo	System	Chức năng	Người dùng xem chi tiết mèo thành công
5	Thêm vào giỏ hàng	System	Chức năng	Người dùng thêm mèo vào giỏ hàng thành công
6	Đặt hàng	System	Chức năng	Người dùng đặt hàng thành công

4.3 Ca kiểm thử

4.3.1 Kiểm thử chức năng đăng nhập

Bảng 4.2 Kiểm thử chức năng đăng nhập

TC	Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra mong đợi	Thông báo	Kết quả
TC01	Email hợp lệ Mật khẩu đúng	Đăng nhập thành công	Đăng nhập thành công	Pass
TC02	Email đúng Mật khẩu sai	Không cho đăng nhập	Vui lòng nhập lại mật khẩu	Pass
TC03	Email sai mật khẩu đúng	Không cho đăng nhập	Vui lòng nhập lại email	Pass
TC04	Email sai định dạng	Không cho đăng nhập	Vui lòng nhập lại email	Pass
TC05	Để trống email	Không cho đăng	Vui lòng không	Pass

	hoặc mật khẩu	nhập	để trống	
--	---------------	------	----------	--

4.3.2 Kiểm thử chức năng đăng ký

Bảng 4.3 Kiểm thử chức năng đăng ký

TC	Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra mong đợi	Thông báo	Kết quả
TC01	Tất cả dữ liệu hợp lệ	Tạo tài khoản thành công	Đăng ký thành công	Pass
TC02	Email đã tồn tại	Không tạo tài khoản	Email đã tồn tại	Pass
TC03	Mật khẩu và xác nhận mật khẩu không trùng	Không tạo tài khoản	Mật khẩu xác nhận không khớp	Pass
TC04	Số điện thoại sai định dạng	Không tạo tài khoản	Số điện thoại không hợp lệ	Pass
TC05	Bỏ trống trường nhập	Không tạo tài khoản	Vui lòng không để trống	Pass

4.3.3 Kiểm thử chức năng xem danh sách mèo

Bảng 4.4 Kiểm thử chức năng xem danh sách mèo

TC	Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra mong đợi	Thông báo	Kết quả
TC01	Truy cập trang cửa	Hiện thị danh	Không có	Pass

	hàng	sách mè		
TC02	Mất kết nối CSDL	Không tải được dữ liệu	Lỗi kết nối CSDL	Pass

4.3.4 Kiểm thử chức năng xem chi tiết mè

Bảng 4.5 Kiểm thử chức năng xem chi tiết mè

TC	Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra mong đợi	Thông báo	Kết quả
TC01	Nhấn vào 1 sản phẩm	Hiện thị đầy đủ thông tin mè	Không có	Pass
TC02	Mất kết nối CSDL, Nhấn vào 1 sản phẩm	Không hiển thị	Không tìm thấy mè	Pass

4.3.5 Kiểm thử chức năng thêm vào giỏ hàng

Bảng 4.6 Kiểm thử chức năng thêm vào giỏ hàng

TC	Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra mong đợi	Thông báo	Kết quả
TC01	Người dùng đã đăng nhập + mè chưa có trong giỏ hàng	Thêm thành công	Đã thêm vào giỏ hàng	Pass
TC02	Người dùng chưa	Không cho thêm	Đăng nhập để	Pass

	đăng nhập		thêm mèo vào giỏ	
TC03	Sản phẩm đã có trong giỏ (trùng sản phẩm)	Không cho thêm	Sản phẩm này đã có trong giỏ hàng	Pass

4.3.6 Kiểm thử chức năng đặt hàng

Bảng 4.7 Kiểm thử chức năng đặt hàng

TC	Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu đầu ra mong đợi	Thông báo	Kết quả
TC01	Giỏ hàng có sản phẩm + thông tin hợp lệ	Tạo đơn hàng thành công	Đặt hàng thành công	Pass
TC02	Giỏ hàng trống	Không tạo đơn	Giỏ hàng đang trống	Pass
TC03	Mất kết nối CSDL	Không tạo đơn	Lỗi kết nối CSDL	Pass

4.4 Kết quả kiểm thử

Bảng 4.8 Thống kê kết quả kiểm thử

Nhóm chức năng	Số TC	Passed	Failed	Ghi chú
Đăng nhập	5	5	0	
Đăng ký	5	5	0	
Xem danh sách mèo	2	2	0	

Xem chi tiết mào	2	2	0	
Thêm vào giỏ hàng	3	3	0	
Đặt hàng	3	3	0	
Tổng	20	20	0	

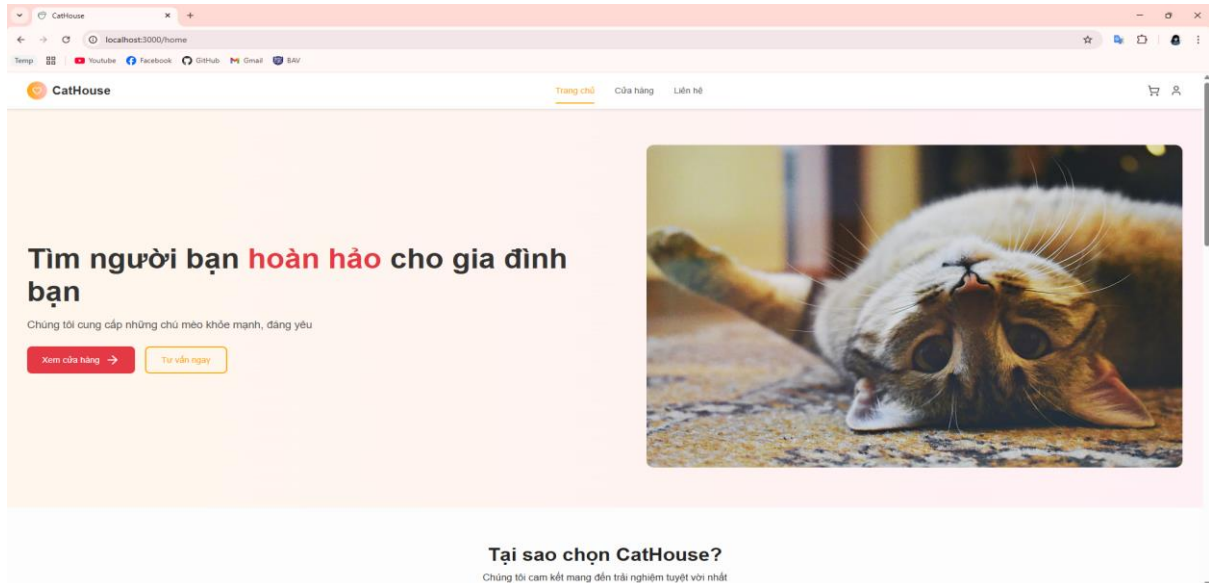
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Chương 4 đã trình bày chi tiết về giai đoạn Kiểm thử Phần mềm, áp dụng phương pháp Kiểm thử Hộp đen (Black-box testing) với các Test Case cụ thể cho các chức năng cốt lõi và báo cáo kết quả kiểm thử hệ thống.

CHƯƠNG 5: GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHẦN MỀM

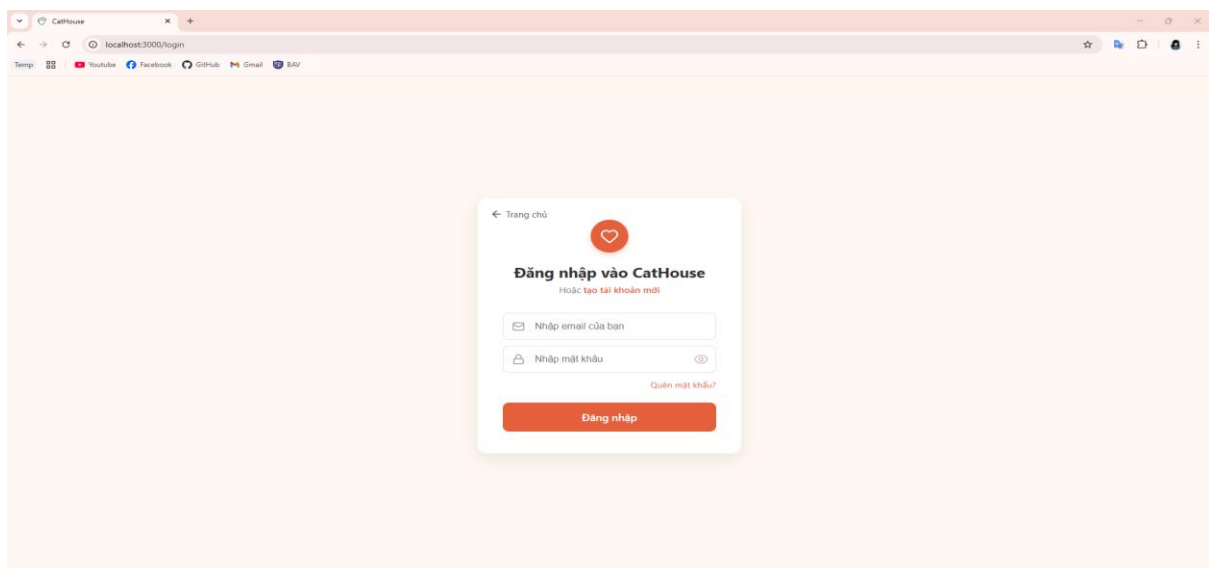
Nội dung chương 5 giới thiệu sản phẩm phần mềm đã hoàn thiện - ứng dụng web bán mèo trực tuyến CatHouse. Chương này cung cấp cái nhìn trực quan về kết quả thực hiện dự án thông qua các hình ảnh giao diện thực tế.

5.1 Giao diện trang chủ



Hình 5.1 Giao diện trang chủ

5.2 Giao diện đăng nhập



Hình 5.2 Giao diện đăng nhập

5.3 Giao diện đăng ký

← Trang chủ

Tạo tài khoản mới

Hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản

Nhập tên người dùng

Nhập email

Nhập mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

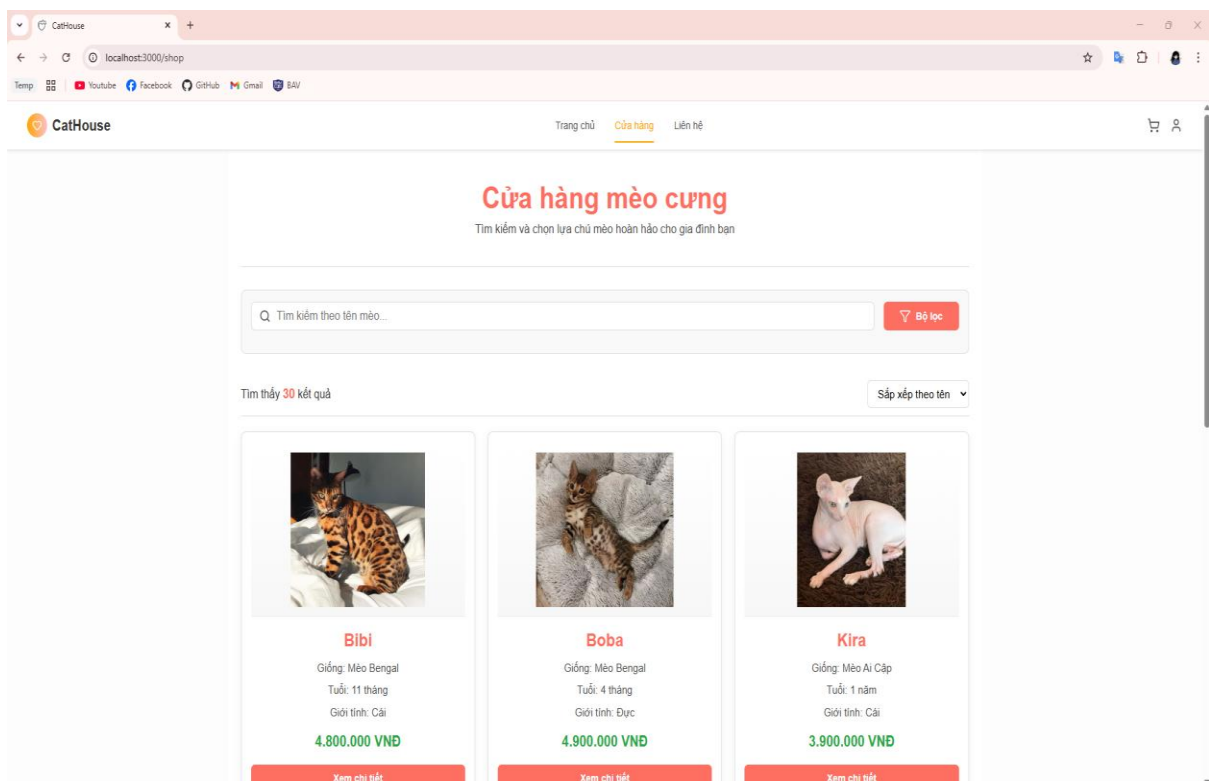
Nhập số điện thoại

Nhập địa chỉ

Đăng ký

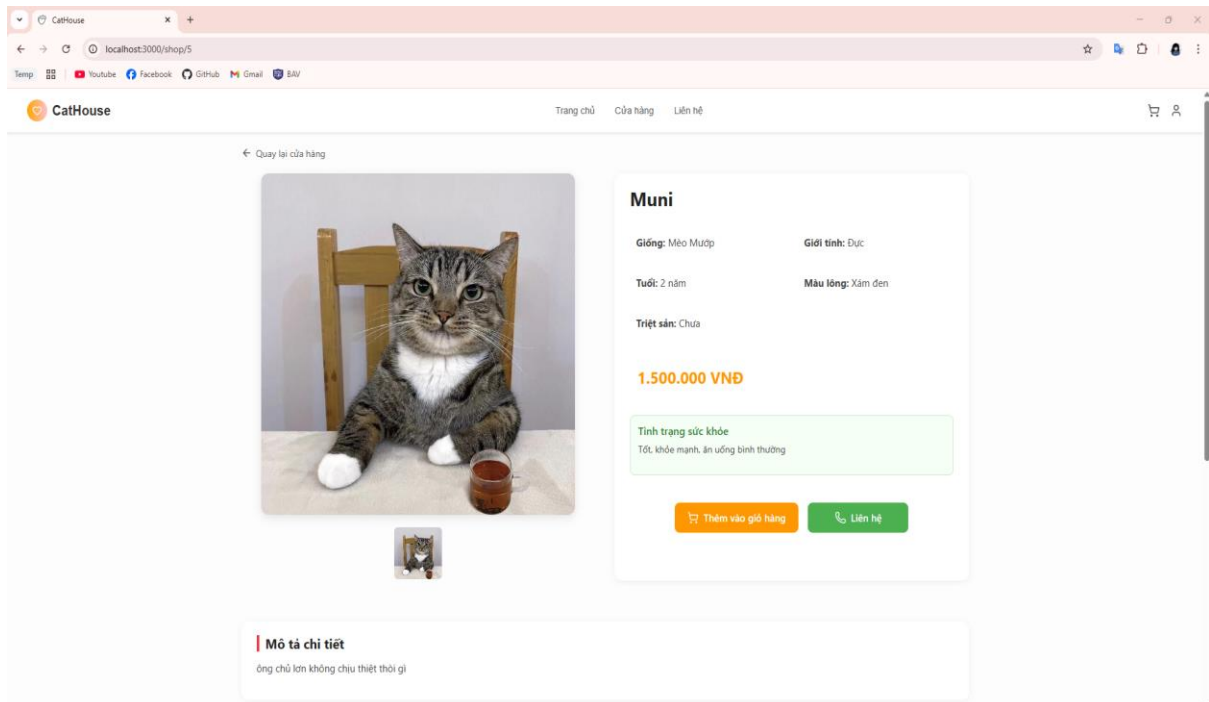
Hình 5.3 Giao diện đăng ký

5.4 Giao diện xem danh sách mèo (cửa hàng)



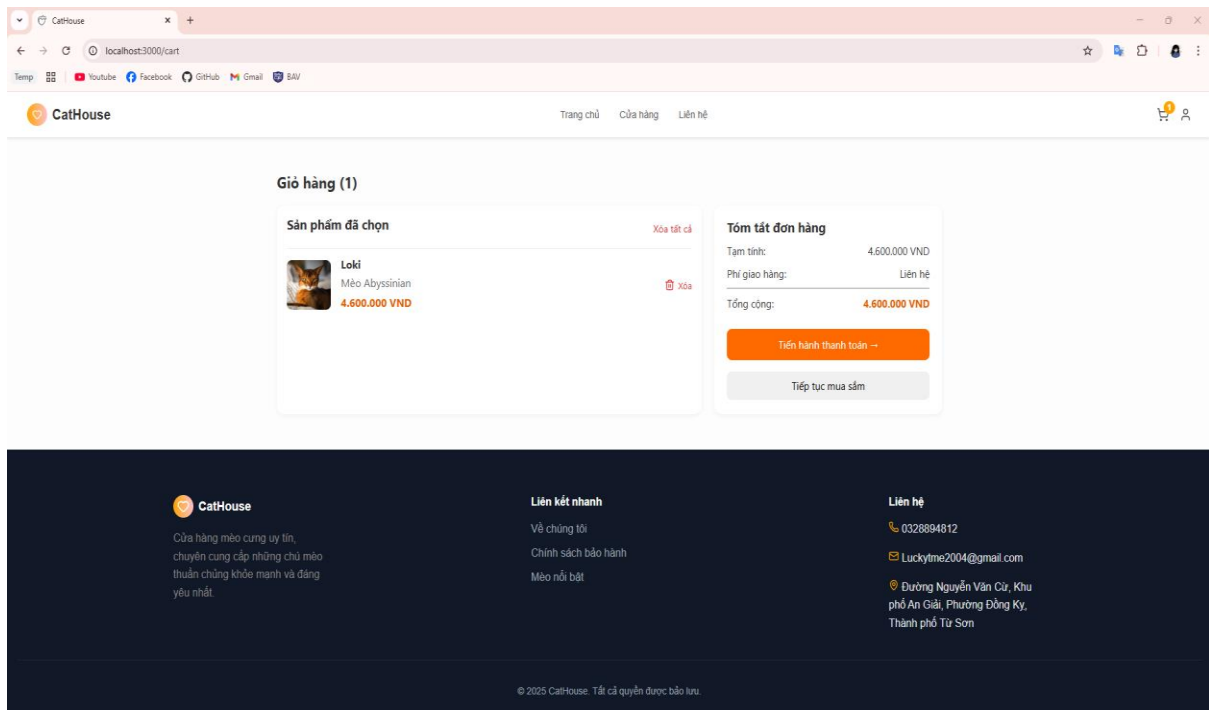
Hình 5.4 Giao diện cửa hàng

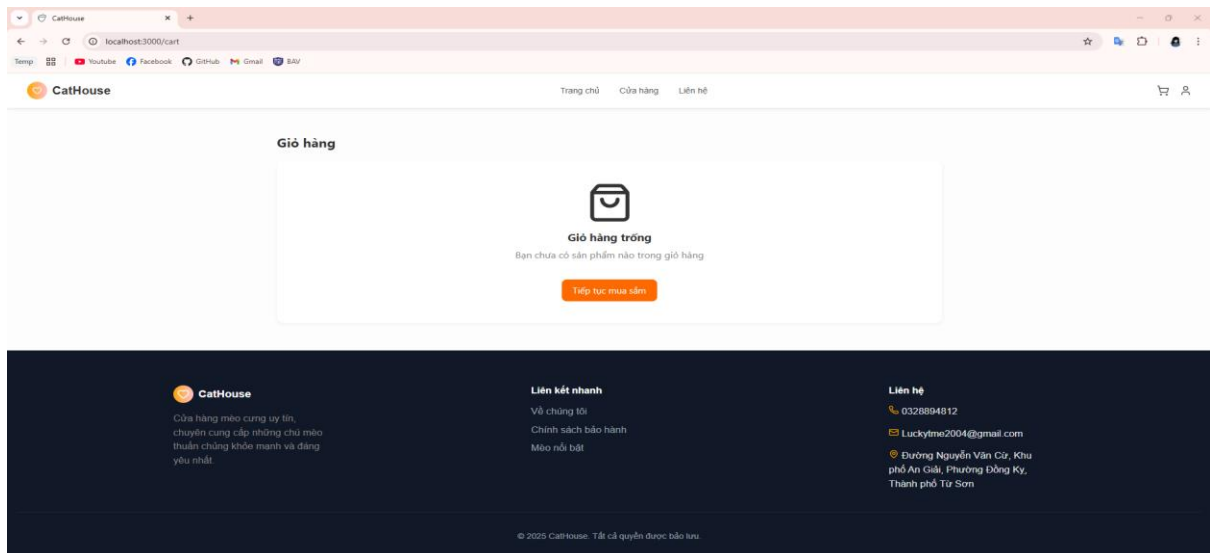
5.5 Giao diện xem chi tiết mèo



Hình 5.5 Giao diện xem chi tiết mèo

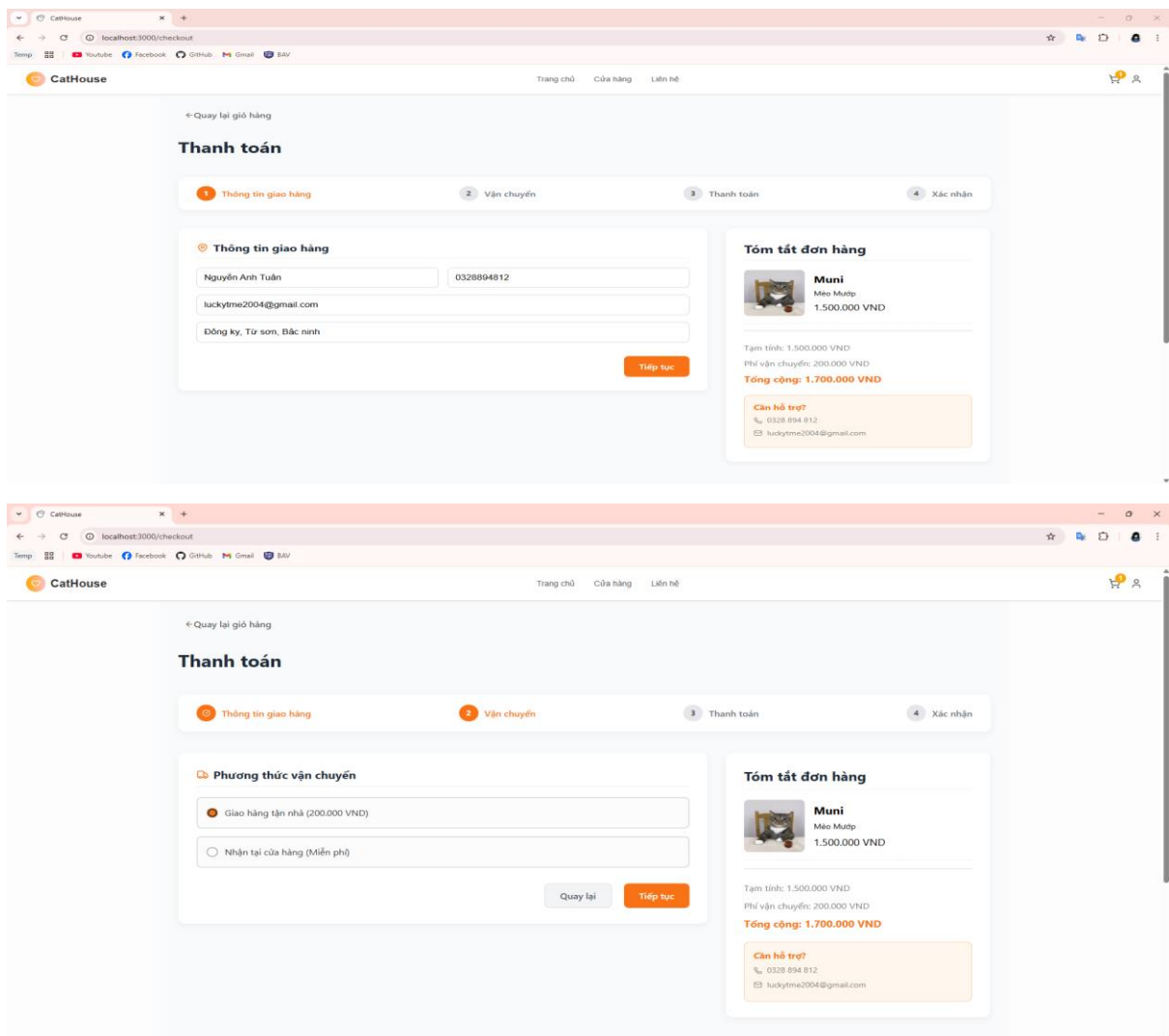
5.6 Giao diện giỏ hàng

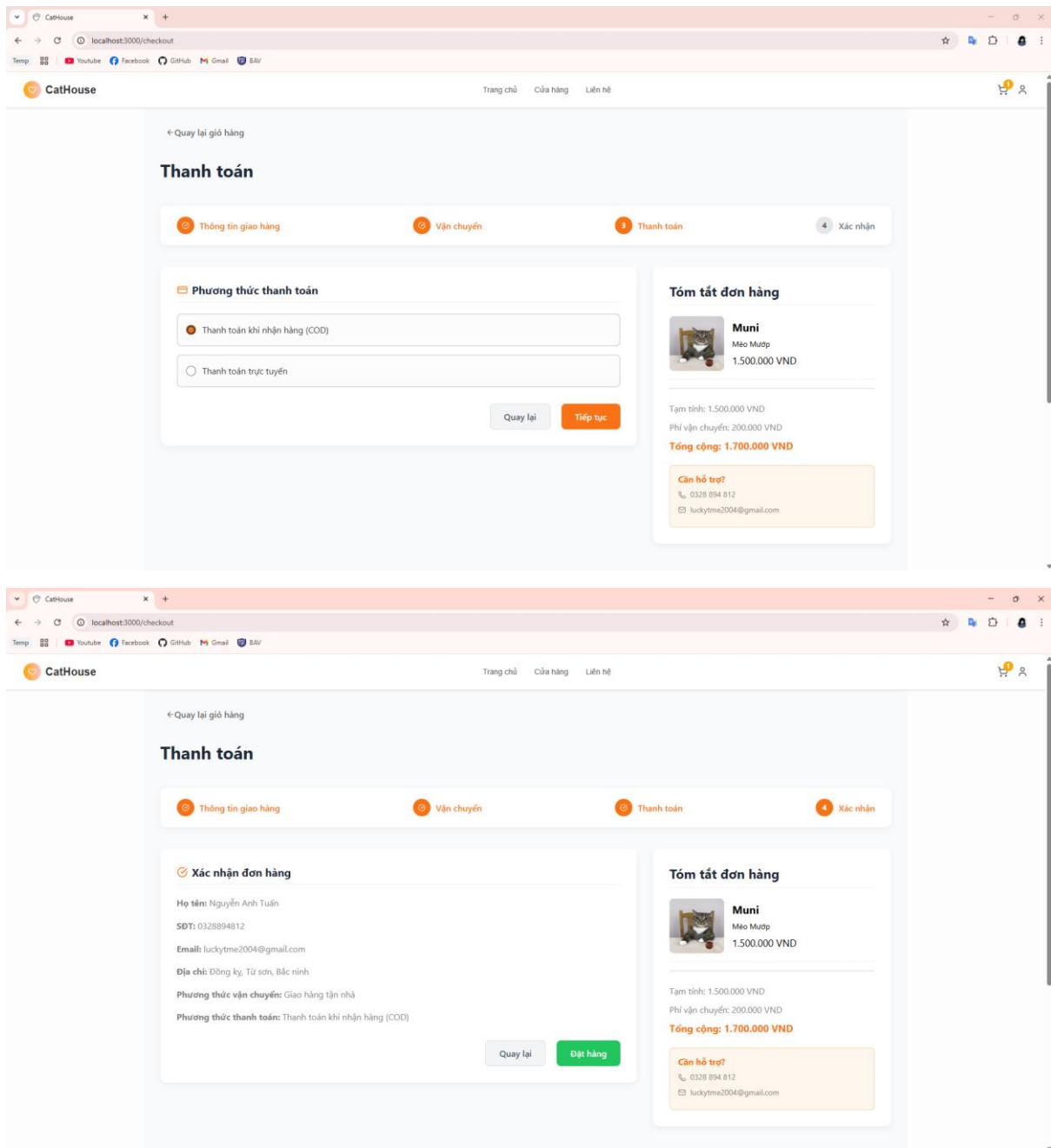




Hình 5.6 Giao diện giỏ hàng

5.7 Giao diện đặt hàng





Hình 5.7 Giao diện đặt hàng

KẾT LUẬN CHƯƠNG 5

Chương 5 đã hoàn tất việc giới thiệu Sản phẩm Phần mềm CatHouse đã hoàn thiện, cung cấp hình ảnh minh họa về Giao diện người dùng của các chức năng chính và xác nhận tính khả thi của hệ thống.

KẾT LUẬN

Sau một thời gian nghiên cứu và thực hiện, đề tài “Xây dựng ứng dụng web bán mèo trực tuyến CatHouse” đã được hoàn thành. Báo cáo đã trình bày toàn bộ quá trình phát triển hệ thống, từ giai đoạn thu thập yêu cầu, phân tích thiết kế đến triển khai và kiểm thử phần mềm.

1. Kết quả đạt được

Đồ án chuyên ngành đã hoàn thành các mục tiêu ban đầu đề ra và thu được những kết quả chính sau:

- Hoàn thiện sản phẩm: Xây dựng thành công ứng dụng web thương mại điện tử chuyên biệt để mua bán mèo, sử dụng công nghệ hiện đại Spring Boot (Backend) và ReactJS (Frontend).
- Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ: Hệ thống đã triển khai đầy đủ các chức năng cốt lõi cho cả người dùng (Đăng ký, Đăng nhập, Xem danh sách mèo, Xem chi tiết mèo, Giỏ hàng, Đặt hàng) và người quản trị (Quản lý mèo, Quản lý đơn hàng, Quản lý khách hàng và Thống kê).
- Tuân thủ quy trình phát triển: Áp dụng mô hình phát triển linh hoạt Agile/Scrum và sử dụng phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng UML, đảm bảo tính khoa học và minh bạch trong quá trình làm việc.
- Hệ thống ổn định: Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đạt yêu cầu về tính năng và sẵn sàng để đưa vào sử dụng thực tế.

2. Hạn chế

Mặc dù đã hoàn thành các mục tiêu chính, do giới hạn về kinh nghiệm và kiến thức, đồ án vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục:

- Thanh toán: Hiện tại hệ thống mới chỉ hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng (COD); chưa tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến phổ biến (như VNPAY, Momo).
- Chức năng Admin: Chức năng quản lý thống kê và báo cáo doanh thu còn đơn giản, cần được mở rộng để hỗ trợ tối đa cho việc ra quyết định kinh

doanh.

- Tối ưu hóa hiệu suất: Hệ thống có thể cần tối ưu thêm về hiệu suất truy cập (performance optimization) và các tiêu chí về SEO để nâng cao khả năng tiếp cận người dùng.

3. Hướng phát triển trong tương lai

Để hoàn thiện và nâng cao giá trị của hệ thống CatHouse, đề tài có thể được phát triển theo các hướng sau:

- Tích hợp thanh toán trực tuyến: Nghiên cứu và tích hợp các cổng thanh toán online an toàn và tiện lợi.
- Phát triển Module Quản lý chi tiết: Xây dựng module quản lý chuyên sâu hơn về Marketing, Khách hàng thân thiết và Thống kê/Phân tích dữ liệu lớn (Big Data).
- Cải thiện trải nghiệm di động: Phát triển phiên bản ứng dụng di động (Mobile App) hoặc tối ưu hóa giao diện (Responsive Design) mạnh mẽ hơn nữa để phục vụ người dùng trên các thiết bị khác nhau.
- Tăng cường bảo mật: Cải tiến các thuật toán bảo mật, đặc biệt là trong quá trình xử lý dữ liệu nhạy cảm của khách hàng.